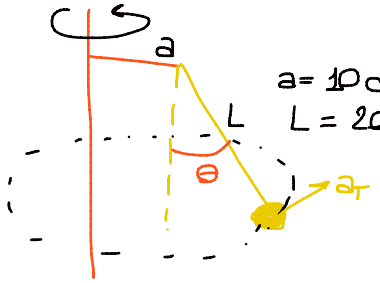
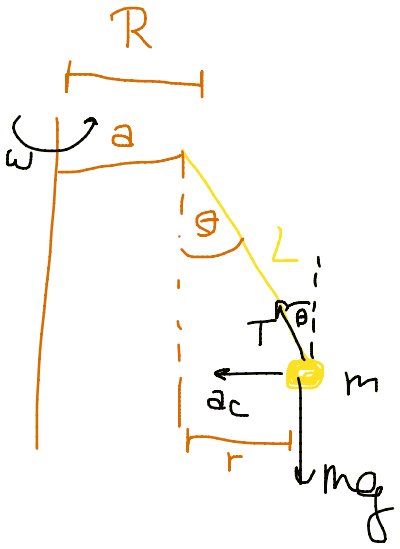
Examen 02/2019.

1. ¿Revoluciones por minuto debe girar el sistema de la figura para que la cuerda forme $\theta = 30°$ con la vertical?



$a = 10\,cm = 0{,}1\,m$

$L = 20\,cm = 0{,}2\,m$



$r = L \cdot \operatorname{sen}\theta$

$F_x = T \cdot \operatorname{sen}\theta = a_c\, m = \omega^2 R m$

$F_y = T \cdot \cos\theta - mg = 0$

$T\cos\theta = mg$

Dividiendo $\frac{F_x}{F_y}$

$R = a + r$

$R = a + L \cdot \operatorname{sen}\theta$

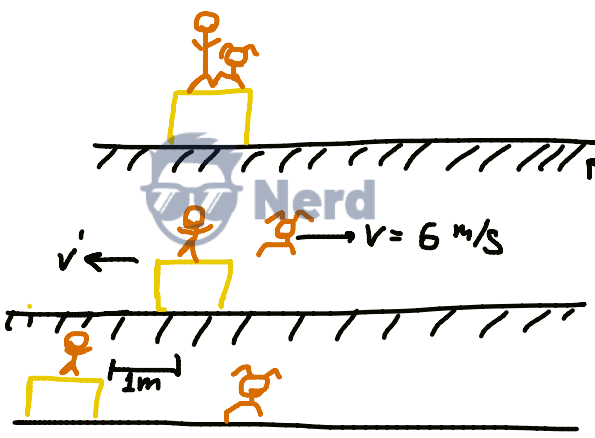
$$\left.\begin{array}{l} T\operatorname{sen}\theta = \omega^2 R m \\ T\cos\theta = mg \end{array}\right\} \tan\theta = \frac{\omega^2 R}{g}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\tan\theta \cdot g}{R}}$$

Luego $\omega = \sqrt{\frac{\tan\theta \cdot g}{a + L\cdot\operatorname{sen}\theta}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{\tan(30)\,(9{,}8)}{0{,}1 + 0{,}2\cdot\operatorname{sen}(30)}} = \sqrt{28{,}29} = 5{,}3$

$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{5{,}3}{2\pi}\,Hz$ para pasarlo a rpm lo multiplico por 60 $\Rightarrow$ $rpm = \frac{5{,}3}{2\pi} \cdot 60 = 50{,}6 \approx 51$ //

2.



$v_0 = 0$

$M = m_c + m_h + m_p = 80\,kg$

$\mu_k = 0{,}3$

¿m_p?

$\sum F_{ext} = 0 \rightarrow p_i = p_f$

$m_p - M_T = M_p$

$p_i = p_f$

$(m_p + M)v_0 - m_p v_f = 0$

$$v_0 = \frac{m_p \cdot v_f}{m_T - m_p} \rightarrow m_p = \frac{M_T v_0}{(v_0 - v_f)}$$

$\exists F_{roz} \Rightarrow W_{NC} = \Delta E$

$f_{roz} \cdot d = K_f - K_i$ (d → 1, K_i → 0)

$f_{roz} = K_f$ →

$$K_f = \frac{(m_p + M_T)v_0^2}{2} \qquad f_{roz} = \mu_k (m_p + M_T) g$$

$$\frac{1}{2}(m_p + M_T)v_0^2 = \mu_k (m_p + M_T) g$$

$$v_0 = \sqrt{\mu_k \cdot g \cdot 2}$$

$$\rightarrow \sqrt{2\mu_k g} = \frac{m_p \cdot v_f}{m_p + M_T} \rightarrow m_p = \frac{80\sqrt{2\mu_k g}}{6{,}0 - \sqrt{\mu_k \cdot g \cdot 2}} = 23\ kg.$$

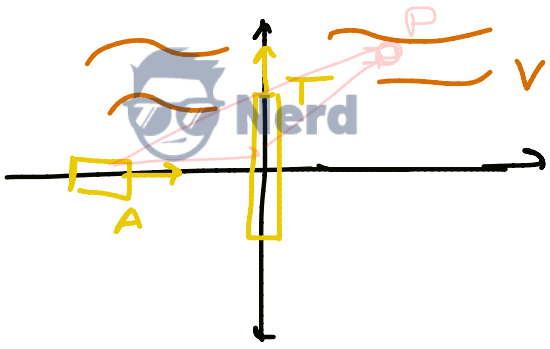
3. Velocidad del tren $\vec{v_T} = v_T \hat{j}$

Velocidad del Auto $\vec{v_A} = v_A \hat{i}$

V del viento desde el tren $\vec{v_1} = 50\hat{i} - 20\hat{j}$

V del viento desde el auto $\vec{v_2} = 40\hat{i} + 10\hat{j}$

¿v_T y v_A?



$$V_{PS} = V_{PS'} + V_{S'S}$$ partícula: viento

$$V_{V_A} = V_{V_T} + V_{T_A}$$

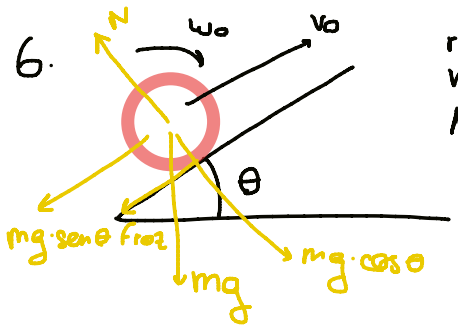
$$V_{T_A} = V_{V_A} - V_{V_T}$$

$$V_{T_A} = (40\hat{i} + 10\hat{j})\,m/s - (50\hat{i} - 20\hat{j})\,m/s$$

$$V_{T_A} = -10\hat{i} + 30\hat{j}$$

$$V_{T_A} = \sqrt{(-10)^2 + (30)^2} = 31{,}6\ m/s.$$

6.



radio: R

$v_0 = 3\omega_0 R$.

$\mu = \frac{1}{5}\tan(\theta)$

¿ω cuando deja de deslizar?

$$I = \frac{mR^2}{2}$$

$\hat{i}$) $-f_{roz} - mg\cdot\operatorname{sen}\theta = ma$ $\rightsquigarrow$ $-mg\cdot\cos\theta\cdot\frac{\tan\theta}{5} - mg\cdot\operatorname{sen}\theta = ma$

$\hat{j}$) $N - mg\cdot\cos\theta = 0 \rightsquigarrow N = mg\cdot\cos\theta$

$$-\frac{mg\cdot\operatorname{sen}\theta}{5} - mg\cdot\operatorname{sen}\theta = ma$$

$$-\frac{6}{5}g\cdot\operatorname{sen}\theta = a$$

$$\tau = I\alpha \rightsquigarrow 2F_{roz}\cdot R = I\alpha$$

$$\rightsquigarrow 2\left(\frac{1}{5}\tan\theta\cdot mg\cdot\cos\theta\cdot R\right) = \frac{mR^2}{2}\alpha$$

$$\alpha = \frac{\frac{1}{5}\tan\theta\cdot\cos\theta\, g}{R}$$

$$\alpha(t) = \frac{1}{5}\frac{\operatorname{sen}\theta\, g}{R}.$$

$$\rightarrow \omega(t) = \alpha t + \omega_0 = \frac{1}{5}\frac{\operatorname{sen}\theta\, g}{R}t + \omega_0.$$

$v(t) = \omega(t)R \rightarrow v(t) = at + v_0.$

$$v(t) = -\frac{6}{5}g\cdot\operatorname{sen}\theta\, t + v_0 \quad (v_0 = 3\omega_0 R)$$

$$\rightarrow -\frac{6}{5}g\cdot\operatorname{sen}\theta\, t + 3\omega_0 R = \left(\frac{1}{5}\frac{\operatorname{sen}\theta\, g}{R}t + \omega_0\right)R.$$

$$\rightarrow -\frac{6}{5}g\cdot\operatorname{sen}\theta\, t + 3\omega_0 R = \frac{1}{5}\operatorname{sen}\theta\, g\, t + \omega_0 R$$

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera

$\Rightarrow -\frac{7}{5} g \cdot \text{sen}\theta\, t = -2\omega_0 R.$

$$t = \frac{10\,\omega_0 R}{7 g \,\text{sen}\theta}$$ → tiempo de Rodadura Pura.

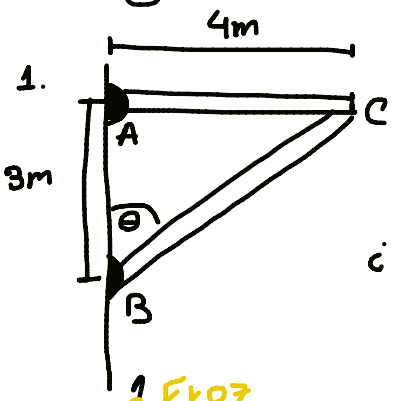
↝ $\omega(t) = \alpha t + \omega_0$

$\omega(t) = \frac{1}{5}\frac{\text{sen}\theta}{R} g t + \omega_0$ ↷ $\omega(t) = \frac{1}{5}\frac{\text{sen}\theta}{R} g \left(\frac{10\,\omega_0 R}{7 g \,\text{sen}\theta}\right) + \omega_0$

$\omega(t) = \frac{2}{7}\omega_0 + \omega_0 = \frac{9}{7}\omega_0$ //

Segundo Parcial 12/2020

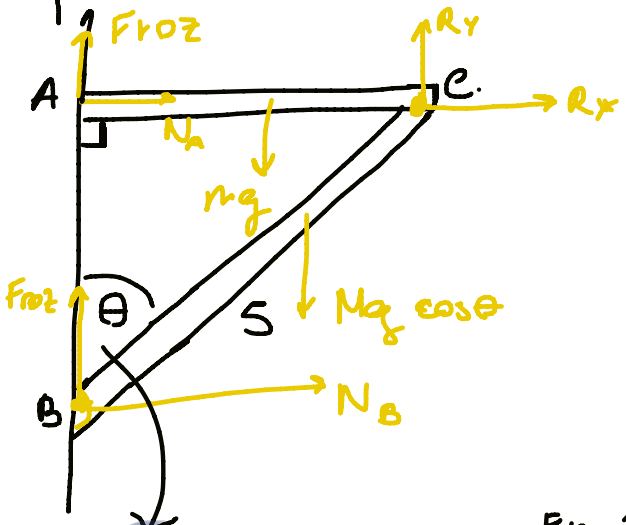
1.

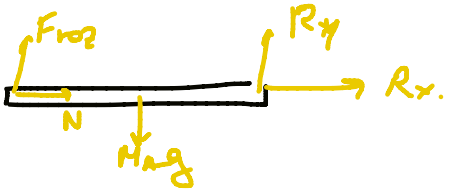


Equilibrio Estático

AC = 60kg BC = 75kg

¿Fuerza que realiza BC sobre AC en C?



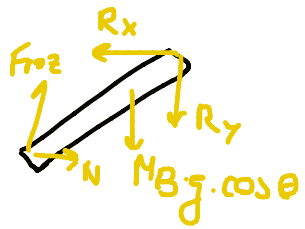


En AC

$F_x = N_A + R_x = 0$

$F_y = F_{roz} - M_A g + R_y = 0$

$\tau_A = M_A g \cdot \frac{L}{2} - R_y L + R_x L = 0.$



En BC:

$F_x: N_B - R_x = 0$

$F_y: F_{roz} - M_B g \cos\theta$

$\tau_B = M_B \cdot g \cos\theta \frac{L}{2} - R_x L + R_y L = 0$

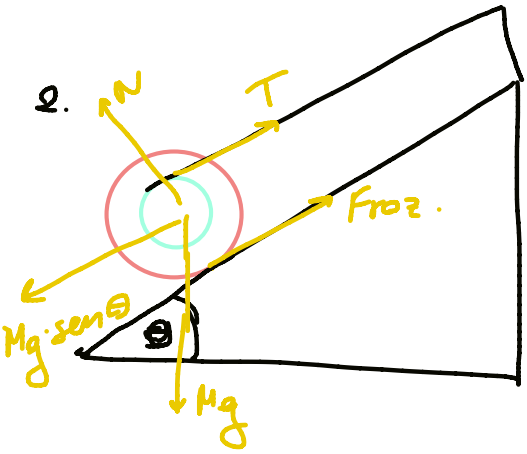
$\frac{5}{\text{sen}(90°)} = \frac{4}{\text{sen}\theta}$

$\text{sen}\theta = \frac{4}{5}$, $\theta = 53{,}13°$

$\tau_A \Rightarrow (1176) - 4R_y + 4R_x = 0$

$\tau_B \rightarrow 1102{,}5 - 5R_x + 5R_y = 0$

2.



$m = 2{,}4\,kg$

$r = 10\,cm$

$R = 30\,cm$

$\theta = 80^\circ$

¿Valor mínimo del coeficiente de Rozamiento estático?

i) $-Mg \cdot sen\theta + Froz + T = 0 \rightarrow T = Mg \cdot sen\theta - Froz$

j) $N - Mg \cdot cos\theta = 0 \rightarrow N = Mg \cdot cos\theta$

$\tau = Tr - Froz\,R = 0 \rightsquigarrow (Mg \cdot sen\theta - Froz)\,r - Froz\,R = 0$

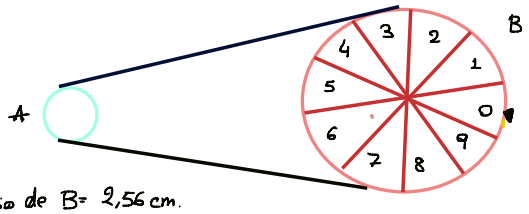
$Mg \cdot sen\theta\, r = Froz\,(r+R)$

$$\frac{Mg \cdot sen\theta\, r}{(r+R)} = \underbrace{\mu \cdot N}_{\text{Mínimo.}}$$

$$\frac{Mg \cdot sen\theta \cdot r}{(r+R)\,Mg \cdot cos\theta} = \mu = 0{,}14$$

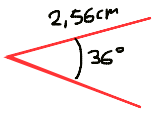
LUMETRIO

4.



Radio de B = 2,56 cm.

¿Radio de A? Si en cada vuelta completa, marca un número más al anterior en la ruleta de A.

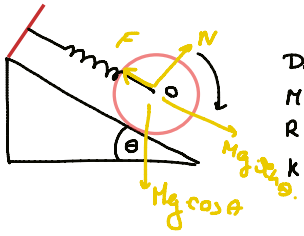


D. $\alpha = 36°$

$D = \frac{\pi R \alpha}{180} \rightarrow D = \frac{\pi R}{5}$

$\frac{\pi R}{5} = 2\pi r \rightsquigarrow \frac{R}{10} = r \rightsquigarrow r = 0{,}256\,cm$

5



Disco, RSD

M: 1,50 kg $\theta = 45°$

R: 0,3 m $v = 0{,}34\ m/s$

k: 1500 N/m $\Delta S = 0{,}01\,m$ estirado

¿Máx estiramiento?

$E_0 = \frac{v^2 m}{2} + \frac{\omega^2 I}{2} + \frac{\Delta s^2 k}{2} + mgh$ RSD: $v = \omega R$. $I = \frac{mR^2}{2}$.

$\omega = \frac{v}{R}$.

$E_f = \frac{\Delta s'^2 k}{2}$

$E_0 = E_f \rightsquigarrow \frac{v^2 m}{2} + \frac{\omega^2 I}{2} + \frac{\Delta s^2 k}{2} + mgh = \frac{k}{2} \Delta s'^2$

($\frac{v^2}{R^2}$, $\frac{mR^2}{2}$)

$h = (-\Delta s) \cdot \text{sen}\,\theta_{\Delta s'}$

$\rightarrow \frac{v^2 m}{2} + \frac{v^2}{4} m + \frac{\Delta s^2 k}{2} + mg(\Delta s' - \Delta s)\,\text{sen}\theta = \frac{\Delta s'^2 k}{2}$

$\frac{3}{4} v^2 m + \frac{\Delta s^2 k}{2} + mg\Delta s' \text{sen}\theta - mg\Delta s\,\text{sen}\theta = \frac{\Delta s'^2 k}{2}$

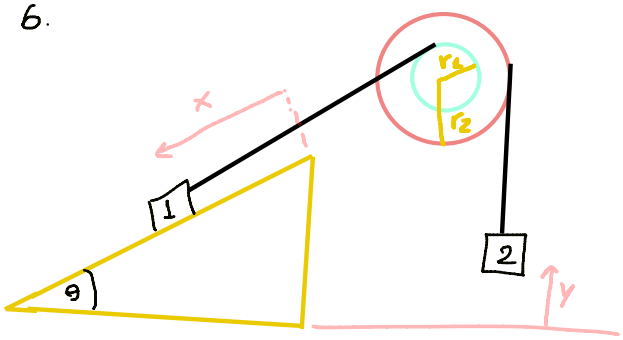
$\rightsquigarrow -\Delta s'^2 \left(\frac{k}{2}\right) + (mg\,\text{sen}\theta)\Delta s' + \left(\frac{3}{4} v^2 m + \frac{\Delta s^2 k}{2} - mg\Delta s\,\text{sen}\theta\right) = 0$

$-750\,\Delta s'^2 + 10{,}39\,\Delta s' + 0{,}10 = 0$

$\frac{-10{,}39 \pm \sqrt{(10{,}39)^2 + 4(750)(0{,}10)}}{-2(750)} = \frac{-10{,}39 \pm 20{,}198}{-1500}$ → 0,00065 / 0,020

Aprendé de la mejor manera
Programación | Big Data | AI
Ir al sitio

6.



Disco 1: m_1: $M_2/10$ y r_1

Disco 2: m_2: $2m_1$ y r_2

$2r_1 = r_2$

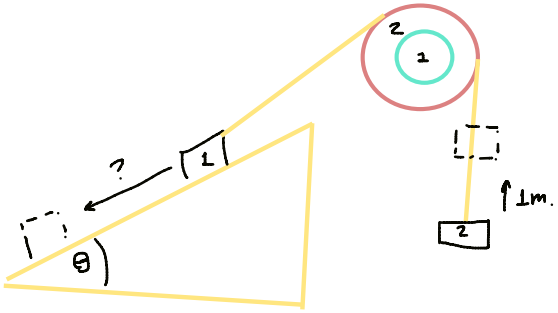
$M_1 = 6M_2$

$\theta = 30°$

$V_0 = 0$

$x_0 = y_0 = 0$

¿Rapidez del Bloque 1 cuando el Bloque 2 se elevó 1 metro es?



$E_0 = M_1gh + M_2gh$ (0)

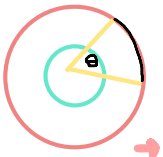
$E_f = \frac{M_1 \cdot V_1^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + \frac{M_2 V_2^2}{2} + M_2 g h_f$

$\rightarrow I = I_{D_1} + I_{D_2} = \frac{m_1 \cdot r_1^2}{2} + \frac{m_2 r_2^2}{2} = \frac{m_1 \cdot r_1^2}{2} + \frac{2m_1 \cdot 4r_1^2}{2} = \frac{9}{2} m_1 \cdot r_1^2 = \frac{3}{4} m_1 r_1^2$

($m_2 = 2m_1$, $r_2 = 2r_1$)

$\rightarrow V_1 = \omega r_1$

$\rightarrow V_2 = \omega r_2$



$\theta = \frac{x_1}{r_1} = \frac{x_2}{r_2}$

$\rightarrow r_2 = 2r_1 \rightarrow x_1 = \frac{x_2 r_1}{2r_1} = \frac{x_2}{2} = \frac{1}{2}$ (1m)

Avanza $\frac{1}{2}$ la caja 1.

$\Rightarrow h = x_1 \cdot \text{sen}\,\theta$

$h = \frac{1}{4}$

$E_0 = E_f \rightarrow M_1 g h = \frac{M_1 V_1^2}{2} + \frac{M_2 V_2^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + M_2 g h_2$

$\rightarrow 6M_2 g h = \frac{6M_2}{2}\omega^2 r_1^2 + \frac{M_2}{2}\omega^2 4r_1^2 + \frac{9}{2}\frac{M_2}{10} r_1^2 \omega^2 + M_2 g h_2$

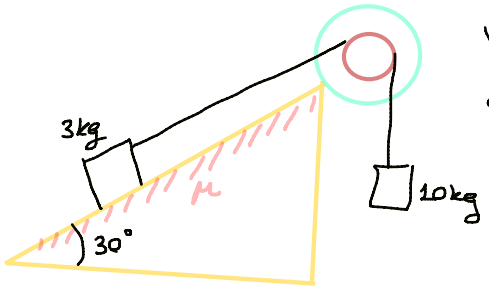
$6gh - gh_2 = 3\omega^2 r_1^2 + 2\omega^2 r_1^2 + \frac{9}{40} r_1^2 \omega^2$

$6g\left(\frac{1}{4}\right) - g = \frac{209}{40}\omega^2 r_1^2$

$\sqrt{\frac{49}{10}\left(\frac{40}{209}\right)} = \omega r_1 = V_1$

$0,97 = V_1$

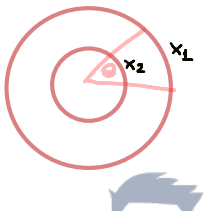
Otro Parecido



$\theta = 30°$ $\mu = 0,2$ $M_1 = 3kg$ $D_1 = 1kg$ $r_1 = 0,3m$ $D_2 = 0,5kg$ $r_2 = 0,1m$ $M_2 = 10kg$

$V_0 = 0$

¿V_1 y V_2 si el M_2 desciende 2m?



Cuando M_2 desciende 2m el M_1 desciende x_1

$\theta = x_1 = \frac{x_2 \cdot r_1}{r_2} = \frac{2 \cdot 0,3}{0,1} = 6$

$x_1 = 6m$

$W = -F_{roz} \cdot x_1 = -\mu \cdot m_1 g \cdot \cos 30 \cdot 6 = -30,55\ J.$

$W = E_f - E_0$

$-30,55 = \left(\frac{1}{2} M_2 \cdot V_2^2 + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} M_1 \cdot V_1^2 + mg \cdot h \cdot \text{Sin}(30)\right) - m_2 g h$

$-30,55 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \omega^2 r_1^2 + \frac{1}{2}(I_{D_1} + I_{D_2})\omega^2 + \frac{1}{2} m_1 \cdot \omega^2 r_1^2 + m_1 g h \cdot \sin(30) - m_2 g h.$

$\frac{m_1 r_1^2}{2} + \frac{m_2 r_2^2}{2} = 0,0475$

$77,25 = 0,2875\omega^2$

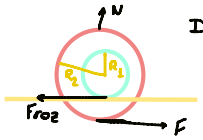
$\omega = 19,24\ rad/s$

$V_1 = \omega \cdot 0,3 = 5,77\ m/s$

$V_2 = \omega \cdot 0,1 = 1,92\ m/s.$

Nerd

7.



Dos Cilindros.

C_1 : R_1 y masa despreciable, RSD

C_2 : $R_2 = 2R_1$ y masa M.

Froz?

$\frac{M_2 R_2^2}{2} = \frac{M_2 4R_1^2}{2} = 2M_2 R_1^2$

i) $F - Froz = Ma$

j) $N - Mg = 0$

$N = Mg$

$a = \frac{F - Froz}{M}$

$\rightarrow \Sigma \tau = -F R_2 + Froz\, R_1 = I\alpha$ $\quad a = \alpha R_1 \rightarrow \alpha = \frac{a}{R_1}$

$\rightarrow -2F R_1 + Froz\, R_1 = 2M R_1^2 \frac{a}{R_1}$

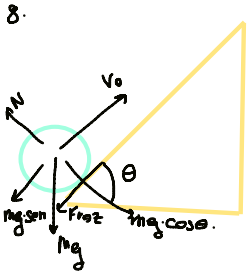
$-2F + Froz = 2M\left(\frac{F - Froz}{M}\right)$

$-2F + Froz = 2F - 2Froz$

$3Froz = 4F$

$\boxed{Froz = \frac{4}{3}F}$

8.



Esfera $(R, M) \rightarrow I = \frac{2}{5}MR^2$

$\theta = 30°$

$\omega_0 = 0$

$\mu_k = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$V_0 < R\omega_0$

¿t_{rod}?

i) $-mg \cdot sen\theta + Froz = ma \rightarrow m\mu_g \cdot sen\theta + \mu_k \cdot mg \cdot cos\theta = ma$

j) $-mg \cdot cos\theta + N = 0$. $\quad a = \mu_k g \cdot cos\theta + g \cdot sen\theta$

- $V_{cm}(t) = V_c - at \rightarrow V_0 - (\mu_k g \cdot cos\theta + g\, sen\theta)t$

- $\tau = Froz\, R = I\alpha \rightarrow \alpha = \frac{Froz\, R}{I} \rightarrow \alpha = \frac{\mu_k \cdot g \cdot m \cdot cos\theta \cdot R}{R}$

$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$

$\omega(t) = \frac{\mu_k \cdot mg \cdot cos\theta\, R}{I} t$

- $V_{cm}(t) = \omega(t) \cdot R$

$V_0 - (\mu_k cos\theta g + g\, sen\theta)t = \frac{\mu_k mg \cdot cos\theta\, R^2 t}{I}$

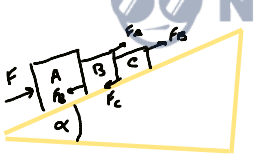
$(\mu_k \cdot cos\theta g + g\, sen\theta)t + \frac{\mu_k \cdot mg \cdot cos\theta\, R^2}{I} t = V_0$

$t\left[(\mu_k \cdot cos\theta + sen\theta)g + \frac{\mu_k \cdot mg \cdot cos\theta \cdot R^2}{\frac{2}{5}mR^2}\right] = V_0$

$\rightarrow tg + t\frac{5}{4}g = V_0$

$\boxed{\frac{4}{9}\frac{V_0}{g} = t}$

2011, 1° Parcial.



Sin fricción.

A) $F - M_A \cdot g \cdot sen\alpha - F_{BA} = M_A \cdot a$

B) $F_{AB} - M_B \cdot g \cdot sen\alpha - F_{CB} = M_B \cdot a$

C) $F_{BC} - M_C \cdot g \cdot sen\alpha = M_C \cdot a$

$F_{BC} = M_C \cdot a + M_C \cdot g \cdot sen\theta$

Curso de Cálculo DIV

$F_{AB} - M_B g \cdot \text{sen}\alpha - M_C a - M_C g \cdot \text{sen}\alpha = M_B \cdot a$

$F_{AB} = g\,\text{sen}(M_B - M_C) + a(M_B + M_C) \rightsquigarrow a = \dfrac{F_{AB} - g\,\text{sen}(M_B - M_C)}{M_B + M_C}$

$F - M_A g \cdot \text{sen}\alpha - F_{BA} = M_A \cdot \left(\dfrac{F_{AB} - g\,\text{sen}(M_B - M_C)}{(M_B + M_C)} \right)$

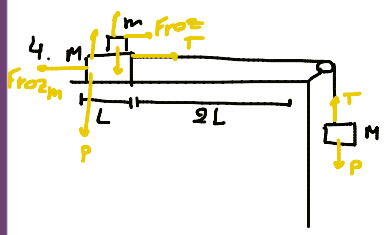
$F - M_A g \cdot \text{sen}\alpha - F_{BA} = \dfrac{M_A \cdot F_{AB}}{M_B + M_C} - g\,\text{sen}\alpha\, M_A$

- $F_{BA} = F_{AB}$

$\rightarrow \quad F_{BA} + F_{AB} \dfrac{M_A}{M_B + M_C} = F \rightarrow F_{AB}\left(1 + \dfrac{M_A}{M_B + M_C}\right) = F \rightarrow F_{AB} = F\left(1 + \dfrac{M_A}{M_B + M_C}\right)$

$F_{AB} = F\left(\dfrac{M_B + M_C + M_A}{M_B + M_C}\right)$

Examen Febrero 2019



$M = M/2$ ¿Aceleración de la masa?

$-a_1 = a_2$

$a_1 = 2a_3$

$T - \frac{1}{2} M a_3 = M a_1$

$T - Mg = -Ma_3$

$x_1(t) = \dfrac{a_1}{2} t^2 \qquad x_1 = 2L \qquad t = a$

$\dfrac{4L}{a^2} = a_1 \qquad a_1 = 2a_2$

$x_2(t) = \dfrac{a_2}{2} t^2 \qquad t = a \qquad x_2 = L$

$\dfrac{2L}{a^2} = a_2$

$T = M\left(a_1 + \frac{1}{2} a_3\right) = M\left(a_1 + \frac{1}{4} a_1\right) = M\left(\frac{5a_1}{4}\right)$

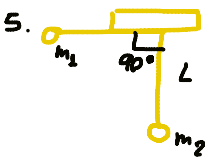
$T = M(g - a_1)$

$M(g - a_1) = M\left(\frac{5}{4} a_1\right)$

$\frac{5}{4} a_1 + a_1 = g \rightarrow \frac{9}{4} a_1 = g$

$\frac{9}{4} \cdot 2\, a_2 = g \Rightarrow a_2 = \frac{2g}{9}$

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera

5. 

L = 1m

En el punto más bajo impacta con $m_2 = 9m_1$ ($t=0$)

Inelástico

$E_0 = E_f \Rightarrow m_1 g L = \frac{1}{2} m_1 \cdot V_1^2$

$V_1^2 = 2gL \rightsquigarrow V_1 = \sqrt{2gL}$

$m_1 V_0 + m_2 V_0 = V_f (m_1 + m_2)$

$\frac{1}{2} m_1 V_1^2 = \frac{1}{2} V_f^2 (m_1 + m_2)$

$m_1 V_1^2 = V_f^2 (10 m_2)$

$\frac{V_1}{10} = V_f \rightsquigarrow \frac{\sqrt{2gL}}{10} = V_f$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} = 3{,}13 \text{ rad/s}$

$\theta(t) = A \cdot \sin(\omega t) \Rightarrow$ si $t=0 \Rightarrow \theta = 0$

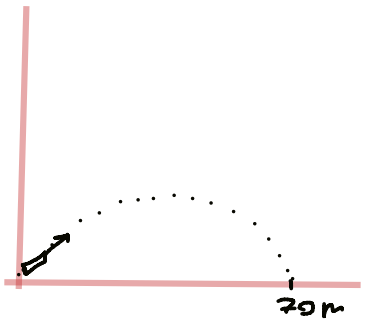
$\theta(t) = A \sin(3.13t)$

$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}} \Rightarrow \sqrt{\frac{v_{0x}^2}{\omega^2}}$ ($x_0 = 0$)

$A = \frac{\sqrt{2gL}}{\frac{10}{3{,}13}} = 0{,}14$

$\Rightarrow \boxed{\theta(t) = 0{,}14 \cdot \sin(3{,}13t)}$

Diciembre 2018 Examen

1) 

$a_x = 3g \quad \alpha = 45°$

$x(t) = -3g\frac{t^2}{2} + v_0 \cdot \cos\theta\, t + x_0$

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t + y_0$

$70 = \frac{3g}{2} t^2 + v_0 \cdot \cos\theta\, t$

$0 = -\frac{g}{2} t^2 + v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t$

$t = \frac{v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot 2}{g}$

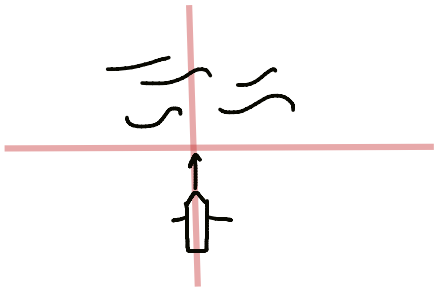
$\rightarrow 70 = \frac{3}{2} g \left(\frac{v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot 2}{g}\right)^2 + v_0 \cdot \cos\left(\frac{v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot 2}{g}\right)$

$70 = \frac{6 v_0^2 \cdot \operatorname{sen}^2\theta}{g} + \frac{v_0^2 \cdot \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot 2}{g}$

$70 = \frac{6 v_0^2}{g}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{2 v_0^2}{g} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$70 = \frac{3 v_0^2}{g} + \frac{v_0^2}{g} \rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{70 \cdot g}{4}} = 13 \text{ m/s}.$

2. $V_A = 700 km/h$ respecto al aire , $V_V = 150 km/h$ respecto a la tierra



Durante 10 s el avión acelera $6 m/s^2$

¿D medido sobre el suelo recorrido el avión durante su aceleración?

$V_A = 194,44$

$V_V = 41,66$

$V_{A_T} = V_{A_V} + V_{V_T}$

$V_{A_T} = (194,44\,\vec{j}) + (-41,66\,\vec{i})$

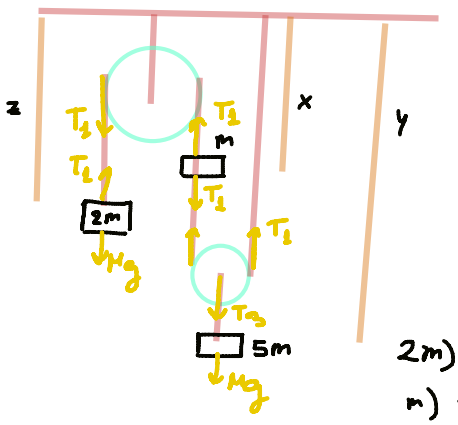
$V_{AT} = \sqrt{(194,44)^2 + (41,66)^2} = 198,85 m/s$: $198,85 m/s$

$x(t) = \frac{at^2}{2} + Vt$

$x(10) = \frac{6 \cdot (10)^2}{2} + (198,85)(10)$

$x(10) = 2288,5 m \rightarrow 2,28 km$

3.



¿am?

$L_1 = z + x$

$\ddot{z} + \ddot{x} = 0$

$\ddot{z} = -\ddot{x} \rightarrow a_{2m} = -a_m$

$L_2 = y + y - x$

$\ddot{y} + \ddot{y} - \ddot{x} = 0$

$2\ddot{y} - \ddot{x} = 0$

$2a_{5m} = a_m$

$2T_2 = T_3$

2m) $T_1 - 2mg = a_2 \cdot 2m \rightarrow T_1 = -a_1 2m + 2mg$

m) $-T_2 - mg + T_1 = a_1 \cdot m \rightarrow T_2 = -a_1 \cdot m - mg + T_1$

5m) $T_3 - 5mg = a_3 \cdot 5m$

$2T_2 - 5mg = \frac{a_1}{2} 5m$

$2\left(-a_1 \cdot m - mg + T_1\right) - 5mg = \frac{a_1}{2} 5m$

$-2a_1 \cdot m - 2mg + 2T_1 - 5mg = \frac{a_1}{2} 5m$

$-7mg + 2(2mg - 2ma_1) = \frac{9}{2} a_1 m$

$-3mg - 4ma_1 = \frac{9}{1} a_1 m$

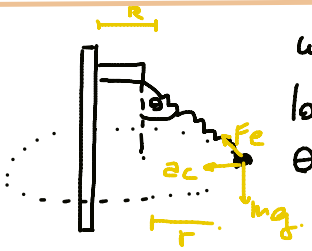
$-3g = \frac{17}{2} a_1$

$a_1 = -\frac{6}{17} a_1$

Nerd

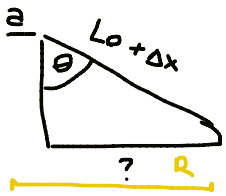
Curso de GAL Uno

Examen Julio 2020



$\omega = 1,0$ rad/s
$l_0 = 20$ cm
$\theta = 30°$

¿Constante elástica del resorte si $a = 10$ cm y $m = 9,6$ kg?



$R = a + (l_0 + \Delta x) \cdot \operatorname{sen}\theta$

- Ley de Hooke $Fe : k\Delta x$

$\Sigma F_x = F_e \cdot \operatorname{sen}\theta = m \cdot a_c = m\omega^2 R$

$\Sigma F_y = F_e \cdot \cos\theta - mg = 0$

$F_e \cdot \cos\theta = mg$

$F_e \cdot \operatorname{sen}\theta = m\omega^2 \left(a + (l_0 + \Delta x)\operatorname{sen}\theta\right)$

$k\Delta x \cdot \operatorname{sen}\theta = m\omega^2 \left(a + (l_0 + \Delta x)\operatorname{sen}\theta\right)$

$\rightarrow k\Delta x \cdot \operatorname{sen}(30) = 9,6\left(0,1 + (0,2 + \Delta x)\cdot \operatorname{sen}(30)\right)$

$\frac{k\Delta x}{2} = 0,96 + 9,6\frac{(0,2 + \Delta x)}{2}$

$\frac{k\Delta x}{2} = 1,92 + \frac{9,6(0,2)}{2} + \frac{9,6\Delta x}{2}$

$\Delta x\left(\frac{k}{2} - \frac{9,6}{2}\right) = \frac{2,88}{\frac{k}{2} - \frac{9,6}{2}} = \frac{5,76}{k - 9,6}$

$k\Delta x \cdot \cos\theta = mg$

$k\left(\frac{5,76}{k - 9,6}\right) \cdot \cos(30) = 9,6 \cdot g$

$\frac{\sqrt{3}}{2} 5,76k = 9,6g(k - 9,6)$

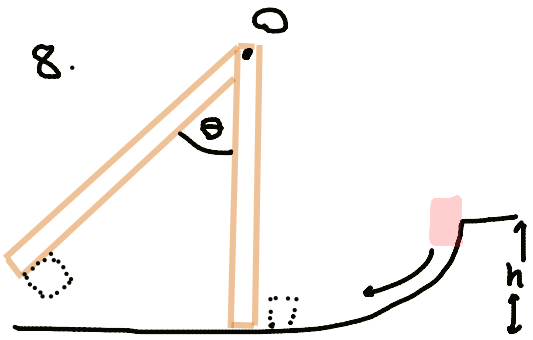
$\frac{\sqrt{3}}{2} 5,76k - 9,6gk = -92,16g$

$k\left(\frac{\sqrt{3}}{2} 5,76 - 9,6g\right) = -92,16g$

Hecho para
Aprendé de la mejor manera
Ir al Curso

$$k = \frac{-92,26\ g}{\frac{\sqrt{3}}{2}5,76 - 9,6g} = 10,14\ N/M$$

8.



$I = \frac{ML^2}{12}$ $L = 2h$ $M = 3m$

θ? en la altura máxima después del choque.

Antes del Choque

$E_0 = mgh$ $E_f = \frac{mv^2}{2}$

$mgh = \frac{mv^2}{2}$

$v^2 = gh2$

Después del choque

$\Delta L = 0$

$L_0 = m \cdot v_0 \cdot L$

$L_f = I\omega = \frac{3mL^2 + 3mL^2}{3}\omega$

$mLv = 2mL^2\omega$

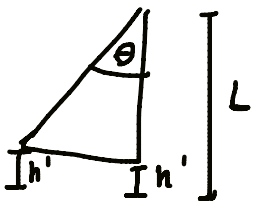
$\sqrt{2gh} = 2\omega \cdot 2h$

$2gh = 16\omega^2 h^2$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{8h}}$

$E_0 = E_f$

$\frac{I\omega^2}{2} = 4gh'$



$\frac{6mL^2}{3}\cdot\left(\frac{g}{8h}\right) = 8gh'm$

$\frac{24\ h^2}{3}\cdot\frac{g}{8h} = 8gh' \rightarrow h = 8h'$

$h' = \frac{h}{8}$

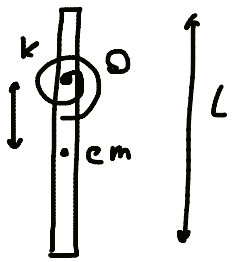
$2h - \frac{h}{8} = \frac{15h}{8}$

$x_{cm} = \frac{5}{4}h$

$\frac{\frac{5}{4}h - \frac{h}{8}}{\frac{3}{4}h} = \cos\theta$

$$\frac{\frac{9}{8}}{\frac{5}{4}} = \cos\theta \Rightarrow \theta = 25{,}8°$$

10.



$L = 1{,}0\ m$
$M = 0{,}5\ kg$
$d = 0{,}3\ m$
$k = 5{,}0\ kg\,(m/s)^2$

¿T de las pequeñas oscilaciones?

$$I = \frac{mL^2}{12} + md^2$$

$$I_O = I_{cm} + md^2$$

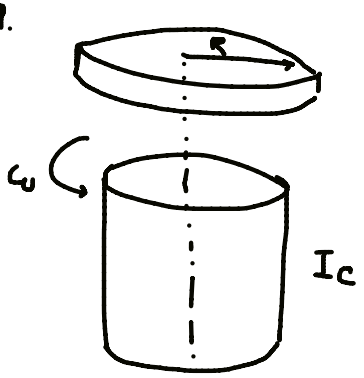
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{mgb}}$$

b: distancia $(L+d)$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_{cm} + md^2}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{mL^2}{12} + md^2}{mg(L+d)}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{0{,}5}{12} + 0{,}5\,(0{,}3)^2}{0{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot (1+0{,}3)}}$$

$$= 0{,}73\,s.$$

9.



En un instante el disco cae
Luego giran juntos
Calcular el módulo de la velocidad de un punto del perímetro en la situación final.

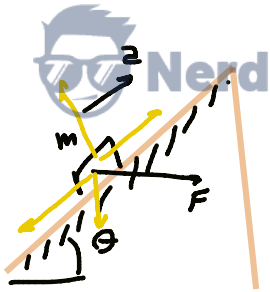
$$L_i = I_c \cdot \omega$$
$$L_f = (I + I_c)\,\omega_f$$

$$I_c \cdot \omega = \left(\frac{MR^2}{2} + I_c\right)\frac{v_f}{R}$$

$$I_c\,\omega\,R \cdot 2 = (MR^2 + 2I_c)\,v_f$$

$$\frac{2I_c\,\omega R}{MR^2 + 2I_c} = v_f$$

4.



$\theta = 45°$
$F = 3mg$ ¿μ_k?
$a = g/\sqrt{2}$

Curso de
Nivelación de matemática

$\hat{i}$) $F\cos\theta - mg\cdot\operatorname{sen}\theta - F_{roz} = ma$

$\hat{j}$) $-F\cdot\cos\theta - mg\cos\theta + N = 0$

$N = F\cos\theta + mg\cdot\cos\theta$

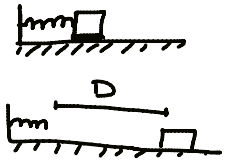
$F\cdot\operatorname{sen}\theta - mg\cdot\operatorname{sen}\theta - \mu_k\cdot(F\cos\theta + mg\cdot\cos\theta) = ma$

$-\mu_k(F\cos\theta + mg\cdot\cos\theta) = ma - F\operatorname{sen}\theta + mg\cdot\operatorname{sen}\theta$

$$\mu_k = \frac{-ma + F\operatorname{sen}\theta - mg\cdot\operatorname{sen}\theta}{F\cos\theta + mg\cos\theta}$$

$$\mu_k = \frac{-m\frac{g}{\sqrt{2}} + 3mg\cdot\operatorname{sen}45° - mg\operatorname{sen}45}{3mg\cdot\cos45 + mg\cos45} = \frac{1}{4}$$

6.



$m = 50kg$

$E_{resorte} = 360J$

$D = 5,6m$

¿v cuando la caja esta en $d = 2m$?

Antes de Detenerse

$E_0 = \frac{1}{2}kx^2$

$E_f = \frac{1}{2}mv^2$

$W = F_{roz}\cdot\cos\theta\cdot x = E_f - E_0$

$-\mu\cdot mg\cdot x = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}kx^2$ (360)

$$v^2 = \frac{-\mu mgx + 360}{m}\cdot 2$$

$$v^2 = \left[\frac{-(0,13)\cdot 50\cdot 9,8\cdot 2 + 360}{m}\right]2$$

$v = 3,04\,m/s$

Al Detenerse.

$E_0 = \frac{1}{2}kx^2 = 360J$

$E_f = 0$

$W = F_{roz}\cdot\cos\theta\cdot D = E_f - E_0$

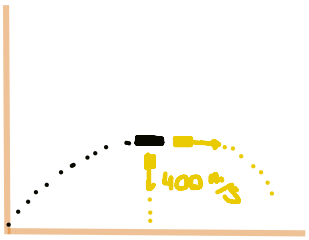
$-\mu\cdot mgD = -360$

$$\mu_k = \frac{360}{mgD}$$

$$\mu_k = \frac{360}{50\cdot 9,8\cdot 5,6} = 0,13$$

Hecho para cualquier facultad
Aprendé de la mejor manera
Ir al Curso

5.



î) $p_0 = m \cdot 400$

$p_f = \frac{m}{2} \cdot v_2 \cdot \cos\theta$

$\rightarrow m400 = \frac{m}{2} \cdot v_2 \cdot \cos\theta \rightarrow v_2 = \frac{800}{\cos\theta}$

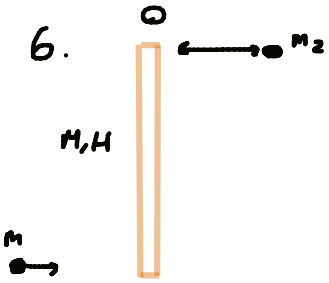
ĵ) $p_f = v_2 \cdot \text{sen} \cdot \frac{m}{2} - \frac{m}{2} \cdot 400 = 0 = p_0 \rightarrow v_2 = \frac{400}{\text{sen}\theta}$

$\Rightarrow \frac{800}{\cos\theta} = \frac{400}{\text{sen}\theta} \Rightarrow tg\,\theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = 26,6°$

$v_2 = \frac{800}{\cos\theta} = 894\ m/s$

Rta A

6.



m choca con la barra de forma inelástica., después impacta con m_2 que sale despedida con una velocidad de módulo v_2

¿w después de la segunda colisión?

① $\Delta L = 0$ $\quad L_0 = mHv$, $L_f = I\omega_f$, $I = \left(\frac{MH^2}{3} + mH^2\right)$

$mvH = \left(\frac{M}{3} + m\right)H^2 \omega_f$

$\omega_f = \frac{3mv}{H(M+3m)}$

② $L_0 = I\omega_f$

$L_f = I\omega_f + m_2 v_2 H_2$

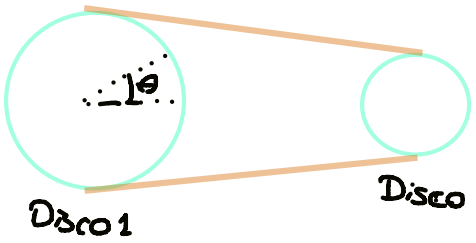
$\left(\frac{M+3m}{3}\right)H^2\left(\frac{3mv}{H(M+3m)}\right) = \left(\frac{M+3m}{3}\right)H^2\omega_f + m_2 v_2 H_2$

$Hmv - m_2 v_2 H_2 = \left(\frac{M+3m}{3}\right)H^2\omega_f$

$$\omega_f = \frac{Hmv - m_2 v_2 H_2}{\left(\frac{M}{3} + m\right)H^2}$$

Nerd

7.



$\theta(t) = \frac{5}{3}t^3 \frac{rad}{s^3}$

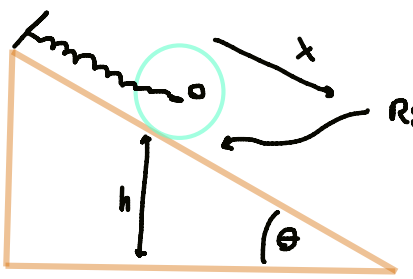
¿ω en rad/s, del disco 2 al cabo de 1s?

$R_2 = \frac{R_1}{2}$

$V = R_1\omega_1 = R_2\omega_2$

$\omega_2 = \frac{R_1\omega_1}{R_2} = \frac{R_1\omega_1}{\frac{R_1}{2}} = \frac{\omega_1}{2}$

8.



Disco: M y momento de inercia I.

$v_0 = 0$

¿x antes de detenerse?

$V = R\omega.$

$E_p = mgh = mgx \cdot \operatorname{sen}\theta$

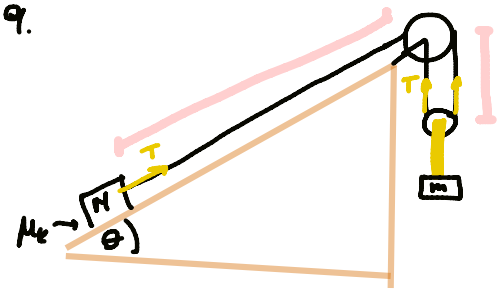
$E_c = \frac{k\Delta x^2}{2}$

$mgx \cdot \operatorname{sen}\theta = \frac{k(x-x_0)^2}{2}$

$mg \operatorname{sen}\theta x = \frac{x^2 k}{2}$

$\frac{2mg \cdot \operatorname{sen}\theta}{k} = x$

9.



$M = 10kg$

$\theta = 30°$

$\mu_s = 0{,}2$

i) $-Mg \cdot \operatorname{sen}\theta + Froz + T_1 = 0$

j) $N = Mg \cdot \cos\theta$

$T_2 = 2T_2$

j) $T_2 - mg = 0$

$T_1 = \frac{mg}{2}$

Curso de GAL Dos

$F_S \leq \mu \cdot N$

$\Rightarrow Froz = -T_1 + Mg \cdot \sin\theta$

$$-T_1 + Mg \cdot \sin\theta \leq \mu_s \cdot Mg \cdot \cos\theta$$

$$-\frac{mg}{2} + Mg \cdot \sin\theta \leq \mu_s Mg \cdot \cos\theta$$

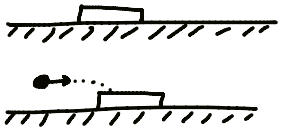
$$m \leq (-\mu_s \cdot \cos\theta + \sin\theta)\, 2M$$

$$m \leq (-0{,}2 \cdot \cos(30) + \sin(30))\, 2M$$

$$m \leq 6{,}5\,kg$$

Julio 2018 Examen.

1.



trineo: 15kg
niño: 40kg
$V = 5\ m/s$
$\mu = 0.1$

¿Cuánto avanzará el trineo con el niño antes de detenerse?

$$E_0 = \frac{(M+m)\,V_f^2}{2} \qquad E_f = 0$$

$$P_0 = P_f : V_0 M = V_f (M+m)$$

$$V_f = \frac{V_0 M}{M+m} = 3{,}636$$

$$W = Froz \cdot x = -\frac{(M+m)\,V_f^2}{2}$$

$$\mu_k \cdot (M+m) g\, x = \frac{(M+m)\,V_f^2}{2}$$

$$x = \frac{V_f^2}{2\mu g} = 6{,}74\,m$$

2.

¿Qué tan alto puede llegar la pelota si se tira verticalmente de la misma altura?

Hecho para FACULTAD DE INGENIERIA
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera

$x(t) = v \cdot \cos\theta \, t + x_0$ ($x_0 = 0$)

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + v \operatorname{sen}\theta \cdot t + h_0$

$\rightarrow 40 = v_0 \cos\theta \, t$

$t = \frac{40}{v \cdot \cos\theta}$

$0 = -\frac{g}{2}\left(\frac{40}{v_0 \cdot \cos\theta}\right)^2 + v_0 \operatorname{sen}\theta \left(\frac{40}{v_0 \cdot \cos\theta}\right) + 2$

$0 = \frac{-800\, g}{v_0^2 \cdot \cos\theta^2} + \tan\theta \cdot 40 + 2$

$(-\tan\theta \cdot 40 - 2)\, v_0^2 \cdot \cos\theta^2 = -800\, g$

$v_0^2 = \frac{-800\, g}{(-\tan\theta \cdot 40 - 2) \cdot \cos\theta^2} = 382,439$

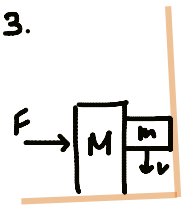
$v_0 = 19,55$

$H_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$

$H_{max} = 19,5\ m.$

20m

3.

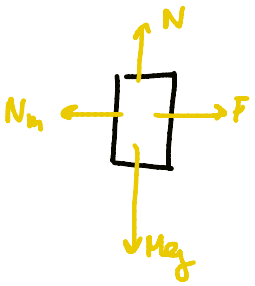


$F = 5Mg$

$\mu_{k_1} = 0,25$ (entre el bloque y la pared)

$\mu_{k_2} = 0,60$ (entre los dos bloques)

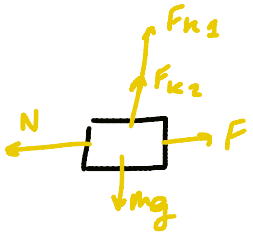
¿Valor de masa m?



j) $N - Mg = 0 \Rightarrow N = Mg$

i) $F - N_m = 0 \Rightarrow F = N_m$

$N_m = NM$



i) $N - F = 0 \rightarrow N - N_m = 0 \rightarrow N = N_m$

j) $mg - F_{r_1} - F_{r_2} = 0$

$mg - \mu_{k_1} N - \mu_{k_2} N_M = 0$

$\rightarrow mg - \mu_{k_1} N_M - \mu_{k_2} N_M = 0$

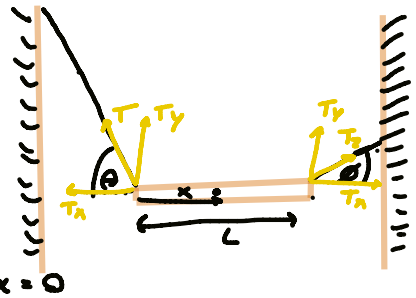
$\rightarrow mg - \mu_{k_1} \cdot F - \mu_{k_2} F = 0$

$\rightarrow mg - 5Mg\,(\mu_{k_1} + \mu_{k_2}) = 0$

$\rightarrow mg = 5Mg\,(0,85)$

$m = 4,25M$

4.



barra homogenea : $\frac{ML^2}{12}$

$\theta = 90°$

$\phi = 60°$

¿ Distancia x desde el extremo izquierdo de la barra hasta el centro de masa?

$\cdot \tau = I\alpha = 0$

I) $T_1 \cdot \cos(30) \cdot x_1 = T_2 (L - x_1) \cdot \cos(60)$

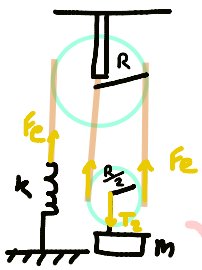
II) $T_1 \cdot \text{sen}(30) = T_2 \cdot \text{sen}(60)$

$\frac{II}{I}$: $\frac{\tan(30)}{x_1} = \frac{\tan(60)}{(L-x_1)} \rightarrow \frac{L-x_1}{x_1} \cdot \frac{\tan(60)}{\tan(30)} = 3$

$\rightarrow L - x_1 = 3x_1$

$x_1 = \frac{L}{4}$

5.



T período de pequeñas oscilaciones.

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

$2F_e = T_2$

- j) $T_2 - mg = ma$
- j) $F_e = ma$

$m = \frac{F_e}{a}$

$\rightarrow 2F_e - mg = ma$

$-2kx - mg = m\frac{\ddot{x}}{2}$

$-\frac{4kx}{m} - g = \ddot{x}$

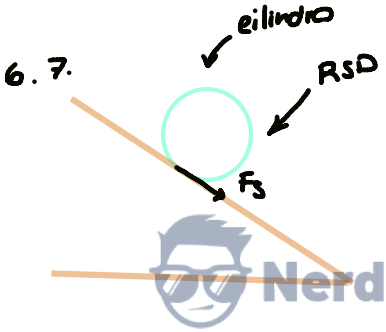
$\ddot{x} + \frac{4k}{m} x = -g$

ω^2

$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{4k}{m}}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

como m se desplaza la mitad que el resorte $\frac{a}{2}$ la aceleración de la masa

6.7.



$I = \frac{MR^2}{2}$ $\alpha = \frac{a}{R}$

$2F_s R = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$

$2F_s = \frac{M}{2}a$

$a = \frac{4F_s}{M}$

$Mg \cdot \text{sen}\theta + F_s = Ma$

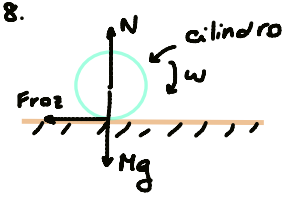
$F_s = M\frac{F_s 4}{M} - Mg \cdot \text{sen}\theta$

$-3F_s = -Mg \cdot \text{sen}\theta$

$F_s = \frac{Mg \cdot \text{sen}\theta}{3}$

Sólo la energía mecánica se conserva.

8.



$v_{cm} \neq R\omega$

¿ $|a_{cm}/\alpha|$?

$\Sigma C = I\alpha \qquad F_k R = \frac{MR^2}{2}\alpha$

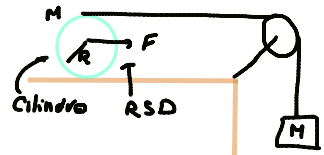
$\frac{2F_k}{MR} = \alpha$

i) $-F_k = Ma_{cm} \rightarrow -\frac{F_k}{M} = a_{cm}$

j) $N = Mg$

$$\frac{|a_{cm}|}{|\alpha|} = \frac{\left|\frac{-F_k}{M}\right|}{\left|\frac{2F_k}{MR}\right|} = \left|-\frac{R}{2}\right| = \frac{R}{2}$$

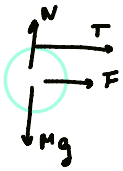
9.



$I = \frac{MR^2}{2} \qquad F = \frac{Mg}{5} \qquad$ ¿a? $\qquad m = M$

$2V_M = v_m$

$2a_M = a_m$



i) $F + T = Ma_{cm}$

j) $N = Mg$

j) $T - Mg = a_{cm} M$

$TR = I\alpha$

$TR = \frac{MR^2}{2}\alpha$

$T = \frac{MR}{2}\alpha = \frac{Ma_{cm}}{2}$

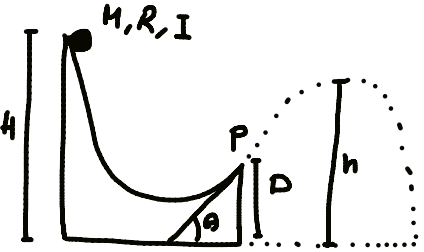
$\frac{Ma_{cm}}{2} - \frac{Mg}{5} = a_{cm} M$

$\frac{Ma_{cm}}{2} + Mg = Ma_{cm}$

$a_{cm} + \frac{4}{5}g = 2a_{cm}$

$\frac{4}{5}g = a_{cm}$

Hecho para Facultad de Ingeniería
Ir al Curso
Aprendé de la mejor manera



$D = H/5$

$I = \frac{2}{5} MR^2$

$\theta = 60°$

RSD

¿$h_{máx}$?

Antes del Salto

$E_0 = MgH$

$E_f = MgD + \frac{I\omega^2}{2} + \frac{Mv^2}{2}$

$$Mg H = Mg D + \frac{M2R^2}{5}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{v^2}{R^2}\right) + \frac{Mv^2}{2}$$

$$gH - gD = \frac{v^2}{5} + \frac{v^2}{2}$$

$$\frac{10}{7}\cdot\left(\frac{4}{5}Hg\right) = v^2$$

$$\frac{8}{7}Hg = v^2$$

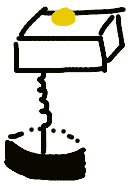
Despues del Salto

$$H_{máx} = \frac{V_0^2 \cdot \operatorname{sen}^2\theta}{2g} + D = \frac{\frac{8}{7}Hg \cdot \frac{3}{4}}{2g} + \frac{H}{5} = \frac{22}{35}H$$

Oscilaciones

y para el cual la aceleración es g dirigida hacia abajo

1.



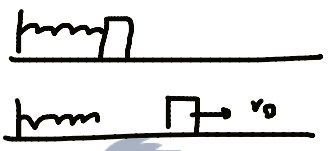
$a_y = -\omega^2 y$

$g = -\omega^2 y$

$g = -(2\pi f)^2 y$

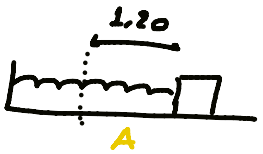
$$y = -\frac{g}{(2\pi f)^2} = -\frac{9{,}81\ m/s^2}{[2\pi(4Hz)]^2} = -0{,}0155\ m$$

2.



0,120 m de su posicion de equilibio

0,8 s su desplazamiento 0,120 m



a) Amplitud

$x = \pm A \rightarrow A = 0{,}12\ m.$

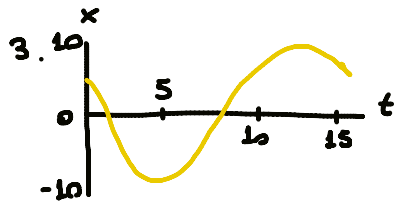
b) Periodo

$0{,}8\ s = \frac{T}{2} = 1{,}6$

c) Frecuencia

$f = \frac{1}{T} = 0,625\ Hz$

3.



Frecuencia: $T = 16\,s$ un ciclo, $f = \frac{1}{16}$

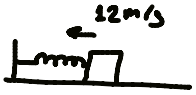
Amplitud: máximo x : 10

4.

$M = 2\,kg$

$F_e = 300\ N/m$

En $t = 0$



a) Amplitud

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}} \longrightarrow \frac{v_0}{\omega} = \frac{v_0}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 0,98$$

$x_0 = 0$

b) Angulo fase $x_0 = 0$

$x_0 = A \cdot \cos\phi \longrightarrow$ Como $v_0 < 0$ y se requiere que $\text{sen}\phi > 0$, $\phi = +\frac{\pi}{2}$

$\cos\phi = 0$

$\phi = \pm\pi/2$

c) $\cos(\omega t + (\pi/2)) = -\sin\omega t$, entonces $x = (-0.98\,m) \cdot \sin(12,2\ rad/s)t$

5. $x(t) = (7,40\,cm)\cos[(4,16\,s^{-1})t - 2,42)]$ y $m = 1,50\,kg$

$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$

a) T? $\rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$

$\omega = 4,16 \longrightarrow T = \frac{2\pi}{4,16} = 1,51\,s$

b) k?

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow k = m \cdot \omega^2 = (1,5)(4,16)^2 = 26\ N/m$

¿Cansado de estos marcos?

c) posición, rapidez y aceleración en $t = 1s$

$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$ → $-1,246$ cm.

$v(t) = -A\omega \cdot \text{sen}(\omega t + \phi)$ → $30,34$ cm/s

$a(t) = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x = 0,216\ m/s^2$.

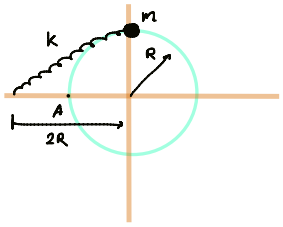
6. Oscilador armónico tiene frecuencia angular ω y amplitud A.

a) Calcule la magnitud del desplazamiento y de la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la cinética.

(Suponga que $U=0$ es en equilibrio)

$E = U + K \rightarrow 2U = E$

10.



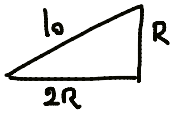
m se mueve sin rozamiento.

resorte : cte k y longitud natural nula.

$r_0 = 0$

¿Fuerza normal que ejerce la guía cuando la partícula pasa por el punto A?

Suponga $kR = mg$.



$l_0 = \sqrt{R^2 + 4R^2} = \sqrt{5R^2}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$E_0 = E_f$

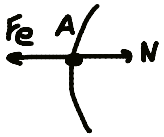
$$\frac{k\,l_0^2}{2} + mgR = \frac{mv^2}{2} + \frac{k\,R^2}{2}$$

$$\frac{k\,5R^2}{2} + mgR = \frac{(N-kR)R}{2} + \frac{kR^2}{2}$$

$$\frac{5}{2}kR + mg = \frac{N}{2} - \frac{kR}{2} + \frac{kR}{2}$$

$$\frac{5}{2}kR + kR = \frac{N}{2}$$

$$7mg = N$$



$$N - F_e = ma = \frac{mv^2}{R}$$

$$N - kR = \frac{mv^2}{R}$$

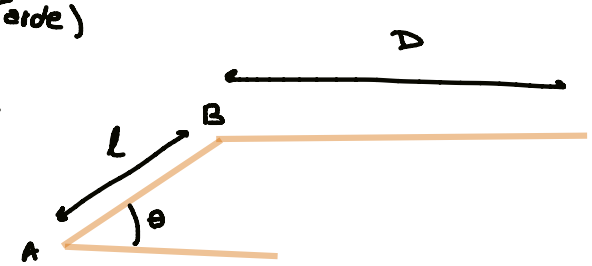
$$(N-kR)R = mv^2$$

$$\frac{(N-kR)R}{2} = \frac{mv^2}{2}$$

Examen Agosto 2020

(Tarde)

1.

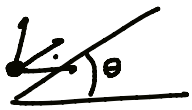


$\theta = 3s$

$a = 1{,}25\ m/s^2$

$l = 200m$

¿ Determinar D ?



$a_x = 1{,}25$

$v_x = 1{,}25$

$x = \frac{1{,}25t^2}{2}$

$a_y = -g$

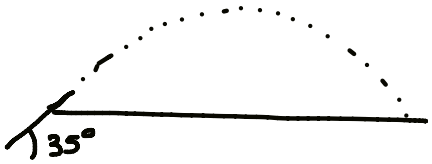
$v_y = -gt + v_0$

$y = \frac{-gt^2}{2} + v_0 t$

$$200 = \frac{1{,}25\,t^2}{2} \rightarrow t = \sqrt{\frac{400}{1{,}25}} = 8\sqrt{5}$$

Sustituyo en $v(t) = 1{,}25(8\sqrt{5}) = 10\sqrt{5}$

Nerd



$v_x(t) = 10\sqrt{5} \cdot \cos 35 = 18,32$

$x(t) = 18,32\,t$

$Vy(t) = -gt + v_0 \cdot \text{sen}\theta \rightsquigarrow -gt + 12,83$

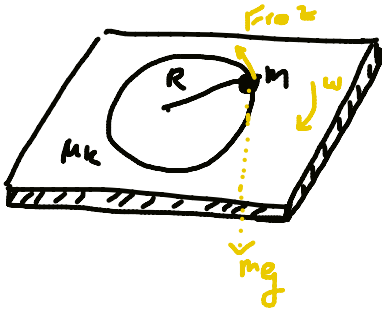
$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + 12,83\,t$

$0 = \frac{-gt^2}{2} + 12,83\,t \rightsquigarrow \frac{-12,83 \cdot 2}{-g} = t \rightsquigarrow 2,62 = t$

$x(2,62) = 18,32\,(2,62)$

$x = 47,96$

2.



$\Sigma F: \; -Froz = ma$

$mg - N = 0$

$\Rightarrow W_{FNz} = -\mu_k \cdot mg \cdot 2\pi R$

$\Rightarrow \mu_k mg\, 2\pi R = \frac{m}{2}(a_f - a_i)$

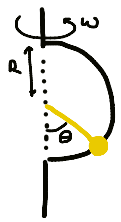
$\Rightarrow 4\pi\mu_k g = \Delta a$

Perímetro: $2\pi R$

$a_f - a_i = \frac{v_f^2}{R} - \frac{v_i^2}{R}$

$\Delta a = \frac{1}{R}(v_f^2 - v_i^2)$

3.



$R = 10cm = 0,1m$

$\omega = 4\pi \frac{rad}{s}$

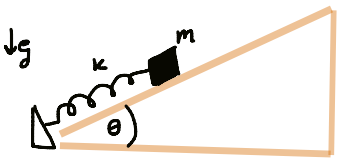
¿θ para que quede en equilibrio en la dirección vertical?

RSD

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

6.



$\theta = 53.1°$

$m = 2kg$

$k = 1{,}20 \times 10^2\ N/m$

Se comprime $d = 1{,}0m$ y luego se suelta

$\mu_k = 0{,}2$

$v_0 = 0$

¿ v en el instante en el cual se desprende del resorte?

$$E_0 = \frac{k\,d^2}{2} = \frac{k}{2} = 60$$ (1m)

$$E_f = mgh + \frac{mv^2}{2}$$

$sen\theta \cdot d = h$

i) $-F_{roz} - mg \cdot sen\theta = ma$

j) $N = mg \cdot cos\theta$

$\mu_k \cdot mg \cdot cos\theta = F_{roz}$

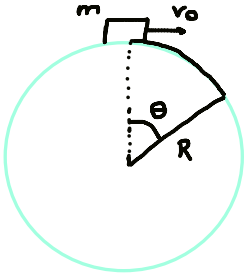
$$W = -F_{roz} \cdot \Delta x = mg \cdot sen d + \frac{mv^2}{2} - \frac{k}{2}$$ (1)

$$\frac{2\left[-\mu \cdot mg \cdot cos\theta + \frac{k}{2} - mg \cdot sen d\right]}{m} = v^2$$

$41{,}972 = v^2$

$6{,}47 = v$

5.



RSO

$R = 1m$

$\theta = 33{,}5°$

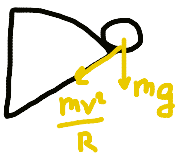
¿Cuál debe ser el valor del módulo de v_0 para que la partícula se desprenda de la esfera en θ?

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$E_0 = \frac{mv^2}{2}$ $\quad E_f = -mgh + \frac{mv_f^2}{2}$

$h = R - R\cdot\cos\theta$



$mg\cdot\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$

$mv^2 = Rmg\cdot\cos\theta$

$\rightarrow \frac{mv_0^2}{2} = -mgR + mgR\cos\theta + \frac{R}{2}mg\cdot\cos\theta$

$v_0^2 = \left[-gR + gR\cos\theta + \frac{R}{2}g\cdot\cos\theta\right]2$

$v_0 = 2{,}22$

Examen Febrero 2018

1. M se mueve bajo una fuerza $\vec{F}$, su posición en un sistema inercial está dada por las coordenadas:

$x(t) = At^4$ e $y(t) = Bt^2$ donde A y B son constantes.

El instante t para el cual la fuerza $\vec{F}$ forma un ángulo de 45° con el eje x es:

$F(t) = ma$

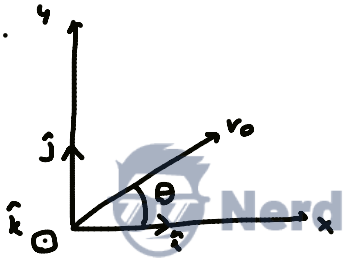
$x(t) = At^4 \rightsquigarrow v(t) = 4At^3 \rightsquigarrow a(t) = 12At^2$

$y(t) = Bt^2 \rightsquigarrow v(t) = 2Bt \rightsquigarrow a(t) = 2B$

En 45° $x(t) = y(t)$

$a_x(t) = a_y(t) \rightsquigarrow 12At^2 = 2B$

$t = \sqrt{\frac{B}{4A}}$

2. 

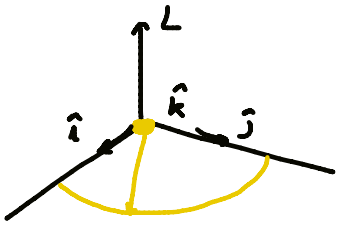
Proyectil, Considerar:

I. El momento angular con respecto al origen de coordenadas se conserva durante toda la trayectoria.

II. Solo hay variación del momento angular en la dirección $\hat{k}$.

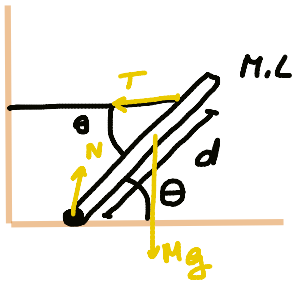
III. El torque de la fuerza de gravedad con respecto al origen vale:
$-mv_0 \cdot \cos\theta \, g \, t \, \hat{k}$.

$L = r \times m \cdot \vec{v}$:



Solo la II y III son verdaderas

3.



$M = 10\ kg$
$\theta = 45°$
$d = 2m$
$T = 60\ N$

¿Si se corta la cuerda, el módulo de la aceleración angular α en el instante posterior?

$\hat{i}) \ -T - mg \cdot \text{sen}\theta = 0$

$\hat{j}) \ N - mg \cdot \cos\theta = 0$

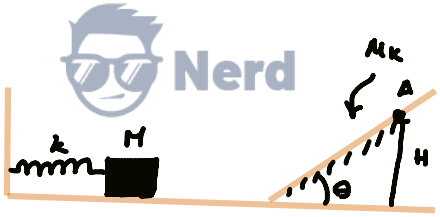
$\Sigma \tau : -Td + mg\frac{L}{2} = 0$

$$L = \frac{2Td}{mg} = 2{,}45\ m$$

$\Sigma C = I\alpha : \quad mg \cdot \text{sen}\theta \ \frac{L}{2} = \frac{ML^2}{3}\alpha$

$$\alpha = \frac{3g\,\text{sen}\theta}{2L} = 4{,}24\ \frac{rad}{s^2}$$

4.



$M = 2kg$ $\quad v_0 = 0$ $\quad H = 2m$
$k = 500\ N/s$ $\quad$ en A su $v = 0{,}2$
$\Delta x = 0{,}5m$
$\theta = 30°$ $\quad$ ¿μ_k?

$E_0 = \frac{k\Delta x^2}{2}$ $\quad E_f = \frac{mv^2}{2} + mgH$

$W = -\mu_k \cdot mg \cdot \cos\theta \cdot x = \frac{mv^2}{2} + mgH - \frac{k\Delta x^2}{2}$

$\text{Sen}\,\theta = \frac{H}{x}$

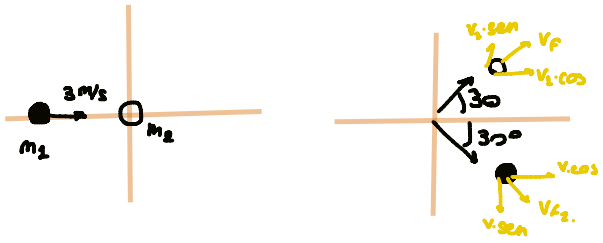
$\rightarrow x = \frac{H}{\text{Sen}\,\theta} = 4m$

$\rightarrow -\mu_k = \frac{\frac{mv^2}{2} + mgH - \frac{k\Delta x^2}{2}}{mg \cdot \cos\theta \cdot x}$

$\rightarrow -\mu_k = -0.34$

$\mu_k = 0,34$

5.



Calcular la energía perdida en la colisión.

$$\begin{cases} m \cdot v_{1_x} = v_{1f} \cdot m \cdot \cos\theta + v_{2f}\, m_2 \cdot \cos\phi \\ 0_y = v_{1f} \cdot m \cdot \text{Sen}\,\theta - v_{2f} \cdot m_2 \cdot \text{sen}\,\phi \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{1f} \cdot \cos 30 \\ v_{1f} \cdot \text{Sen}\,30 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2v_{2f} \cdot \cos(30) \\ -2v_{2f} \cdot \text{Sen}(30) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} v_{1f} \\ \frac{1}{2} v_{1f} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{2f} \cdot \sqrt{3} \\ -v_{2f} \end{pmatrix}$$

$3 = \sqrt{3}\, v_{1f}$ $\quad \sqrt{3} = v_{1f}$

$0 = \frac{\sqrt{3}}{2} - v_{2f}$ $\quad \frac{\sqrt{3}}{2} = v_{2f}$

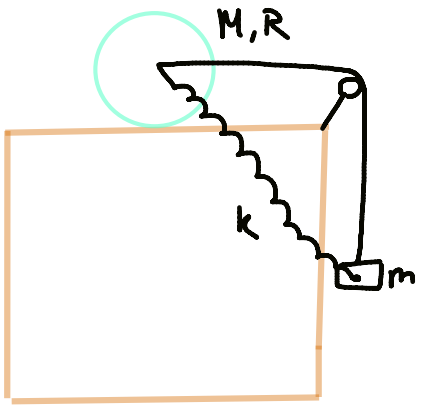
Energía Cinetica Perdida

$$1 - \frac{k_f}{k_0} = \frac{k_0 - k_f}{k_0} = \frac{\left(\frac{9}{2} - \left(\frac{(\sqrt{3})^2}{2} + \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \frac{1}{2} \cdot 2\right)\right)\right.}{\frac{9}{2}}$$ No da

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

6.



Largo de cuerda l

$I_{cm} = \frac{MR^2}{2}$

RSD

$v_0 = 0$

¿Velocidad del bloque que desciende $\frac{L}{2}$?

$$E_0 = mg\frac{L}{2} \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2} + \frac{Mv^2}{2} + \frac{mv^2}{2} - \frac{kL^2}{2}$$

$$mg\frac{L}{2} = \frac{MR^2}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{v^2}{R^2} + \frac{Mv^2}{2} + \frac{mv^2}{2} - \frac{kL^2}{2}$$

$$mgL = \left(\frac{3}{2}M + m\right)v^2 - kL^2$$

$$\frac{mgL + kL^2}{\frac{3M+2m}{2}} = \sqrt{\frac{2(mgL + kL^2)}{3M+m}} = v$$

8.

$k' = 2k$ $l_0 = 10m$, la distancia entre las paredes es $2l_0$.

$T = 10s$, $A = 2m$ y $E_k = 100J$ Determinar k.

$$E = \frac{kA^2}{2} = 100 \rightarrow k = \frac{200}{4} = 50\frac{N}{m}$$

9. Mientras el sistema anterior oscila, se corta el resorte de cte k'. ¿Qué afirmaciones son ciertas?

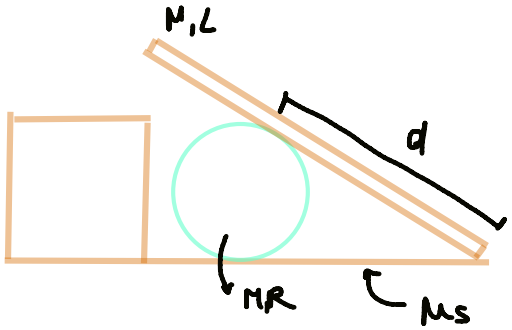
El sistema continuará oscilando

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ Al reducirse K, T será mayor.

$A = \omega \cdot V_{máx} \sim \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot V_{máx}$ pero como $V_{máx}$ será mayor que la de antes entonces

A va a ser mayor

10.



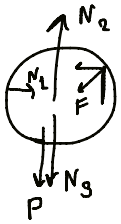
$M = 10\,kg$

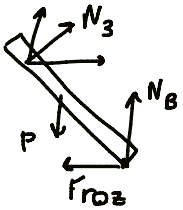
$L = 2m$

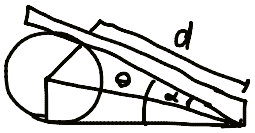
$R = 0,4$

$d = 1,5m$

¿μ_s?







$\text{Sen}\,\alpha = \frac{R}{d} = 0,27 \rightsquigarrow \alpha = 15,6 \Rightarrow \theta = 30,9$

↓

$\tau_{Neto} = 0$

$\tau_P + \tau_{N_3} = 0 \Rightarrow \tau_P = \tau_{N_3}$

$mg\left(\cos\theta \cdot \frac{L}{2}\right) = N_3 \cdot d \Rightarrow N_3 = 56N$

$\Sigma F = 0$

x: $-Fr_{oz} + N_3 x = 0 \Rightarrow Fr_{oz} = \cos\theta \cdot N_3$

$Fr_{oz} = 48 \cdot \mu \cdot N_B$

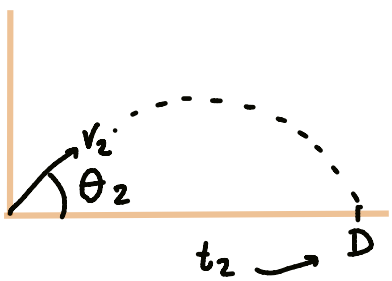
y: $-mg + N_{3y} + N_B = 0$

$N_B = mg - \text{sen}\theta N_3 \Rightarrow N_B = 69,2$

$\frac{48}{69,2} = \mu \Rightarrow \mu = 0,69$

Examen Diciembre 2017

1.



¿ t_1/t_2?

1) $D = v_1 \cdot \cos\theta_1 t_1$

$0 = -\frac{g}{2} t_1^2 + v_1 \cdot \operatorname{sen}\theta_1 t_1$

$v_1 = \frac{D \cdot}{\cos\theta_1 t_1}$

$t_1 = \sqrt{\frac{v_1 \cdot \operatorname{sen}\theta 2}{g}} = \sqrt{\frac{D \cdot 2 \cdot \operatorname{sen}\theta}{\cos\theta_1 g}}$

2) $D = v_2 \cdot \cos\theta_2 \cdot t_1$

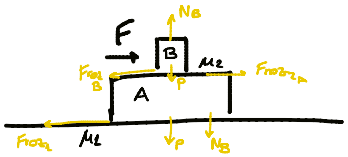
$0 = -\frac{g t_2^2}{2} + v_2 \cdot \operatorname{sen}\theta_2 t_2$ ↘ $v_2 = \frac{D}{\cos\theta_2 \cdot t_2}$

$t_2 = \sqrt{\frac{v_2 \cdot \operatorname{sen}\theta_2 2}{g}} = \sqrt{\frac{D \cdot \operatorname{sen}\theta_2 2}{\cos\theta_2 g}}$

$\left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2 = \frac{\frac{D2 \cdot \tan\theta_1}{g}}{\frac{D2 \tan\theta_2}{g}} = \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}$

$\frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}}$

2.



$m_2 = 0.25$

$m_1 = 0,5 \rightarrow v_0 = 0$

$F = 5N$

$\mu_2 = 0.7$

$\mu_1 = 0.1$

¿a_1/a_2?

A) i) $Frot_2 - Frot_1 = M a_1$

j) $N_1 - P - N_B = 0$

$N_1 = Mg + mg$

B) i) $F - Frot_2 = m a_2$ ~ $F - \mu_2 \cdot mg = m a_2$

j) $N_B - P = 0$

↳ $N_B = mg$

$a_2 = \frac{F - \mu_2 \cdot mg}{m}$

$a_2 = 13,14$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

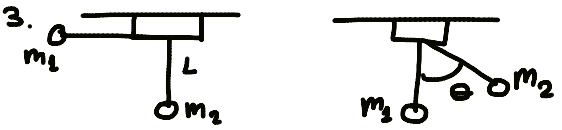
ver más

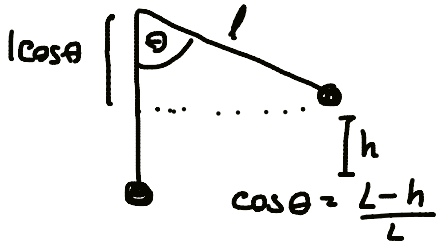
$\mu_{2k} \cdot mg - \mu_{1k}(M+m)g = Ma_1$

$\frac{\mu_{2k} \cdot mg - \mu_{1k}(M+m)g}{M} = a_1 \Rightarrow a_1 = 1,96$

$\frac{a_2}{a_1} = \frac{13,14}{1,96} = 6,7$

3.





$v_0 = 0$

$m_2 = 5m_1$

m_1 después del choque es nula, valor máx de θ?

$\cos\theta = \frac{L-h}{L}$

$E_0 = mgL \quad E_f = \frac{mv_2^2}{2}$

$v_2 = \sqrt{2gL}$

$P_1 = P_2 \Rightarrow mv_2 = 5mv_2$

$\frac{\sqrt{2gL}}{5} = v_2$

$\frac{1}{2}mv_2^2 = gmh$

$\frac{1}{2}m\frac{2gL}{25} = gmh.$

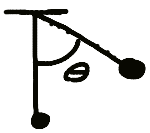
$\frac{L}{25} = h$

$\cos\theta = \frac{L - \frac{L}{25}}{L}$

$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{24}{25}\right)$

$\theta = 16$

4.



Pequeñas Oscilaciones

$T = 2s$

Desplazamiento angular máximo 3°.

¿v en el punto más bajo de su oscilación?

$E_0 = mgL(1-\cos\theta) \quad E_f = \frac{mv^2}{2}$

$mgL(1-\cos\theta) = \frac{mv^2}{2}$

$2g\left(\frac{g}{\pi^2}\right)(1-\cos\theta) = v^2$

$\sqrt{\frac{2g^2}{\pi^2}(1-\cos(3))} = v = 0,16\ m/s$

$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2s$

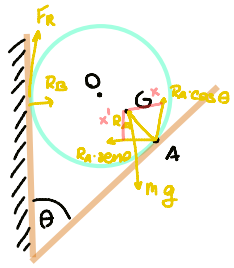
$\sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{1}{\pi}$

$\frac{L}{g} = \frac{1}{\pi^2}$

$L = \frac{g}{\pi^2}$

Nerd

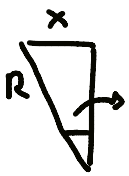
5.



$M = 1{,}5\ kg$

$\theta = 45°$

¿R_A?



$\sin\theta = \frac{x}{R}$

$x = R\sin\theta$

$x' = R\sin\theta$

$\hat{\imath}$) $R_B - R_A\cdot\sin\theta = 0$

$\hat{\jmath}$) $R_A\cdot\cos\theta + F_R - mg = 0$

τ: $-F_R R + R\sin\theta\,(R_A\cdot\cos\theta) - R\sin\theta\,(R_A\cdot\sin\theta) - mg\frac{R}{2}\cdot\sin\theta = 0$

$-F_R + \frac{R_A}{2} - \frac{R_A}{2} - mg\frac{\sqrt{2}}{4} = 0$

$\hat{\jmath}$) $R_A\frac{\sqrt{2}}{2} + F_R - mg = 0 \longrightarrow F_R = mg - R_A\frac{\sqrt{2}}{2}$

$R_A\frac{\sqrt{2}}{2} - mg - mg\frac{\sqrt{2}}{4} = 0$

$\sqrt{2}R_A = 2mg + \frac{\sqrt{2}}{2}mg$

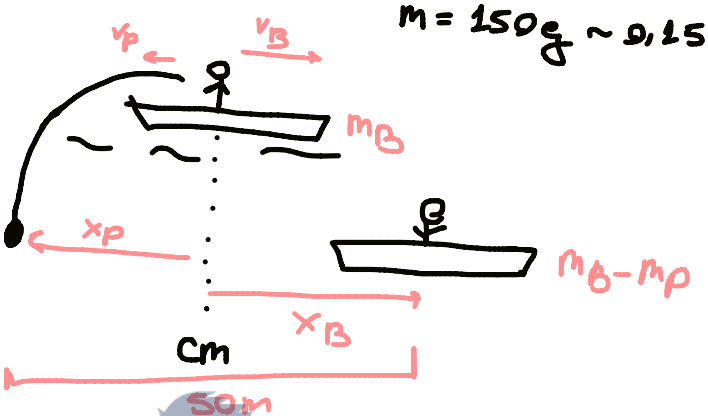
$R_A = \frac{2}{\sqrt{2}}mg + \frac{mg}{2}$

$R_A = \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right)mg = \boxed{28{,}1\ N}$

6.

$M = 372{,}50\ kg$.

$m = 150\ g \sim 0{,}15\ kg$



$P_i = P_f$

$0 = m_p\vec{v_p} + (m_B - m_p)\vec{v_B}$

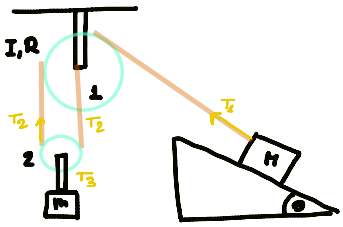
$= 0{,}15 v_p + 372{,}35\vec{v_B}$

$$\vec{v_p} = -\frac{372,35 v_B}{0,15} = -2482,33 v_B$$

$$x_p = -2482,33 v_B \cdot t$$
$$x_B = v_B t$$

$$x_B - x_p = 50$$
$$50 = v_B t + 2482,3 t v_B$$
$$50 = v_B t (1 + 2482,3)$$
$$\frac{50}{2483,3} = v_B t = 0,02$$

7.



$M = 2,0\,kg$
$I = 1,5\,kg\,m^2$
$R = 0,3\,m$
$m = 0,5\,kg$
$\theta = 30°$
¿am?

$T_3 = 2T_2$

$2a_m = a_M$

M) $\hat{i}$) $-Mg \cdot \sin\theta + T_1 = M a_M$

$\hat{j}$) $Mg \cdot \cos\theta = N$

m) $\hat{j}$) $T_3 - mg = m \cdot a_m$

$2T_2 - mg = m a_m$

$T_2 = \frac{m a_M + mg}{2}$

$T_1 = Mg \cdot \sin\theta - M a_M$

C: $T_2 R - T_1 R = I\alpha$

$T_2 R - T_1 R = \frac{I a_M}{R}$

$T_2 - T_1 = \frac{I a_M}{R^2}$

$T_2 = \frac{I a_M}{R^2} + Mg \cdot \sin\theta + M a_M$

$T_2 = 2a_m \left(\frac{I}{R^2} + M\right) + Mg \cdot \sin\theta$

$m a_m + mg = 4a_m \left(\frac{I}{R^2} + M\right) + 2Mg \cdot \sin\theta$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

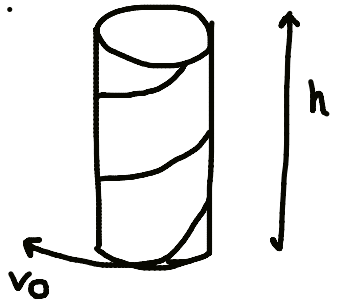
$$mg - Mg = 4a_m\left(\frac{I}{R^2} + M\right) - ma_m$$

$$mg - Mg = \left(4\left(\frac{I}{R^2} + M\right) - m\right) a_m$$

$$14,7 = 74,17\, a_m$$

$$\boxed{a_m = 0,198 \approx 0,20}$$

9.



Cilindro

$R = 0,5m$

Inicialmente en reposo

$M = 0,50kg$

$I = 0,15$

$h = 0,5$

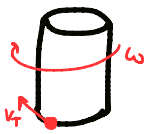
¿v_0?

Inicial

$E_0 = Mgh$ (1)

$L_0 = 0$

Final



$E_f: \frac{I_m}{2}\omega^2 + \frac{I_c}{2}\omega_c^2$ (2)

$L_f = I_m\omega + I_c\omega$ (3)

(2) $I_{masa} = MR^2$

$I_c = 0,15$

$\omega_{masa} = \frac{v_0}{R}$

$$\frac{mR^2}{2}\frac{v_0^2}{R^2} + \frac{0,15}{2}\omega_{c:1}^2 \overset{(1)}{=} Mgh$$

(4)

3) $MR^2\frac{v_0}{R} + 0,15\,\omega_{c:1} = 0$

$$\omega_{c:1} = -\frac{MRv_0}{0,15}$$

(4) $\frac{Mv_0^2}{2} + \frac{0,15}{2}\left(\frac{M^2R^2v_0^2}{(0,15)^2}\right) = Mgh$

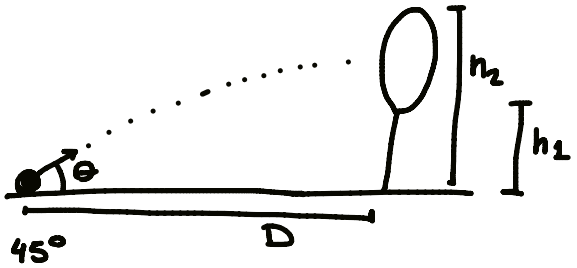
$$\frac{v_0^2}{2} + \frac{MR^2v_0^2}{0,3} = gh$$

$$v_0^2\left(\underbrace{0,5 + \frac{MR^2}{0,3}}_{0,92}\right) = gh \rightarrow v_0^2 = \frac{(9,8/0,5)}{0,92} = 5,33$$

$$\boxed{v_0 = 2,3\ m/s}$$

Examen Julio 2017

1.



$\theta = 45°$

$h_1 < D$

$h_2 < D$

¿v_0 para que pase por el aro?

$x(t) = v_0 \cdot \cos\theta t$

$y(t) = -g\frac{t^2}{2} + v_0 \cdot \text{sen}\,\theta t$

$D = v_0 \cdot \cos\theta t$

$t = \frac{D}{v_0 \cdot \cos\theta}$

$$h_2 = \frac{-g}{2}\left(\frac{D^2}{v_0^2 \cdot \cos^2\theta}\right) + v_0 \cdot \text{sen}\,\theta\left(\frac{D}{v_0 \cdot \cos\theta}\right)$$

$$h_2 = \frac{-g\,D^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos\theta^2} + \tan\theta\, D$$

$$(h_2 - \tan\theta \cdot D^2)(2v_0^2 \cdot \cos\theta^2) = -g\,D^2$$

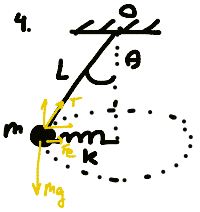
$$v_0^2 = \frac{-g\,D^2}{(h^2 - \tan\theta D)\,2 \cdot \cos\theta^2}$$

$$v_0 < \sqrt{\frac{-g\,D^2}{h^2 - D}} = \sqrt{\frac{gD^2}{D - h_2}}$$

Respuesta c

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

4. 

$m = 2kg$

$L = 2m$

$k = 15 N/m$

$\omega = 3 rad/s \quad \theta = 45° \quad$ ¿Longitud del Resorte?

i) $-k \cdot x + T \cdot \operatorname{sen}\theta = \frac{m\omega^2}{R}$

j) $T \cdot \cos\theta - mg = 0$

$T = \frac{mg}{\cos\theta} = 27{,}72$

$\operatorname{Sen}\theta = \frac{R}{L}$

$\operatorname{sen}\theta L = R$

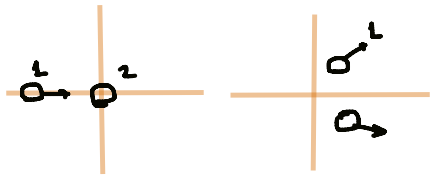
$(x - x_0) = \frac{\frac{m\omega^2}{R} - T \cdot \operatorname{sen}\theta}{k} = 0{,}46$

$-x_0 = 0{,}46 - x = 0{,}46 - \operatorname{sin}\theta L = -0{,}95$

$x = R = \operatorname{sen}\theta \cdot L$

$x_0 = 0{,}95 \simeq 1$ Respuesta B

Febrero 2020

6. 

$m_1 = 20kg$

$m_2 = 12kg$

$V_{o_2} = 2{,}0 m/s$

$V_{f_1} = 1{,}0 m/s$

$\begin{pmatrix} 2 \cdot m_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 \cdot \cos\theta \\ m_1 \cdot \operatorname{sen}\theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_{2f}\, m_2 \cdot \cos\phi \\ -V_{2f}\, m_2 \cdot \operatorname{sen}\phi \end{pmatrix}$

$0 = \quad \cdot \tan\theta - \tan\phi$

$\tan\theta = \tan\phi$

$\frac{\sqrt{3}}{3} \tan\phi \rightarrow \phi = 30°$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$\begin{pmatrix} 40 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10\sqrt{3} \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_f \cdot 6\sqrt{3} \\ -V_f \cdot 6 \end{pmatrix}$$

$$\frac{40 - 10\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = V_f = 2{,}18$$

---

2. Centrifugadora $I_0 = 0{,}4\ kg\,m^2$ gira a 700 r.p.m ¿Módulo del torque mínimo que debe generar el motor, para que se detenga en menos de 10s?

$$\omega_0 = 700\,rpm = \frac{700}{60}\,\frac{rpm}{s} = \frac{70}{6}\,rpm/s$$

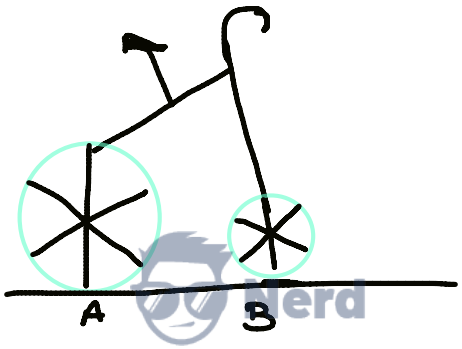
$$\omega_0 = \frac{70}{6} \cdot 2\pi = \frac{70}{3}\pi\,\frac{rad}{s}$$

Aceleración de frenado.

$$0 = \frac{70}{3}\pi - \alpha(10) \Rightarrow \alpha = \frac{7}{3}\pi$$

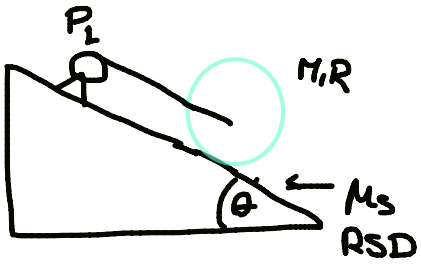
$$\tau = I\alpha = 0{,}4 \cdot \frac{7}{3}\pi = 2{,}93$$

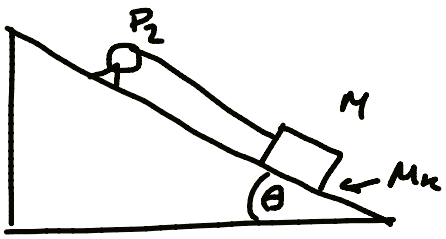
3.



A tiene radio R
B " " $R/2$
$v_0\hat{i}$, RSD
$D = 3\pi R$
¿V relativa del punto B respecto al punto A?

5.





I) Como ambos cuerpos suben a velocidad constante, $P_1 = P_2 = 0$

II) Si $\mu_k \neq 0$, entonces $P_2 > P_1$

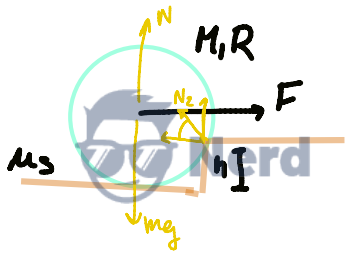
III) Si $\mu_k = 0$, entonces $P_2 = P_1$

IV) La relación entre P_1 y P_2 depende del radio del disco R.

$P = \frac{W}{6}$ si $\mu_k \neq 0$ luego P_2 tiene más trabajo entonces $P_2 > P_1$.

Y como la esfera tiene RSD si $\mu_k = 0$ $P_2 = P_1$

6.

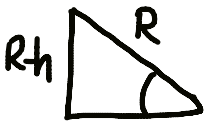


$M = 10\,kg$

$R = 0{,}2$

$h = 14{,}0\,cm = 0{,}14\,m$

¿F para que el disco comience a subir el escalón?



$\text{sen}\theta = \frac{R-h}{R} \Rightarrow \theta = 17{,}45$

¿Cansado de estos marcos?

$\hat{i}$) $F - N_B \cos\theta - Frot = 0$

$\hat{j}$) $N - mg + N_B \operatorname{sen}\theta = 0$

Luego de desprenderse del suelo:

$\hat{i}$: $F - N_B \cos\theta = 0$

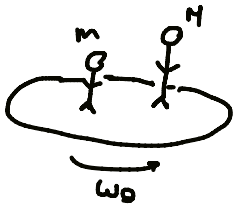
$\hat{j}$: $mg + N_B \operatorname{sen}\theta = 0 \rightarrow mg = N_B \cdot \operatorname{sen}\theta$

$$N_B = \frac{mg}{\operatorname{sen}\theta} = 326{,}80\,N$$

$F = N_B \cdot \cos\theta = 326{,}80 \cdot \cos(17{,}45) \approx 311{,}6\ N.$

Respuesta C

7.



$m = 50\,kg$

$I = 25\,kg\,m^2$

$M = 80{,}0\,kg$, se encuentra a 1,1m del eje

$\omega_0 = 1{,}5\,rad/s$

¿ω_f cuando las dos estan juntas?

$L_0 = I\omega_0 = (I_c + ML^2)\omega_0$ (1,1m)

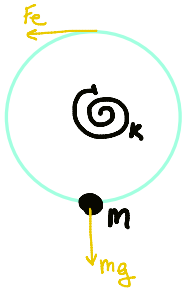
$L_f = I\omega_f = (I_c + (m+M)L^2)\omega_f$

$(25 + 96{,}8)\,\omega_0 = (25 + 157{,}3)\,\omega_f$

$$\frac{(121{,}8)(1{,}5)}{182{,}3} = \omega_f = 1{,}0\ rad/s$$

Respuesta C

8.

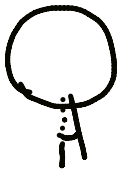


T de pequeñas oscilaciones.

$I_O = \frac{MR^2}{2}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más



$$\tau_o: \; mgR\cdot\theta + k\cdot\theta = \left(\frac{MR^2}{2} + mR^2\right)\ddot{\theta}$$

$$\frac{(mgR+k)\,\theta}{R^2\left(\frac{M}{2}+m\right)} = \ddot{\theta}$$

$$\omega^2 = \frac{2(mgR+k)}{R^2(M+2m)}$$

$$\left[T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2(M+2m)}{2(mgR+k)}}\right] \quad \text{Respuesta E}$$

9. Mismo sistema que el anterior:

I. El momento angular del sistema con respecto al centro del disco se conserva.

II. El momento angular del sistema no se conserva, y su módulo es máximo cuando la partícula pasa por el punto más bajo de su trayectoria.

III. La energía elástica contenida en el resorte toma su valor máximo cuando la energía potencial gravitatoria del sistema toma su valor máximo.

I. El momento angular no se conserva $\Sigma F_{externas} \neq 0$ Falsa.

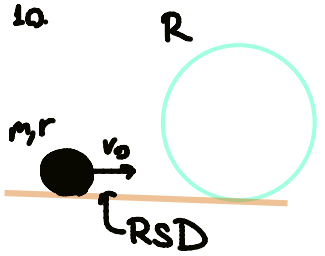
II. Ves máximo cuando $\theta = 0$, o sea el punto más bajo.

III. Verdadera.

II y III verdaderas Respuesta D

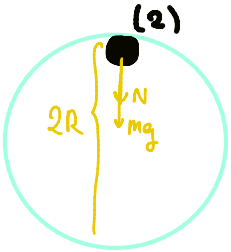
Nerd

10.



$I_0 = \frac{mr^2}{2}$

¿Velocidad mínima del disco para dar una vuelta completa?



$$\frac{mv^2}{R-r} = mg + N \rightarrow N = \frac{mv_2^2}{R-r} - mg > 0$$

$$\frac{mv_2^2}{R-r} - mg = 0$$

$$v^2 = g(R-r) \quad (2)$$

Entonces:

$E_0 = E_f$.

$$\frac{I\omega^2}{2} + \frac{mv_0^2}{2} = mgh + \frac{I\omega^2}{2} + \frac{mv_f^2}{2}$$

$$\frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v_0^2}{r^2} + \frac{mv_0^2}{2} = mgh + \frac{mr^2}{2}\frac{v_f^2}{r^2}\frac{1}{2} + \frac{mv_f^2}{2}$$

$$\frac{v_0^2}{4} + \frac{v_0^2}{2} = gh + \frac{v_f^2}{4} + \frac{v_f^2}{2}$$

$$\frac{3}{4}v_0^2 = g(2R-2r) + \frac{3}{4}v_f^2$$

$$\frac{3}{4}v_0^2 = 2g(R-r) + \frac{3}{4}g(R-r)$$

$$\frac{3}{4}v_0^2 = \frac{8g(R-r) + 3g(R-r)}{4}$$

$$v_0^2 = \frac{11g(R-r)}{3}$$

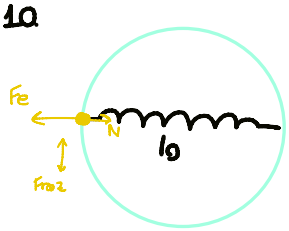
$$v_0 = \sqrt{\frac{11g(R-r)}{3}}$$

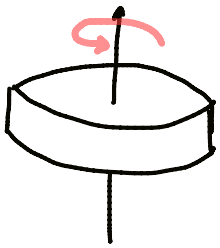
Respuesta A

¿Cansado de estos marcos?

Diciembre 2017.

1a





$l_0 = 4r$

$N = 2kr$

$\tau = I\vec{\alpha}$

$\tau = -r \cdot Froz = \frac{mr^2}{2}\alpha$

$\alpha = -\frac{Froz \cdot 2}{mr} = \frac{-\mu_k \cdot N \cdot 2}{m} = \frac{-\mu_k \cdot 4kr}{mr}$

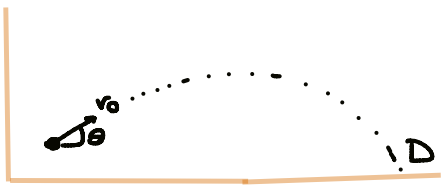
$\alpha = \frac{-4\mu_k \cdot k \cdot r}{mr}$

$\omega = -\frac{4\mu_k \cdot k}{m}t + \omega_0$

$\omega = 0 \rightarrow t = \frac{m\omega_0}{4\mu_k \cdot k}$ Respuesta A

Examen Febrero 2017

1.



¿Hmáx y D?

$m = 2kg$

$v_0 = 5m/s$

$\theta = 30°$

$Hmáx = \frac{v_0^2 \cdot sen^2\theta}{2g} = \frac{25 \cdot \frac{1}{4}}{2g} = \frac{25}{8g} = 0,3m$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$D = v_0 \cdot \cos\theta \cdot t$

$0 = -\frac{g t^2}{2} + v_0 \cdot \text{sen}\, t$

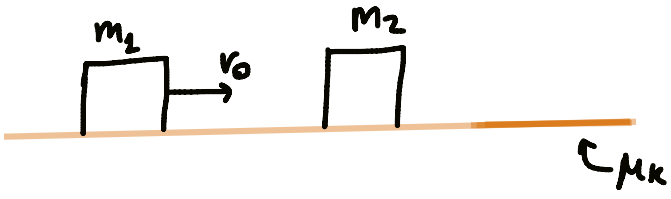
$t = \frac{2 v_0 \cdot \text{sen}\,\theta}{g}$

$D = v_0 \cdot \cos\theta \left(\frac{2 v_0 \cdot \text{sen}\,\theta}{g} \right)$

$D = \frac{2 v_0^2 \cdot \cos\theta \cdot \text{sen}\,\theta}{g} = 2{,}2\,m$

Respuesta D

2.



$m_1 = 1kg$

$m_2 = 2kg$

$v_0 = 7{,}0\,m/s$

$\mu_k = 0{,}2$

inelástico.

¿D?

$p_0 = p_f$

$v_1 \cdot m_1 = v_f (m_1 + m_2)$

$v_f = \frac{v_1 m_1}{m_1 + m_2} = \frac{7}{3}$

$$\begin{cases} N_T - Froz = ma \\ (m_1 + m_2) g = N_T \end{cases}$$

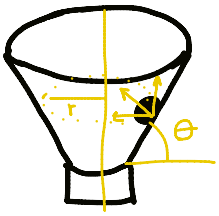
$Froz : \mu_k (m_1 + m_2) g$

$E_0 = \frac{v_f^2 (m_1 + m_2)}{2}$ $\quad E_f = 0$

$+\mu_k (m_1 + m_2) g \, x = + \frac{v_f^2 (m_1 + m_2)}{2}$

$x = \frac{v_f^2 (m_1 + m_2)}{2 \cdot g \cdot (m_1 + m_2) \cdot \mu_k} = 1{,}4\,m$ Respuesta D

3.



¿T en que da una vuelta completa?

$T = \frac{2\pi}{\omega}$?

j) $N \cdot \cos\theta - mg = 0$

Σ) $N \cdot \text{sen}\theta = \omega^2 R \cdot m$

$N \cdot \text{sen}\theta = \omega^2 R\, m$

$N \cdot \cos\theta = mg$

$\tan\theta = \frac{\omega^2 R}{g}$

$\sqrt{\frac{\tan\theta \cdot g}{R}} = \omega$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{\tan\theta \cdot g}}$

Respuesta C

4. El mismo que el anterior.

I. La fuerza neta que actúa sobre la partícula es un vector constante.

II. La fuerza neta que actúa sobre la partícula no posee ninguna componente vertical.

III. La energía mecánica total de la partícula se conserva.

IV. La componente vertical del momento angular de la partícula, con a cualquier punto del eje del embudo es constate.

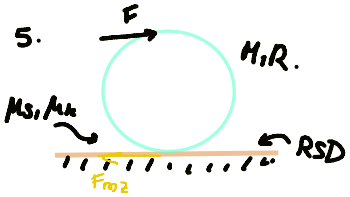
V. El momento angular de la partícula con respecto a cualquier punto del eje del embudo es un vector constante.

- II) Verdadero
- III) Verdadero, no hay roz.
- IV) Verdadera es la normal.
- V) Falsa, $\Sigma F_{ex} \neq 0$.

¿Cansado de estos marcos?

Respuesta D Solo II, III, IV Verdaderas

5.



i) $F - f_s = mR\alpha \rightarrow f_s \leq \mu_s mg$

j) $N = mg$

2° Cardinal

$\tau : FR + f_s R = I\alpha$

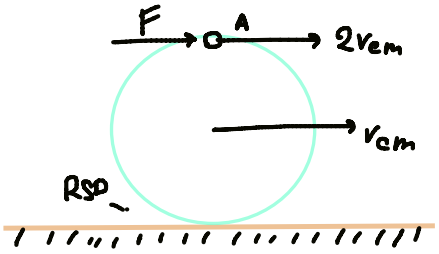
$FR + f_s R = \frac{MR^2}{2}\alpha$

$\rightarrow F - \mu_s mg = \frac{mR[2F - 2f_s]}{mR} \rightarrow \boxed{3\mu_s mg = |F|}$

$\frac{2F + 2f_s}{MR} = \alpha$

Respuesta A

6.



$|F| = 10\,N$ $D = 12$

$I_D = \frac{MR^2}{2}$ $M = 3kg$

$v_0 = 0$

$F_{max} = 3\mu_s mg$

$10 = 3\mu_s mg$

$\mu_s = \frac{10}{3mg} = 0,11$

$\rightarrow 2F - 2F_{roz} = ma$

$\frac{20 - 2\mu_s \cdot mg}{3} = a$

$4,44 = a$

$\rightarrow v_f^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$

$v_f^2 = 2(4,44)(1,2)$

$v_f = \sqrt{106,56}$

$v_f = 10,3$

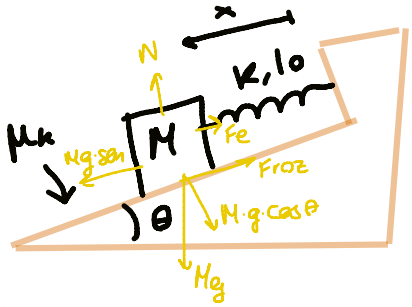
$\boxed{v_A = 20,64 \approx 20.7}$

Respuesta A

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

7.



Equilibrio Estático

$\theta = 30°$ $M = 10\ kg$

$k = 55N/m$ $\mu_s = 0,7.$

$l_0 = 2,0m$

1) Resorte Comprimido.

$\hat{i}) \; mg \cdot \sin\theta - \mu_s \cdot N - F = 0 \rightarrow F = mg \cdot \sin\theta - \mu_s N$

$\hat{j}) \; N = mg \cdot \cos\theta$

$\Delta x = \frac{mg}{kd}(\sin\theta - \mu_s \cdot \cos\theta)$

$\Delta x = -0,18$

$x = -0,18 + x_0 = 1,8$

2) Resorte Estirado

$\hat{i}) \; mg \cdot \text{sen}\,\theta + F_r - F = 0 \rightarrow F = mg \cdot \sin\theta + \mu_s N$

$\hat{j}) \; N = mg \cdot \cos\theta$

$F = mg(\sin\theta + \cos\theta \cdot \mu_s)$

$k\Delta x = mg(\text{sen}\,\theta + \cos\theta \mu_s)$

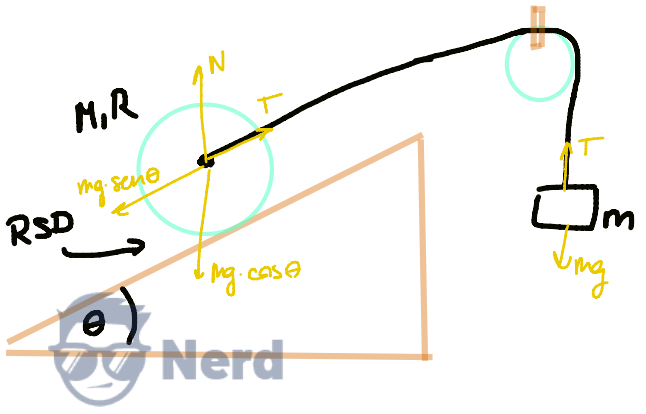
$x = \frac{mg}{k}(\text{sen}\,\theta + \cos\theta \cdot \mu_s) + x_0$

$x = 4$

$1,8m < x < 4m$

Respuesta C

8.



$v_0 = 0$

¿v_{cm} del disco cuando m bajo H?

$\theta = 15°$ $H = 0,3.$

$m = 4\ kg$

$M = 2\ kg$

$R = 0,2m$

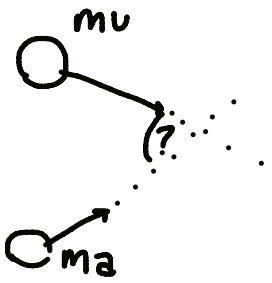
$E_o = mgH \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2} + \frac{V^2 M}{2} + Mg\,H\cdot sen\theta + \frac{m\cdot v^2}{2}$

$$mgH = \frac{MR^2}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{v^2}{R^2} + \frac{v^2 M}{2} + MgH\cdot sen\theta + \frac{mv^2}{2}$$

$$mgH = \left(\frac{3}{4}M + \frac{m}{2}\right)v^2 + MgH\cdot sen\theta$$

$$\sqrt{\frac{-MgH\cdot sen\theta + mgH}{\frac{3}{4}M + \frac{m}{2}}} = v = 1,71\ m/s \qquad \text{Respuesta B}$$

9.

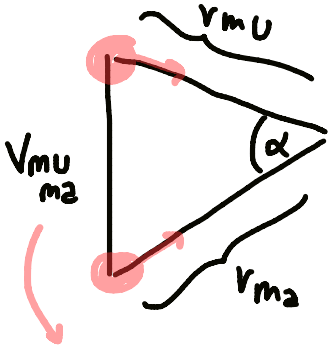


"m_a" posee $v = 10$ con relación al suelo.

"m_u" posee $v = 20$ con relación al suelo.

La velocidad del murciélago según la mariposa es perpendicular a la velocidad de ella relativa el suelo.

¿Ángulo de las velocidades respecto al suelo?



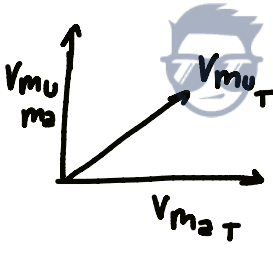
Teo del Coseno

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos\alpha$.

$300 = 400 + 100 - 2(20)(10)(\cos\alpha)$

$$\frac{200}{400} = \cos\alpha$$

$$\frac{1}{2} = \cos\alpha$$

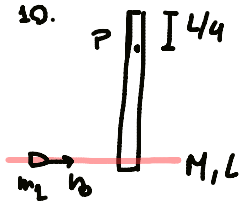


$V_{mu_T}^2 = V_{ma_T}^2 + V_{mu_{ma}}^2$ $\qquad \alpha = 60°$

$V_{mu_{ma}}^2 = 300.$

¿Cansado de estos marcos?

10.



Choque Inelástico, pequeñas oscilaciones.

$v_0 = 5 m/s$, $m_1 = 0,2 kg$, $L = 1,2 m$, $M = 1,5 kg$.

¿$\theta(t)$?

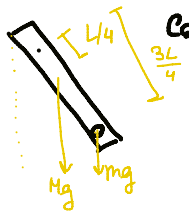
$L_0 = m_1 v_0 L$

$L_f = I\omega$

$m\left(\frac{3}{4}L\right)^2 + \frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{4}\right)^2 = 0,477$

$m v_0 L = (0,477)\omega$

$\omega = 2,52$



Como son pequeñas oscilaciones $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$

$Mg\frac{L}{4}\theta + mg\frac{3L}{4}\theta = I\ddot{\theta}$

$\left(Mg\frac{L}{4} + mg\frac{3L}{4}\right)\theta = 0,477\,\ddot{\theta}$

$$\frac{Mg\frac{L}{4} + mg\frac{3L}{4}}{0,477}\theta = \ddot{\theta}$$

$12,94\,\theta = \ddot{\theta}$

$\omega_f = \sqrt{12,94} = 3,6.$

$\theta(t) = A \cdot \operatorname{sen}(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)$

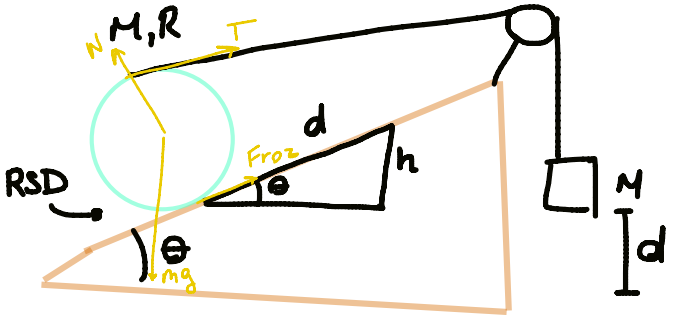
$\theta(t=0) = B$
$\theta(t=0) = 0$
$B = 0$ → $\theta(t) = A \cdot \operatorname{sen}(3,6t)$

Respuesta A

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Examen Julio 2015



$\theta = 30°$

$v_0 = 0$

¿Distancia que recorrio el disco sobre el plano inclinado luego de 5s?

$\hat{i}) -T + mg \cdot sen\theta - F_s = ma$

$\hat{j}) N = mg \cdot cos\theta$

$\hat{j}) -T + mg = m2a \rightarrow T = -2ma + mg$

2da Cardinal

$F_s R + TR = \frac{MR^2}{2} \cdot \frac{a}{R}$

$F_s = \frac{Ma}{2} - T \rightarrow mg \cdot sen\theta - T - \frac{Ma_m}{2} - T = ma$

$mg \cdot sen\theta - 2T = \frac{3Ma_m}{2}$

$mg \cdot sen\theta - 2(2ma + mg) = \frac{3}{2} 2a_m$

$g \cdot sen\theta - 4a - 2g = \frac{3}{2} a$

$g(sen\theta - 2) = \frac{11}{2} a$

$\frac{2g(sen\theta - 2)}{11} = a$

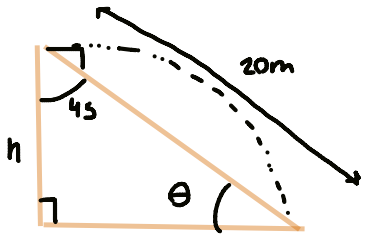
$\rightarrow a = -2,67$ $\quad y = -\frac{at^2}{2} \rightarrow 33,4$

Respuesta A

Nerd

Examen Diciembre 2016

1.



$\theta = 45°$

¿v_0?

$x(t) = v_0 \cdot t$

$y(t) = -g\frac{t^2}{2} + h \rightarrow h = \frac{gt^2}{2} \rightarrow \text{sen}\,\theta = \frac{h}{20} \rightarrow h = 14{,}14$

$20\sqrt{2} = gt^2$

$\sqrt{2{,}88} = t = 1{,}69$

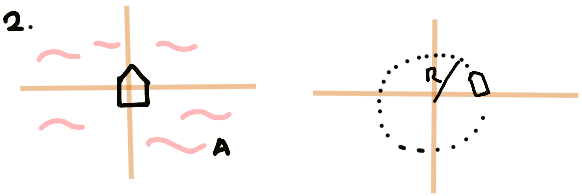
Punto de impacto

$x = 20 \cdot \cos(45) = 10\sqrt{2}$

$\rightarrow 10\sqrt{2} = v_0 t$

$v_0 = 8{,}3$ Respuesta C

2.



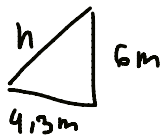
$R = 3m$

$\omega = 1\,rad/s$

¿Vector desplazamiento 2 circulo y medio?

MCU: $v_0 = \omega_0 R$ $\omega_0 = \frac{3}{3} = 1{,}1$ $\theta = 1{,}1t$ $\frac{5\pi}{1{,}1} = t = 14{,}28$

MRU: $v_A = 0{,}3$ $x_A(t) = 0{,}3t$ $x_A = 0{,}3 \cdot 14{,}28 = 4{,}3$

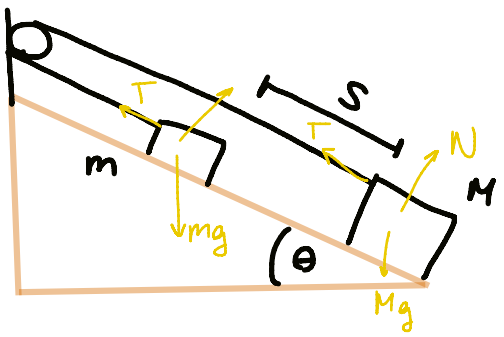


$h = \sqrt{6^2 + 4{,}3^2} = 7{,}4$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

3.



$m = 1,0\,kg$

$M = 3,0\,kg$

$\theta = 30$

$V_0 = 0$

$t=0, s=0 \qquad t=2, s=?$

i) $Mg \cdot \text{sen}\,\theta - T = Ma$

j) $N = Mg \cdot \cos\theta$

$\rightarrow T = Mg \cdot \text{sen}\,\theta - Ma$

i) $mg \cdot \text{sen}\,\theta - T = ma \rightarrow mg \cdot \text{sen}\,\theta - Mg \cdot \text{sen}\,\theta + Ma = ma$

j) $N = mg \cdot \cos\theta.$

$$\frac{mg \cdot \text{sen}\,\theta - Mg \cdot \text{sen}\,\theta}{m-M} = a$$

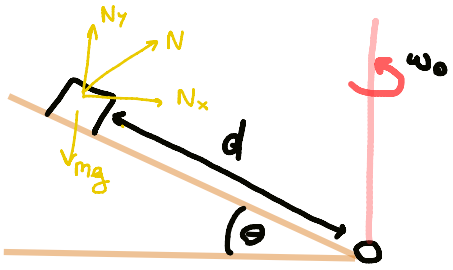
$4,9 = a$

$s(t) = s_0 + v_0 t - \frac{at^2}{2}$

$s(t) = 9,8\,m$

Respuesta C

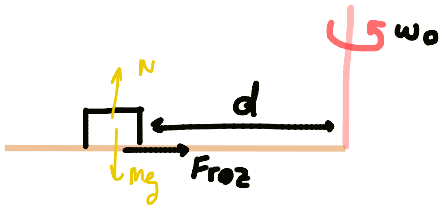
4).



$\theta = 30°$

no hay F_{roz}

m esta en reposo

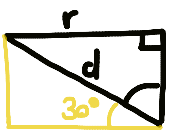


$\theta = 0$

¿μ_s?

Inicio

i) $N_x = a_c \cdot m \rightarrow \frac{N_x}{m} = \omega^2 R$



$\text{sen}\,\theta = \frac{d}{r}$

$r = d \cdot \text{sen}\,60°$

j) $N_y = mg$

$N \cdot \cos 30° = mg \rightarrow N = \frac{mg}{\cos 30°} \rightarrow N_x = \frac{mg}{\cos 30} \cdot \text{sen}\,30 = \frac{mg}{2\cos 30°}$

$\Rightarrow \frac{N_2}{m} = a_c \Rightarrow \frac{g}{2\cos 30^\circ} = \omega_0^2 \cdot r \rightarrow \omega_0^2 \cdot d = \frac{2}{3} g$

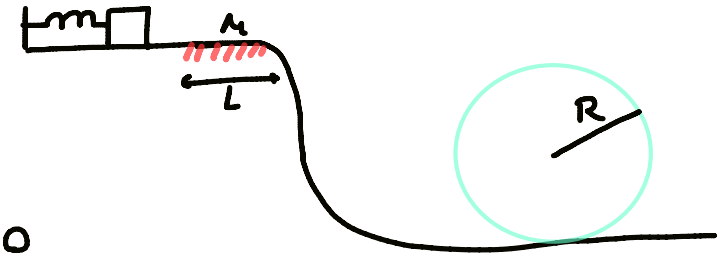
Final

$f_s \leq \mu_s \cdot N$

$f_s = m a_c = m \cdot \omega_0^2 \cdot d \rightarrow \omega_0^2 \cdot d m \leq \mu_s \cdot mg$

$\boxed{\frac{2}{3} g \leq \mu_s}$ Respuesta C

5.



$v_0 = 0$

¿ Δx para que el bloque complete la vuelta?

Antes de Caer.

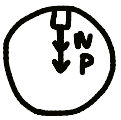
$E_0 = \frac{k\Delta x^2}{2} + mgh \qquad E_f = \frac{mv^2}{2}$

$-Froz\, L = \frac{mv^2}{2} - mgh - \frac{k\Delta x^2}{2}$

$\left(-\mu_k \cdot mg L + \frac{k\Delta x^2}{2} + mg 2R\right)\frac{2}{m} = v^2$

Después de la caída

$E_0 = \frac{mv^2}{2} \qquad E_f = \frac{m v_f^2}{2} + mgh \rightarrow$



$N + mg = \frac{v^2 m}{R}$

$0 = \frac{v^2 m}{R} - mg$

$v_f^2 = gR$

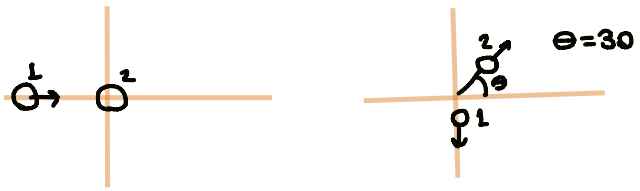
$\frac{2}{m}\left(\frac{m}{2}\left(-\mu_k L mg + \frac{k\Delta x^2}{2} + mg 2R\right) = \frac{m}{2}(gR) + mg 2R\right.$

$-\mu_k \cdot L mg + \frac{k\Delta x^2}{2} - 2mgR = \frac{gRm}{2} + mg 2R$

$\frac{K\Delta x^2}{2} = \frac{gRm}{2} + \mu_k L mg \rightarrow \boxed{\Delta x = \sqrt{\frac{gmR + 2\mu_k mL}{k}}}$

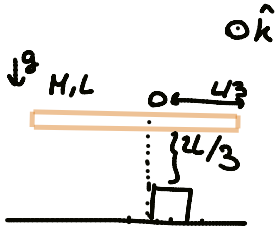
Respuesta B.

6.



$$\begin{pmatrix} m_1 v_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 \cdot v_1 \cdot \cos\theta \\ m_1 \cdot v_1 \cdot \operatorname{sen}\theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m_2 v_2 \cdot \operatorname{sen}\theta \\ -m_2 \cdot v_2 \cdot \operatorname{sen}\theta \end{pmatrix}$$

7.



$v_0 = 0$

Inelástico barra-caja.

$m_L = \frac{M}{16}$

$L = 1$

¿ω del sistema después del choque?

$$E_0 = mg\left(\frac{2L}{3}\right) \qquad E_f = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}$$

$$\frac{2}{3}gL = \frac{v_0^2}{2} + \frac{L^2}{9} \cdot \frac{9v_0^2}{8} \qquad I = \frac{ML^2}{6}$$

$$\frac{2}{3}gL = \frac{5v_0^2}{8} \qquad \omega_0 = \frac{v_0}{R} = \frac{3v_0}{2L}$$

$$mv_0 = (M+m)v_f$$

$$mv_f = \frac{13}{17}m v_0$$

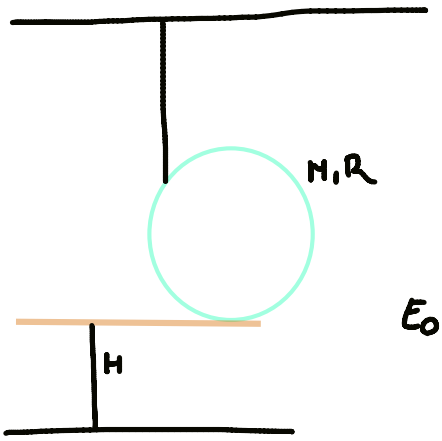
$v_0 = 3{,}04\ m/s$

$$\omega_f = \frac{v_f}{R} = \frac{3v_f}{2L} = 4{,}5\ m/s$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

8.



La cuerda se desenrolla sin deslizar

$v_0 = 0$

¿V cuando toca al disco impacta contra el piso?

$$E_0 = mgh \qquad E_f = \frac{m \cdot v^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{mR^2}{2}\left(\frac{v^2}{R^2}\right)\frac{1}{2}$$

$$gh = \frac{3}{4}v^2$$

$$\sqrt{\frac{4gh}{3}} = v$$

Respuesta E

9. Considere el ejercicio anterior.

I. La energía mecánica total del disco se conserva hasta el momento del impacto

II. La energía potencial gravitatoria del disco se convierte en energía cinética a medida que el disco desciende.

III. La energía mecánica total del disco no se conserva pues actúa sobre el mismo la tensión de la cuerda que es una fuerza no conservativa.

IV. El momento angular del disco con respecto a su centro de masa, se mantiene constante mientras el disco desciende.

V. El centro de masas del disco realiza un movimiento de caída libre mientras el disco se encuentra descendiendo.

I. Verdadera, no hay fuerzas externas.

II, Verdadera.

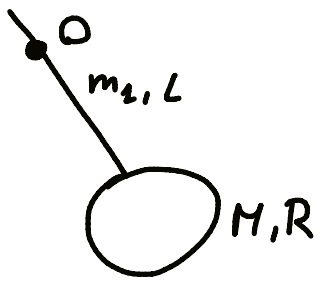
III. Falso, pues I.

IV. Falso, con respecto al centro de masa no, sino con respecto a todo el sist.

V. Falso

Sólo I, II verdaderas **Respuesta D**

10.



O esta a $\frac{2L}{5}$ desde el extremo superior de la varilla

$L = 5R = 0{,}40\,m$

$M = \frac{2}{3} m_1$

i) $\tau = -mg\left(\frac{L}{2} - \frac{2}{5}L\right)\theta - Mg\left(\frac{L}{6} + \frac{3}{5}L\right)\theta \rightarrow -mg\frac{L\theta}{10} - Mg\frac{4}{5}L\theta$

$\rightarrow -\left(\frac{m}{10} + \frac{4}{5}M\right)gL\theta$

$\rightarrow -\left(\frac{m}{10} + \frac{8}{5}\right)L\theta = -\left(\frac{3+16}{30}\right)mgL\theta$

$= -\frac{19}{30}mgL\theta$

R

$\frac{2}{5}L + L = \frac{3}{5}L$

ii) $I_O = \underbrace{\frac{mL^2}{12} + m\left(\frac{L}{10}\right)^2}_{\text{varilla}} + \underbrace{\frac{MR^2}{2} + M\left(\frac{4}{5}L\right)^2}_{\text{disco}}$

$= m\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{100}\right)L^2 + \frac{M}{2}\left(\frac{L}{5}\right)^2 + M\left(\frac{16}{25}\right)L^2$

$$= m\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{100}\right)L^2 + \frac{2}{3}m\left(\frac{33}{50}\right)$$

$$= mL^2\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{100} + \frac{66}{100}\right) = \frac{8}{15}mL^2$$

iii) $-\frac{19}{30}mgL\theta = \frac{8}{15}mL^2\ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{19}{16}\frac{g}{L}\theta$

$$\omega = \sqrt{\frac{19}{16}\frac{g}{L}} \cong 5{,}39$$

Respuesta E

Zoom Carla

Ej 5, Diciembre 2015.

Disco inercia I con respecto a su eje de giro se encuentra girando a una velocidad $\omega_0 \hat{k}$. Para frenarlo, se utiliza un freno programable, el cual le ejerce un torque, $\tau(t) = -Bt$, siendo B la entrada del Programa.

¿Valor de B para que el disco se detenga al realizar N vueltas?

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$\tau(t) = I\vec{\alpha}(t)$$

$$-Bt = I\alpha(t)$$

$$\alpha(t) = -\frac{Bt}{I}$$

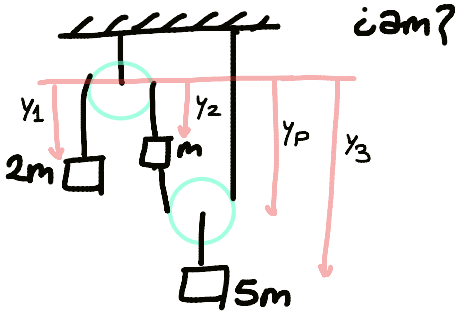
$$\alpha(t) \xrightarrow{\int dt} \omega(t) \xrightarrow{\int dt} \theta(t)$$

$$\omega(t) = \omega_0 - \int \frac{Bt}{I}\, dt = \omega_0 - \frac{B}{I}\int t\, dt = \omega_0 - \frac{B}{I}\frac{t^2}{2}$$

$\theta(t)$

Y queda hacer un sist. ecuaciones para que salga.

Ej 3, 2018



$l = cte \Rightarrow y_1 + y_2 = cte$

$a_1 + a_2 = 0$

$a_1 = -a_2$

$l = cte \Rightarrow y_p - y_2 + y_p = cte$

$2a_p - a_2 = 0$

$l = cte \Rightarrow y_3 - y_p = cte$

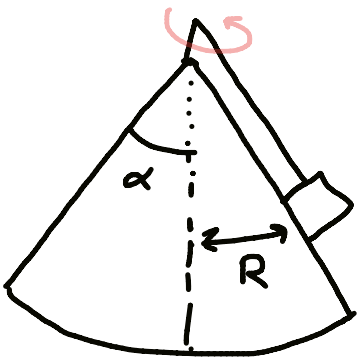
$a_3 - a_p = 0$

$a_3 = a_p$

$2a_p = a_2$

Nerd

Ej 4, 2014.



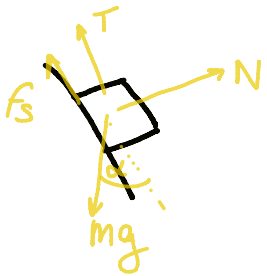
masa m

$\alpha = 30°$

T_M, tensión máxima

ente el cono y la masa $\mu_s = \frac{\sqrt{3}}{2}$

¿Máx. frecuencia angular para que la cuerda no se rompa?

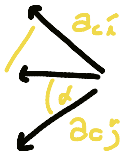


$\hat{i}$) $T + f_s - mg \cdot \cos\alpha = ma_c \cdot \operatorname{sen}\alpha$.

$\hat{j}$) $N - mg \cdot \operatorname{sen}\alpha = ma_c \cdot \cos\alpha$.

$a_c = \omega^2 \cdot R$

$|f_s| \leq \mu_s \cdot N$

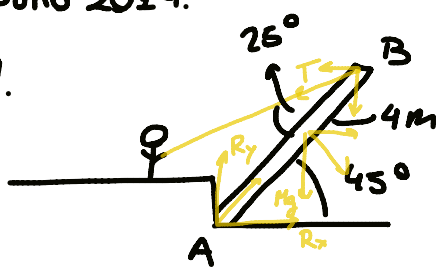


Solo queda despejar N y f_s y después ver si el máximo se ve con $f_s \leq \mu_s N$ o $f_s \geq -\mu_s N$

$-\mu_s N \leq f_s \leq \mu_s \cdot N$

Julio 2019.

9.



$M = 10\,kg$ $L = 4m$

¿Módulo de la reacción del extremo A de la viga?

$\hat{i}$) $R_x - T \cdot \cos\phi - Mg \cdot \operatorname{sen}\theta = 0$

$\hat{j}$) $R_y - Mg \cdot \cos\theta + T \operatorname{sen}\phi = 0$

τ: $Mg \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot \frac{L}{2} - T \cdot L \cdot \operatorname{sen}\phi = 0$

¿Cansado de estos marcos?

τ: $T = \frac{Mg \cdot \text{sen}\theta \cdot \frac{L}{2}}{L \cdot \text{sen}\phi}$

$T = 81,98\ N$

$R_x = -T\cos\phi - Mg \cdot \text{sen}\theta = 81,98 \cdot \cos(25) + 10 \cdot 9,8 \cdot \text{sen}(45)$

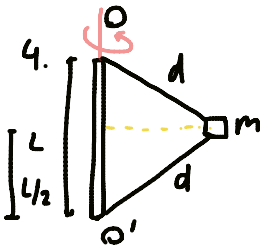
$R_y = T \cdot \text{sen}\phi - Mg \cdot \cos\theta = 81,98 \cdot \text{sen}(25) - 10 \cdot 9,8 \cdot \cos(45)$

$R_x = -143,59$

$R_y = -34,64$

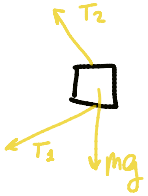
$F = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 147,7\ N$ Respuesta e

4.



$L = \frac{3d}{2}$

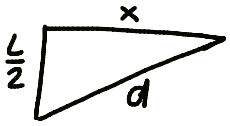
¿Mínima velocidad angular?



i) $T_1 \cdot \cos\theta + T_2 \cdot \cos\theta = ma$

j) $-mg - T_1 \cdot \text{sen}\theta + T_2 \cdot \text{sen}\theta = 0$

$T_2 = \frac{mg + T_1 \cdot \text{sen}\theta}{\text{sen}\theta}$



$d^2 = x^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow x^2 = d^2 - \frac{L^2}{4}$

$x^2 = d^2 - \left(\frac{3}{2}d\right)^2 \cdot \frac{1}{4}$

$x^2 = d^2 - \frac{9}{16}d^2$

$x = \frac{\sqrt{7}}{4}d$

$\text{sen}\theta = \frac{L/2}{d}$

$\text{Sen}\theta = \frac{\frac{3}{4}d}{d}$

$\theta = 48,59$

$a = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \Rightarrow \omega^2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4}d$

$T_1 \cdot \cos\theta + \left(\frac{mg}{\text{sen}\theta} + T_1\right)\cos\theta = m\omega^2 \frac{\sqrt{7}}{4}d$

$2T_1 \cdot \cos\theta + \frac{mg}{\text{sen}\theta} \cdot \cos\theta = m\omega^2 \frac{\sqrt{7}}{4}d$

$T_1 = \frac{m\omega^2 \frac{\sqrt{7}}{4}d - \frac{mg}{\text{sen}\theta} \cdot \cos\theta}{2 \cdot \cos\theta}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

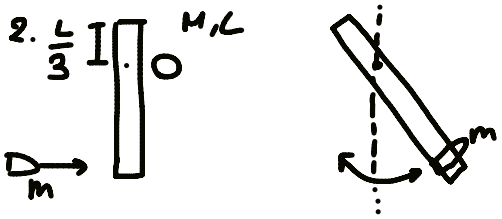
ver más

$$T_2 > 0 \Rightarrow \frac{m\omega^2\sqrt{7}\,d}{8\cdot\cos\theta} > \frac{mg}{2\cdot\operatorname{sen}\theta} = 0$$

$$\omega^2\sqrt{7}\,d > \frac{4\cdot g\cdot}{\tan\theta}$$

$$\omega^2 > \frac{4g}{\sqrt{7}\tan\theta\, d} \Rightarrow \boxed{\omega > 1{,}15\sqrt{g/d}}$$

Examen Julio 2016

2. 

$L = 1{,}2 \quad M = 0{,}4 \quad m = 0{,}050$

¿T?

$L_0 = mvL$

$L_f = I\omega$

$$mL^2 + \frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{3}\right)^2 = L^2\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{9}\right)M + L^2 \cdot m$$

$$mvL = L^2(0{,}127)\omega$$

$$\omega = 0{,}394 \cdot \frac{v}{L}$$

$$\tau: \left[mgL + Mg\left(\frac{L}{3}\right)\right]\theta = I\ddot{\theta}$$

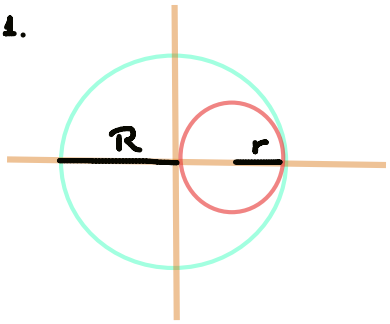
$$\left[mgL + Mg\left(\frac{L}{3}\right)\right]\theta = 0{,}127L^2\ddot{\theta}$$

$$\frac{\left(mg + \frac{Mg}{3}\right)}{0{,}127L}\theta = \ddot{\theta}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1{,}44\cdot g}{L}} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{1{,}44\,g}} = 1{,}8\,s$$

Respuesta A

1.



Densidad superficial de σ.
Radio R
$r = \frac{R}{2}$

¿Momento de Inercia del disco agujereado respecto a un eje perpendicular al plano del disco?

$$M = \text{Volumen} \cdot \sigma = \pi R^2 \cdot \sigma$$

$$\Delta m = \frac{\sigma\pi}{2}\left(\frac{R}{2}\right)^2 + \frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{MR^2}{2}$$

$$\frac{I' + \frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2}{2} + \frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{MR^2}{2}$$

I' → momento de inercia del disco perforado.

$$I' + MR^2\underbrace{\left(\frac{1}{32} + \frac{1}{16}\right)}_{\frac{3}{32}} = \frac{MR^2}{2} \Rightarrow I' = \frac{MR^2}{2} - \frac{3}{32}MR^2 = \frac{13}{32}MR^2 = \frac{13\,\sigma\pi R^2}{32}$$

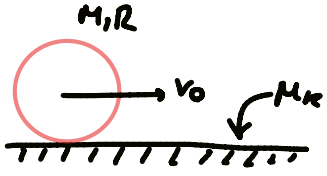
3. Considerar ejercicio 2. ¿Cuáles se conservan durante el choque del sistema bola-barra?

I) Momento lineal total
II) La energía mecánica total
III) El momento angular respecto al centro de masa de la barra.
IV) El momento angular respecto al punto O.

Lo único que se conserva el momento angular respecto al punto O.

Nerd

4.



$M = 0{,}15\,kg$
$R = 0{,}12$
$t = 0s$ el disco no gira $v_0 = 10\,m/s$

$\mu_k = 1.$

¿Cansado de estos marcos?

¿Tiempo que se transcurre hasta que comienza a rodar sin deslizar?

i) $-Frok = ma \rightarrow -\mu_k \cdot mg = ma$

j) $N = mg$ $\quad -\mu_k g = a$

$V_{cm}(t) = v_0 + at$

$V_{cm}(t) = v_0 - \mu_k \cdot g\, t$

$V_{cm}(t) = R\omega(t)$

$\mathcal{T}$: $Froz\, R = I\alpha$

$\alpha = \frac{\mu_k \cdot mgR}{I}$

$\omega(t) = \omega_0 + \alpha(t)$

$\omega(t) = \frac{\mu_k \cdot mgR}{I}$

$v_0 - \mu_k \cdot g\, t = R\left(\frac{\mu_k \cdot mg}{I} t\right)$

$v_0 = \mu_k \cdot g\, t + \frac{\mu_k \cdot mg R^2}{I} t$

$v_0 = \mu_k \cdot g\, t \left(1 + \frac{MR^2}{I}\right)$

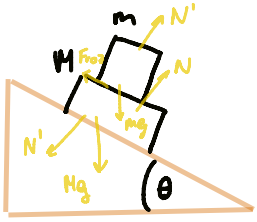
$$\frac{v_0}{\left(1+\frac{MR^2}{I}\right)\mu_k g} = t$$

$$\frac{Iv_0}{(I+MR^2)\mu_k g} = \frac{\frac{MR^2}{2} v_0}{\left(\frac{MR^2}{2}+MR^2\right)\mu_k g} = \frac{\frac{MR^2}{2} v_0}{\frac{3}{2} MR^2 \mu_k g}$$

$\rightarrow t = \frac{v_0}{3\mu_k g} = 0{,}34\,s$

Respuesta A

5.



Plano liso

bajan sin deslizar uno respecto al otro

¿F_s entre los dos bloques?

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

m. $\hat{i}$) $-F_{roz} + mg \cdot \text{sen}\theta = ma$

$\hat{j}$) $N' = mg \cdot \cos\theta$

M. $\hat{i}$) $F_{roz} + Mg \cdot \text{sen}\theta = Ma_2$

$\hat{j}$) $N - N' - Mg \cdot \cos\theta = 0$

$-F_{roz} + mg \cdot \text{sen}\theta = ma$

$F_{roz} + Mg \cdot \text{sen}\theta = Ma_2$

$$\frac{m}{M} = \frac{ma}{Ma_2}$$

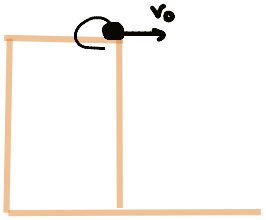
$mMa_2 = Mma$

$\boxed{a_2 = a}$

Como la aceleración es la misma entonces no hace falta F_s.

$\Rightarrow F_s = 0 \rightarrow$ Respuesta A

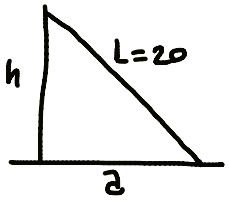
6.



$t=0$ se lanza $v_0 = 5\,m/s$

largo del hilo: $L = 20\,m$.

¿t_1 cuando el hilo se estira completamente es?



$x(t) = 5t$

$y(t) = -\frac{gt^2}{2} + h$

en t_1 reemplazo a y h

$a = 5t_1$

$y(t_1) = 0 = -\frac{gt_1^2}{2} + h$

$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}} \rightarrow a = 5\sqrt{\frac{2h}{g}}$

$\rightarrow L = \sqrt{h^2 + 25 \cdot \frac{2h}{g}} \rightarrow L^2 = h^2 + \frac{50h}{g} \rightarrow h^2 + \frac{50h}{g} - 400 = 0$

$$\frac{-\frac{50}{g} \pm \sqrt{\left(\frac{50}{g}\right)^2 + 4 \cdot (400)}}{2} = \frac{\frac{50}{g} \pm 40{,}32}{2}$$

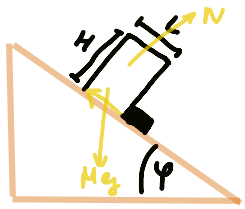
22,71

-17,61

Como desciende este es la altura

$\rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2(17{,}61)}{9{,}8}} = 1{,}89 \approx 1{,}9\,s$

7.



$H = 2L$

¿Para que el bloque se mantenga en equilibrio, el ángulo φ?

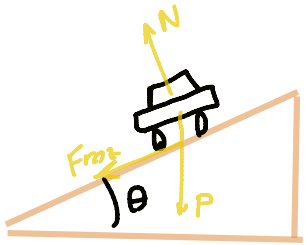
i) $mg \cdot \operatorname{sen}\theta - f_s = 0 \rightarrow mg \cdot \operatorname{sen}\theta = f_s$

j) $mg \cdot \cos\theta = N$

$mg \cdot \operatorname{sen}\theta \leq \mu_s \cdot mg \cdot \cos\theta$

$\tan\theta \leq \mu_s$ Como μ_s es siempre ≤ 1 entonces la respuesta es la A

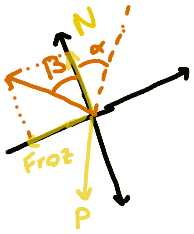
8.



peralte.

radio y velocidad constantes.

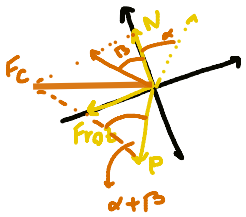
¿$V_{máx}$ con la que el automóvil puede recorrer la curva?



$\vec{F_c} = \vec{N} + \vec{F_{roz}} + \vec{P}$

Fuerza de rozamiento

$tg\beta = \frac{F_R}{N} = \frac{\mu N}{N} = \mu.$



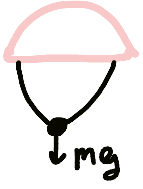
$tg(\alpha+\beta) = \frac{F_c}{P} = \frac{\frac{mv^2}{R}}{mg} = \frac{v^2}{Rg}$

$\rightarrow tg(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{\mu + \tan\alpha}{1 - \mu\tan\alpha} = \frac{v^2}{Rg}$

$\rightarrow \boxed{V = \sqrt{Rg \cdot \frac{\mu + tg\alpha}{1 - \mu tg\alpha}} = \sqrt{\frac{Rg(\mu_s \cdot \cos\theta + \operatorname{sen}\theta)}{\cos\theta - \mu_s \cdot \operatorname{sen}\theta}}}$ Respuesta B

9. Un paracaídas produce una fuerza de arrastre $\vec{F_A} = -b\vec{v}$. El coeficiente de arrastre es $b = 100\ N \cdot \frac{s}{m}$. Un paracaidista $m = 80\ kg$.

¿Potencia instantánea de la fuerza peso es?

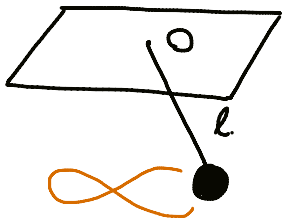


Cuando la velocidad es constante.

$F_A = bv = mg \rightarrow \boxed{v = \frac{mg}{b}}$

$P = mgv = \frac{(mg)^2}{b} = \frac{(80 \cdot 9{,}8)^2}{100} = 6146{,}56 \rightarrow 6{,}15 \times 10^3\ W$

Respuesta D

10. 

en $t=0$ se lanza la partícula desde una posición cualquiera y con velocidad cualquiera

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referidas al movimiento de la partícula para $t>0$ son correctas?

I. El momento lineal total de la partícula se conserva.

II. El momento angular total de la partícula respecto al punto O se conserva.

III. La energía mecánica de la partícula se conserva.

IV La componente horizontal del momento lineal de la partícula se conserva.

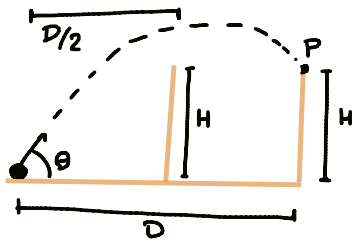
V. La componente vertical del momento angular de la partícula respecto al punto O se conserva.

I y II, IV, F porque $\Sigma F_{ext} \neq 0$.

III verdadera. y V es Verdadera

Respuesta A

Examen Febrero 2016

1. 

$D = 10\ m$

$H = 2\ m$

$|v_0| = 15\ m/s$

¿θ?

Sugerencia: $(1+\tan(x)^2) = \frac{1}{\cos(x)^2}$

$x(t) = v_0 \cdot \cos\theta\, t \rightarrow D = v_0 \cdot \cos\theta\, t$

$t = \frac{D}{v_0 \cdot \cos\theta}$

$y(t) = -g\frac{t^2}{2} + v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t$

$\hookrightarrow H = -g\frac{t^2}{2} + v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$H = -\frac{g}{2}\left(\frac{D^2}{V_0^2 \cos\theta^2}\right) + V_0 \cdot \operatorname{sen}\theta \left(\frac{D}{V_0 \cdot \cos\theta}\right)$$

$$H = \frac{g}{2}\frac{D^2}{V_0^2} \cdot (1 + \operatorname{tg}\theta^2) + \operatorname{tg}\theta D$$

$$\frac{-g D^2}{2V_0^2} \operatorname{tg}\theta^2 + \operatorname{tg}\theta D - \frac{g D^2}{2V_0^2} - H = 0$$

$$-2{,}178 \operatorname{tg}\theta^2 + 10 \operatorname{tg}\theta - 4{,}178 = 0$$

$$\frac{-10 \pm \sqrt{100 - 4(-2{,}178)(-4{,}178)}}{2(-2{,}178)}$$

$$\frac{-10 \pm 7{,}98}{-4{,}356} \rightarrow 0{,}464 \text{ o } 4{,}128$$

$\operatorname{tg}\theta$: $4{,}128 \sim \theta = 76{,}4$ o $0{,}465 \sim \theta = 24{,}9$

$$t = \frac{D}{2V_0 \cdot \cos\theta}$$

$$H = -\frac{g}{2} \cdot \left(\frac{D^2}{4V_0^2 \cdot \cos^2\theta}\right) + \operatorname{tg}\theta \cdot \frac{D}{2}$$

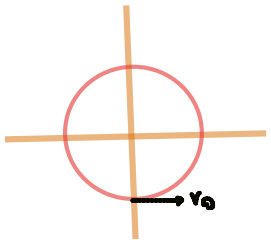
$$H = \frac{-g D^2}{8V_0^2 \cdot \cos^2\theta} + \operatorname{tg}\theta \cdot \frac{D}{2}$$

$\theta = 76{,}4 \Rightarrow$ en $\frac{D}{2}$ tiene altura $> H$

$\theta = 24{,}9 \Rightarrow$ en $\frac{D}{2}$ tiene altura $< H$

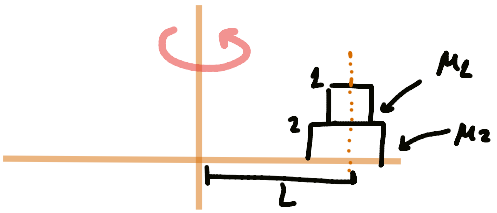
Luego $\theta = 76{,}4$ Respuesta B

2.



Nerd

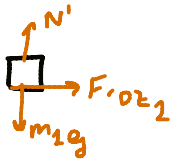
3.



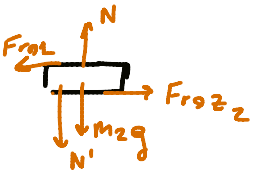
$L = 2m$
$\mu_1 = 0,3$
$\mu_2 = 0,5$

¿$\omega_{máx}$ que puede tener la plataforma para que ningún bloque deslice?

1



2.



1) i) $F_{S1} = m_1 \omega^2 L$

j) $N = m_1 g$

î) $F_{S_1} + F_{S_2} = \omega^2 L m_2$

j) $N - N' - m_2 g = 0$

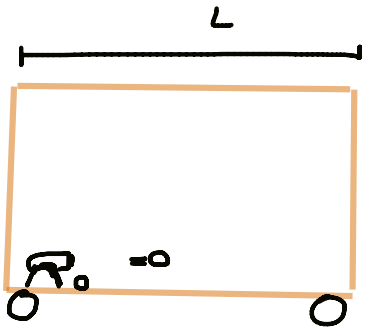
$\mu_s \cdot N \geq m_1 \omega^2 L$

$\mu_s \cdot N \leq m_1 \omega^2 L$

$$\sqrt{\frac{\mu_s m_1 g}{m_1 \cdot L}} \leq \omega$$

$1,2 \leq \omega$ **Respuesta C**

4.

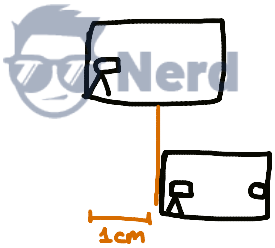


$L = 6m$
$v_0 = 0$
$m = 2kg$ queda incrustada en la pared opuesta del vagón.

El vagón se desplaza 1,0 cm, luego del disparo.

¿Cuánto vale la masa del vagón M?

$x(t) = v$



$\Sigma F_{ext}=0 \rightarrow a_{cm,x}=cte \rightarrow a_{cm,x}=0$ (inicialmente en reposo)

$\rightarrow r_{cm,x}=cte$

$\overrightarrow{r_{CM},x_i} = \dfrac{Mv\,\frac{L}{2}}{Mv+M_c+m}$

masa vagón — masa cañón — masa pelota

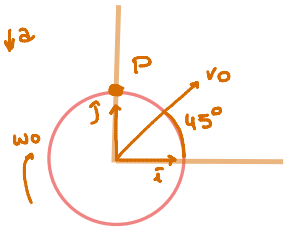
$\overrightarrow{r_{CM}}\,x,f = \dfrac{Mv\left(\frac{L}{2}-0,01m\right)+mL}{Mv+Mc+m}$

$\overrightarrow{r_{CM},x_f} = \overrightarrow{r_{CM}}\,x_i \rightarrow Mv\frac{L}{2} = Mv\left(\frac{L}{2}-0,01m\right)+mL$

$Mv\frac{L}{2} = Mv\frac{L}{2} - Mv\,0,01m + mL$

$Mv = \dfrac{mL}{0,01m} = 1200kg$

5.



P partícula adherida a un disco, radio R

$t=0s$ se encuentra en posición $R\hat{j}$.

Suponiendo que el disco mantiene su ω cte. y que su centro de aceleración con $\vec{a}=-a\hat{j}$ determine la posición de la partícula P en el instante $t=1s$?

Datos

$R=1m$ $\quad \omega_0=5rad/s$

$|v_0|=2m/s$ $\quad a=3m/s^2$

$\hat{i}$) $a=0$

$v=v_0\cos\theta$

$x=v_0\cdot\cos\theta\,t \rightarrow t=1 \rightarrow x=v_0\cdot\cos\theta\cdot 1$

$\hat{i}$) 1,4

$\hat{j}$) $a=-a_j=-3$

$v=-3t+v_0\,sen\theta t$

$y=-\frac{3}{3}t^2+v_0\,sen(45°)\,t \rightarrow y(1)=v_0\,sen\theta-\frac{3}{2}$

$\hat{j}$) $-0,08579$

$\alpha=0$

$\omega=5$

$\theta=5t \rightarrow \theta(1)=5.$

$2\pi\,rad - 360°$

$5 - 286,5$

$360-286,5=\alpha=73,5$

$\hat{i}$) $-R\cdot sen\alpha$

$\hat{j}$) $R\cdot\cos\alpha$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

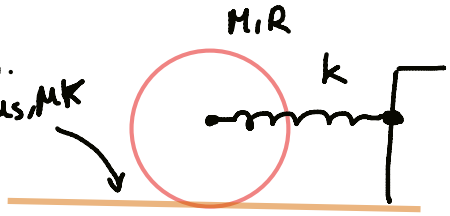
Total: $\hat{i}) v_0 \cdot \cos\theta - \text{Sen}\alpha = 0,45 \approx 0,5\,\hat{i}$

$\hat{j}) v_0 \cdot \text{sen}\theta - \frac{3}{2} + \cos\alpha = 0,198 \approx 0,2\,\hat{j}$

$\rightarrow \vec{r} = (0,5\hat{i} + 0,2\hat{j})\ m.$

Respuesta E

6.



Disco homogéneo
RSD
MAS

a) Sobre el disco no actua ninguna fuerza de roz. pues el mismo es RSD.

b) Sobre el disco actúa únicamente una fuerza de fricción dinámica

c) Sobre el disco actuá una fuerza de fricción dinámica durante durante una parte de su mov. y una fuerza de fricción estática durante la otra parte.

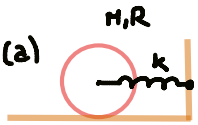
d) Sobre el disco actúa únicamente una fuerza de fricción estática de módulo const.

e) Ninguna es correcta.

- a) Falsa, en RSD actua fs.
  b) Falso, la fuerza de fricción dinámica pasa a ser de estática.
  c) Falso por b
  d) Falso, la fuerza elástica también actua.

Respuesta E

7. (a)

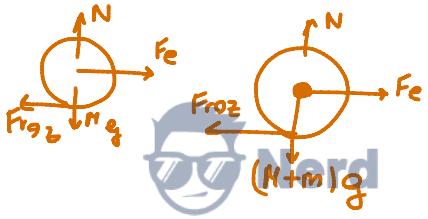


Disco, RSD, ω_0(a)

Se adhiere una masa m en el centro (b)

(b)

¿Cuánto debe valer m para que el nuevo sistema (disco + masa) Oscile a frecuencia $\frac{\omega_0}{2}$?



Σ: $F_{roz} R = I\alpha$

$R F_{roz} = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$

$F_{roz} = \frac{M}{2}\omega_0^2 A$ $\rightarrow$ $F_{roz} = \frac{M\omega^2 A}{2}$

x: $-F_{roz} + F_e = Ma$

$$-\frac{M\omega^2 A}{2} + k\Delta x = M\omega^2 A$$

$$-\frac{M\omega^2}{2} + k = M\omega^2 \rightarrow k = \frac{3}{2}\omega^2 M$$

b) i) $-F_{roz} + F_e = (m+M)a$

$$-\frac{M\omega^2 A}{2} + kA = (m+M)\cdot\omega^2 A$$

$$-\frac{M\omega^2}{2} + k = (m+M)\omega^2$$

$$k = (m+M)\omega^2 + \frac{M\omega^2}{2} = \left(m + \frac{3}{2}M\right)\omega^2 \rightarrow \omega^2 = \left(\frac{\omega_0}{2}\right)^2$$

Entonces:

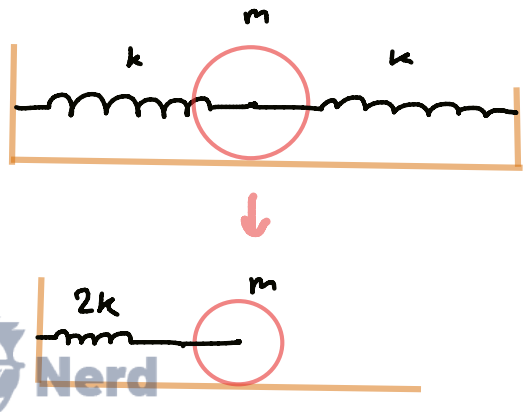
$$k = \frac{3M\omega^2}{2} \rightarrow \omega^2 = \frac{2k}{3M} \rightarrow \omega^2 = \frac{2k}{3M}\cdot\frac{1}{4} \rightarrow \omega^2 = \frac{2k}{12M}$$

$$\rightarrow k = \left(\frac{3}{2}M + m\right)\frac{2k}{12M}$$

$$\frac{12M}{2} = \frac{3}{2}M + m$$

$$\boxed{\frac{9}{2}M = m}$$

10.



$m = 3\,kg$
$k = 49\,N/m$
¿T?

$\Delta E = cte.$

$$\frac{dE}{dt} = \vec{0}$$

¿Cansado de estos marcos?

$$\frac{d\left(k \cdot \Delta x^2\right)}{d(xt)} + \frac{d\left(\frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2\right)}{d(vt)} + \frac{d\left(\frac{1}{2} I \frac{v_{cm}^2}{R^2}\right)}{d(vt)}$$

$x \sim x$
$v \sim \dot{x}$
$a \sim \ddot{x}$

$$\left[2k \frac{dx^2}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}\right] + \left[\frac{1}{2} M \cdot \frac{d\dot{x}^2}{d\dot{x}} \cdot \frac{d\dot{x}}{dt}\right] + \left[\frac{1}{2} \frac{I}{R^2} \cdot \frac{d\dot{x}^2}{d\dot{x}} \cdot \frac{d\dot{x}}{dt}\right]$$

$2kx \cdot \dot{x}$ $\qquad \frac{1}{2} \cdot M \cdot 2\dot{x} \cdot \ddot{x}$ $\qquad \frac{1}{2} I R^2 \cdot 2\dot{x}\ddot{x}$

$$2kx = M \cdot \dot{x}\ddot{x} + \frac{MR^2}{2} \frac{1}{R^2} \ddot{x}$$

$$2kx = M\ddot{x} + \frac{M}{2}\ddot{x}$$

$$\frac{2k}{M + \frac{M}{2}} x = \ddot{x}$$

ω^2

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{M + M/2}{2k}} = 1{,}3\,s$$

Otra forma.

$$\begin{cases} -2kx + F_r = Ma_c \\ N = Mg \end{cases}$$

$$\tau = RF_r = I\alpha$$

$$RF_r = \frac{MR^2}{2} \cdot \left(-\frac{a_c}{R}\right)$$

$$F_r = -\frac{Ma_c}{2}$$

$$-2kx - \frac{Ma_c}{2} = Ma_c \rightarrow -2kx = \frac{3}{2} Ma_c$$

$$a_c = -\frac{4k}{3M} x$$

$$a_c = -\omega^2 x$$

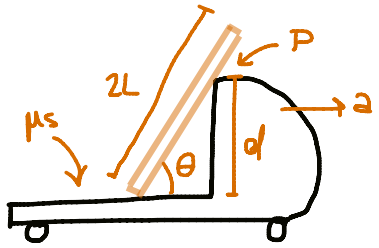
$$\omega = \sqrt{\frac{4k}{3M}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3M}{4k}} = 1{,}3\,s$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

8.

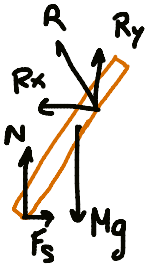


$\theta = 45°$

$d = \frac{3}{2}L$

$\mu_s = 0,5$

¿Aceleración máxima a que puede tener el camión sin que el tronco se mueve?



$\hat{i}) \; F_s - R_x = Ma \rightarrow F_s = Ma + R_x$

$\hat{j}) \; -Mg + N + R_y = 0$

$N = Mg - R_y$

$\mu(Mg - R_y) \geq Ma + R_x$

$$\frac{\mu(Mg - R_y) - R_x}{M} \geq a$$

$\tau: \; Mg \cdot \cos\theta \cdot \frac{L}{2} - R \cdot \frac{3}{2}L = 0$

$R \cdot \frac{3}{2}L = Mg \cdot \cos\theta \cdot \frac{L}{2}$

$R = \frac{Mg \cdot \cos\theta \cdot}{3}$

$$\frac{\mu\left(Mg - \left(\frac{Mg \cdot \cos\theta}{3}\right) \cdot \text{sen}\theta\right) - \left(\frac{Mg \cdot \cos\theta}{3}\right) \cdot \cos\theta}{M} = a$$

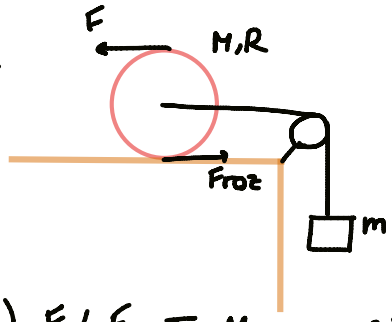
$0,42g - 0,17g = a = 0,25g$ Respuesta A

9.

$M = 2m$

$v_0 = 0$

10.



RSD
$M = 2kg$
$I = \frac{MR^2}{2}$
$R = 0,1\,m$

$m = 1kg$
$F = 20$
¿ a_m?

î) $-F + F_S + T = Ma_M$ ĵ) $mg - T = ma$.

ĵ) $Mg = N$

$\tau: -FR - F_S R = \frac{MR^2}{2}\left(\frac{a_M}{R}\right)$

$F_S = -\frac{Ma}{2} - F$

$-F - \frac{Ma}{2} - F + T = Ma$

$T = \frac{3}{2}a + 2F$

$mg - 2F - \frac{3}{2}Ma = ma$

$\frac{mg - 2F}{\left(m + \frac{3}{2}M\right)} = a$

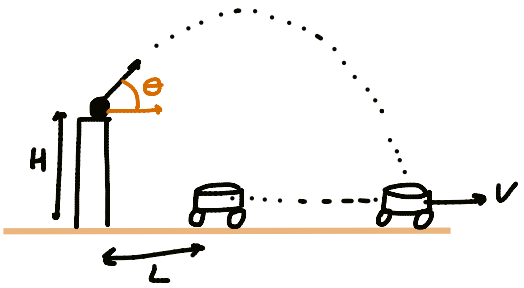
$-7,55 = a$

$7,55 = a$

Respuesta D

Examen Diciembre 2015

1.



$v = 1\,m/s$
en L se lanza la pelota, $v_0 = 5\,m/s$
$\theta = 30°$
$H = 1,5\,m$
¿Velocidad de la pelota relativa al blanco, v_R?

Trempolin

$x(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 \cdot t + x_0$

$x(t) = \frac{-gt^2}{2} + t$

Pelota

$x(t) = v_0 \cdot \cos\theta\, t$

$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 \cdot \text{sen}\theta\, t + h_0$

$0 = -4,9t^2 + \frac{5}{2}t + 1,5$

$\frac{-\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} + 4(4,9)(1,5)}}{-9,8} = \frac{-\frac{5}{2} \pm 5,97}{-9,8}$

$-0,33$.

$0,86$ momento de impacto

¿Cansado de estos marcos?

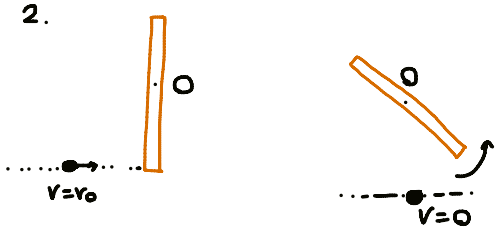
$V_y(t) = V_0 \cdot \text{sen}\theta - gt = -5,97 \qquad V_x(t) = V_0 \cdot \cos\theta = 4,33$

$V_{P_S} = V_{P_{S'}} + V_{S'_S}$

$V_{P_T} = V_{P_{T'}} - V_{T'_T}$

$V_{P_T} = (-5,97\hat{j} + 4,33\hat{i}) - 1\hat{i} = (3,33\hat{i} - 5,95\hat{j})$ Respuesta D

2.



Colisión elastica

$I = \frac{ML^2}{12}$

$\vec{v_0}$

¿ m/M ?

$L_0 = v_0 \cdot m \cdot \frac{L}{2}$

$L_f = I\omega$

$v_0 m \cdot \frac{L}{2} = \frac{ML^2}{12}\omega$

$\frac{v_0 m 6}{LM} = \omega$

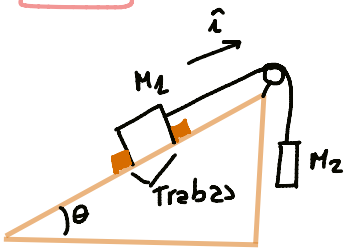
$E_0 = \frac{mv_0^2}{2} \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2}$

$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{ML^2}{24}\left(\frac{v_0^2 m^2 36}{M^2 L^2}\right)$

$\frac{1}{2} = \frac{3}{2}\frac{m}{M}$

$\frac{1}{3} = \frac{m}{M}$ Respuesta C

3.



$\theta = 30°$

$M_2 = \frac{3M_1}{4}$

$\mu_s = 0,4$

$\mu_k = 0,2$

Si se quitan las trabas considerar:

a) M_1 comienza a deslizar hacia arriba

b) M_1 permanece estático y Frozr sobre M_1 tiene el mismo sentido que $\hat{i}$.

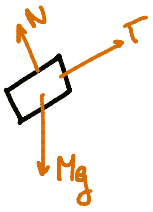
c) M_1 permanece estático y Frozr sobre M_1 nula

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

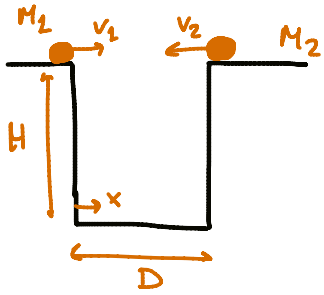
ver más

d) M_1 permanece estático y froz sobre M_1 tiene sentido contrario a $\hat{i}$.

e) M_1 comienza a deslizar hacia abajo.



4.



Se tiran al mismo tiempo.

Si colisionan quedan unidos

$M_1 = 6\,kg$ $M_2 = 2kg$

$V_1 = 1\,m/s$ $V_2 = 3\,m/s$

$D = 1\,m$ $H = 10\,m$

¿Qué sucede primero?

a) Los cuerpos chocan y llegan al piso a una distancia $x = 50cm$ de la pared izq.

b) Los cuerpos chocan y llegan al piso a una distancia $x = 25cm$ de la pared izq.

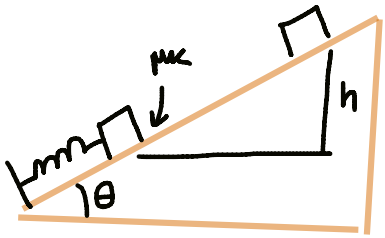
c) Los cuerpos chocan e impactan contra la pared derecha antes de llegar al piso

d) Los cuerpos chocan e impactan contra la pared izq. antes de llegar al piso

e) Los cuerpos llegan al piso sin haber chocado en el aire.

Nerd

8.



$m = 1kg$

$k = 1000 N/m$

$\Delta x = 0,14m$

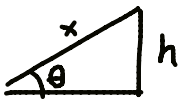
$\theta = 30°$

$h = 0,67°$ ¿μ_k?

i) $-F_{roz} - mg \cdot sen\theta - k\Delta x = ma$

j) $N = mg \cdot cos\theta$

$E_e = \frac{k\Delta x^2}{2}$ $E_p = mgh$



$sen\theta = \frac{h}{x}$

$x = \frac{h}{sen\theta}$

$-F_{roz} \cdot x = mgh - \frac{k\Delta x^2}{2}$

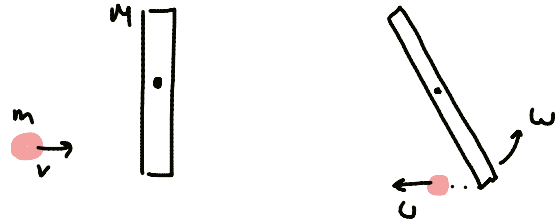
$-\mu_k \cdot mg \cdot cos\theta \cdot x = mgh - \frac{k\Delta x^2}{2}$

$-\mu_k = \frac{2mgh - k\Delta x^2}{2mg \cdot cos\theta \cdot \frac{h}{sen\theta}}$

$-\mu_k = \frac{-6,468}{22,745} = -0,28$

$\mu_k = 0,28$ Respuesta c

Julio 2014.



¿ M/m? Sugerencia: $(v^2-u^2) = (v-u)(v+u)$

$L_0 = mv\frac{L}{2}$

$L_f = I\omega - mu\frac{L}{2}$

$$mv\frac{L}{2} = \frac{ML^2}{12}\omega - mu\frac{L}{2}$$

$$\frac{6m(v+u)}{ML} = \omega$$

$$E_0 = \frac{mv^2}{2} \qquad E_f = \frac{mu^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$$

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mu^2}{2} + \frac{ML^2}{12}\left(\frac{36m^2(v+u)^2}{M^2L^2}\right)\frac{1}{2}$$

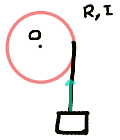
$$\frac{m}{2}(v^2-u^2) = \frac{36}{24}\frac{m^2}{M}(v+u)^2$$

$$\frac{(v-u)(v+u)}{2} = \frac{3}{2}\frac{m}{M}(v+u)(v+u)$$

$$\frac{(v-u)}{(v+u)}\cdot\frac{1}{3} = \frac{m}{M} \rightarrow \boxed{\frac{M}{m} = \frac{3(v+u)}{(v-u)}}$$

Respuesta D.

9.



¿Potencia que tiene que proporcionar el motor a a construir?

$$P = \frac{dW}{dt} = F\cdot\frac{ds}{dt} = F.v$$

$F = Mg$

$V = \omega R$

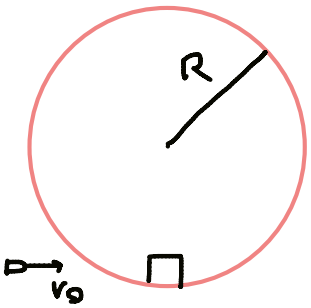
$P = Mg\omega R$

Respuesta C

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

9.



$M = 250g$

$R = 40cm = 0,4m$

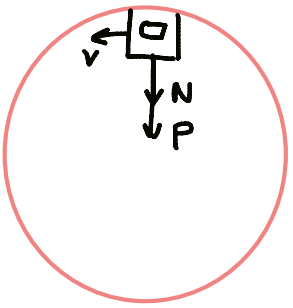
$m = 5g$ choque inelástico

¿ v_0 mínima ?

$P_0 = P_f$

$v_0 \cdot m = v_f (M+m)$

$v_0 = \frac{v_f (M+m)}{m}$



$(M+m)g + N = \frac{v^2}{R}(m+M)$

$\frac{v^2}{R}(m+M) = (M+m)g$

$v = \sqrt{gR}$

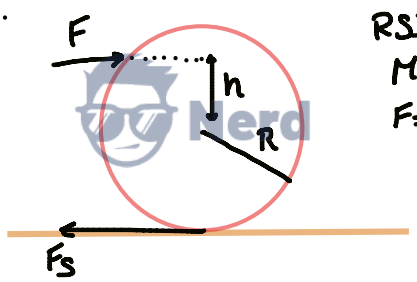
$E_0 = \frac{(m+M)v^2}{2}$ $E_f = (m+M)2Rg + \frac{(m+M)v_f^2}{2}$

$\frac{v^2}{2} = 2Rg + \frac{Rg}{2}$

$v^2 = 5Rg = \sqrt{19,6} = 4,43.$

$v_0 = \frac{v_f (m+M)}{m} = \frac{4,43(250+5)}{5} = 225,93 \approx 226\ m/s.$

7.



RSD

$M = 5kg$

$F = 10kg$

¿h para que $a = 2,5m/s^2$?

i) $F - F_S = Ma$

j) $Mg = N$

$\tau = Fh + F_S R = I\alpha$

$Fh + F_S R = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$

$F_S = \frac{Ma}{2} - \frac{Fh}{R}$

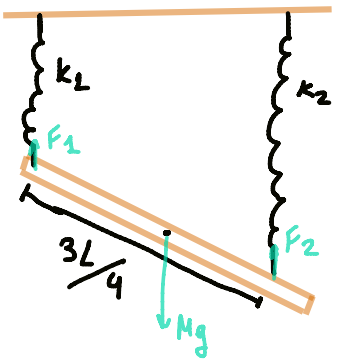
$F - \frac{Ma}{2} + \frac{Fh}{R} = \frac{Ma}{2}$

$\frac{Fh}{R} = \frac{3Ma}{2} - F$

$h = \left(\frac{3Ma}{2} - F\right)\frac{R}{F} = 0{,}875R \approx 0{,}88\,R$

Respuesta E

9.



$k_1 = 2k_2$

Equilibrio Estático.

Si el resorte 1 esta estirado 2cm entonces el resorte 2 ¿Qué estiramento tiene?

$\tau: \quad F_1 \cdot \frac{L}{2} + F_2\left(-\frac{3}{4}L + \frac{L}{2}\right) = 0$

$k_1 x \cdot \frac{L}{2} - k_2 x' \frac{1}{4} L = 0$

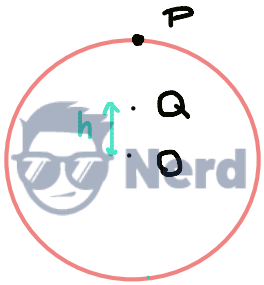
$\frac{2k_2 x \cdot}{2} - \frac{k_2 x'}{4} = 0 \rightarrow k_2 x = \frac{k_2 x'}{4}$

$4x = x'$

$8\,cm = x'$

Respuesta A

10.



$R = 0{,}80\,m$

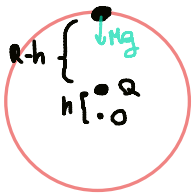
$M = 2\,kg$

Q esta $h = 0{,}16\,m$, se agrega masa m en P.

Periodo de pequeñas oscilaciones: 4s

¿Valor de m?

¿Cansado de estos marcos?



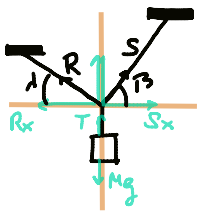
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 4 \rightarrow \frac{\pi}{2} = \omega$$

$$Mg(R-h)\theta + Mgh\theta = I\ddot{\theta}$$

$$\underbrace{\frac{g}{I}\left[m(R-h)+M\right]}_{\omega^2}\theta = \ddot{\theta}$$

Repaso

1.



$m = 2kg$

¿R y S para que se mantenga en equilibrio?

j) $T = mg$

En :) $-R\cos(\lambda) + S\cos(\beta) = 0 \rightarrow R\cos(\lambda) = S\cos(\beta) \rightarrow S = \frac{R\cos(\lambda)}{\cos(\beta)}$

j) $R\,sen(\lambda) + S\,sen(\beta) - T = 0$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

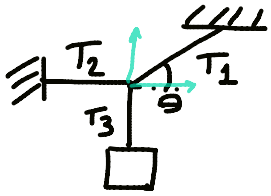
→ $R\,sen(\lambda) + \left(\frac{R\cos(\lambda)}{\cos(\beta)}\right) sen(\beta) - Mg = 0$

$$R\,sen(\lambda) + \frac{R\,sen(\beta)\cdot\cos(\lambda)}{\cos(\beta)} = Mg$$

$$\frac{R\,(sen(\lambda)\cos(\beta) + sen(\beta)\cdot\cos(\lambda))}{\cos(\beta)} = Mg$$

$$\frac{R\,sen(\lambda+\beta)}{\cos(\beta)} = mg \rightarrow R = \frac{mg\cos(\beta)}{sen(\lambda+\beta)} \rightarrow S = \frac{mg\cos(\lambda)}{sen(\lambda+\beta)}$$

2.



$\theta = 45$

¿T_1 y T_2 para que este en equilibrio?

1) $mg = T_3$

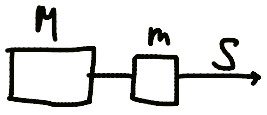
2) $-T_2 + T\cos\theta = 0 \rightarrow T_2 = T_1\cos\theta \rightarrow T_2 = \frac{mg}{sen\theta}\cdot\cos\theta$ en $45°$ $T_2 = mg$

3) $T\,sen\theta = T_3$

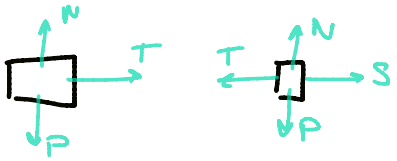
$T_1\,sen\theta = mg \rightarrow T_1 = \frac{mg}{sen\theta}$

$T_1 = \frac{mg}{\sqrt{2}}$

3.



¿T?



1) i) $T = Ma$ 2) i) $S - T = ma$

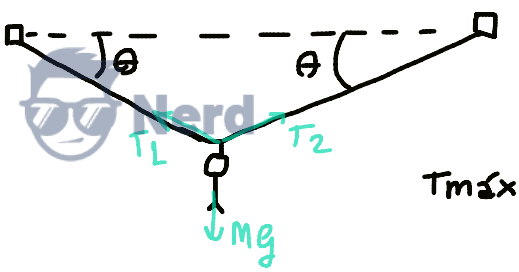
j) $N = Mg$ j) $N = mg$

$S - Ma = ma$

$S = (m+M)a \rightarrow a = \frac{S}{m+M} \rightarrow T = Ma$

$T = \frac{MS}{m+M}$

4.



$Tmax = \frac{mg\sqrt{3}}{2sin\theta}$

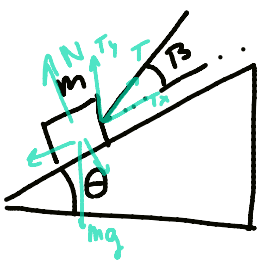
$\hat{i}) \; -T_1 \cdot \cos\theta + T_2 \cdot \cos\theta = 0 \longrightarrow T_1 = T_2 = T$

$\hat{j}) \; T_1 \cdot \operatorname{sen}\theta + T_2 \cdot \operatorname{sen}\theta - mg = 0 \hookrightarrow 2T - mg = 0$

$2T = mg$

$T = \frac{mg}{2} < \frac{mg\sqrt{3}}{2\sin\theta}$

5.



Equilibrio Estático.

¿Tmáx para que el auto no se eleve?

$\hat{i}) \; -mg \cdot \operatorname{sen}\theta + T \cdot \cos\beta = 0 \longrightarrow T\cos\beta = mg \cdot \operatorname{sen}\theta$

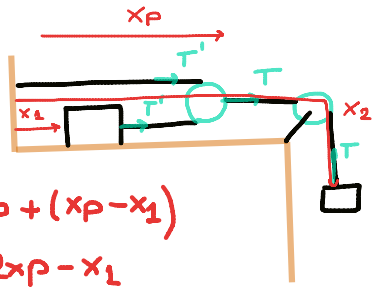
$\hat{j}) \; -mg \cdot \cos\theta + T \cdot \operatorname{sen}\beta = 0 \longrightarrow T\operatorname{sen}\beta = mg \cdot \cos\theta$

$T(\cos\beta + \operatorname{sen}\beta) = mg(\operatorname{sen}\theta + \cos\theta)$

$T = \frac{mg(\operatorname{sen}\theta + \cos\theta)}{\cos\beta + \operatorname{sen}\beta}$

(No hay N porque Tmáx hace que no se eleve m)

6.



¿Tensiones y aceleraciones?

$l_1 = x_P + (x_P - x_1)$

$= 2x_P - x_1$

$a_1 = 2a_P$

$l_2 = x_2 - x_P$

$a_2 = a_P$

$\rightarrow a_1 = 2a_2$

1) $\hat{i}) \; T' = ma_1$

$\hat{j}) \; N = mg$

2) $-T + Mg = Ma_2$

$-2T' + Mg = Ma_2$

$\frac{2ma_2}{Ma_2} = \frac{T'}{-2T' + Mg}$

$\frac{2m}{M}(-2T' + Mg) = T'$

$-\frac{4mT'}{M} + 2mg = T'$

$T'\left(\frac{4m}{M} + 1\right) = 2mg \rightarrow T' = \frac{2mgM}{M+4m}$

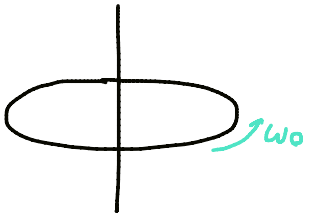
Nerd

¿Cansado de estos marcos?

$$T = \frac{4mMg}{M+4m} \qquad a_1 = \frac{T'}{m} = \frac{2Mg}{M+4m_1}$$

$$a_2 = \frac{Mg}{M+4m_2}$$

7.



Un disco de 20cm gira en torno a su centro a 200rpm un freno lo detiene en 15s.

¿α?

$\omega_0 = 200\ rpm \rightsquigarrow 20,94 \frac{rad}{s}$

$R = 0,1m$

$\alpha(t) = \alpha$

$\omega(t) = \alpha t + \omega_0$

$\theta(t) = \frac{\alpha t^2}{2} + \omega_0 t + \theta_0$

$\omega(15) = \omega_0 + \alpha(15)$

$0 = 20,94 + 15\alpha$

$\alpha = 1,396$

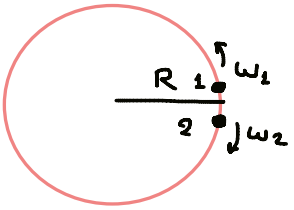
¿Número de vueltas?

$\theta = -\frac{1}{2}.(1,396) + 20,94\,(15)$

$\theta = 156,6\ rad$

$\theta = 156,6 \cdot \frac{1}{2\pi} \frac{vueltas}{rad} = \frac{156,6}{2\pi} = 24,92\ vueltas$

8.



Pista 400m de radio, $V_1 = 8\ m/s$

$V_2 = 4\ m/s$.

¿Cuánto tiempo tardan en cruzarse por segunda vez?

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$\omega = \frac{V}{R} \Rightarrow \omega_1 = \frac{8,0}{400} = 0,02 \text{ rad/s}$

$\omega_2 = \frac{4}{400} = -0,01 \text{ rad/s}$

$\theta = \theta_0 + \omega_1 t$

$\theta_1 = \omega_1 t \quad \theta_2 = \omega_2 t$

$\rightarrow \theta_1 - \theta_2 = 2\pi$

$\rightarrow \omega_1 t - \omega_2 t = 2\pi$

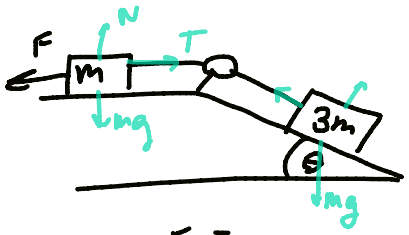
$0,02t - (-0,01)t = 2\pi$

$t = \frac{2\pi}{0,03} = 209,43.$

$\theta_1 = \omega_1 t = 0,02 \cdot 209,44 = 4,19 \text{ rad.}$

$\theta_1 = \omega_2 t = -0,01 \cdot 209,44 = -2,09 \text{ rad.}$

9.



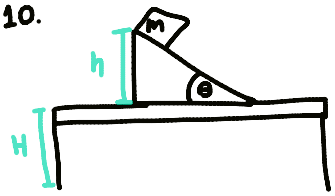
¿θ?

1) $-F + T = 0 \rightarrow F = T$

2) $-T + 3mg \cdot \text{sen}\theta = 0$

$F = 3mg \cdot \text{sen}\theta \rightsquigarrow \theta = \text{arsen}\left(\frac{F}{3mg}\right)$

10.



¿ Velocidad del bloque en el punto más bajo?

î) $mg \cdot \text{sen}\theta = ma \rightarrow a = g \cdot \text{sen}\theta$

ĵ) $N = mg \cdot \cos\theta$

$V_f^2 = V_0^2 - 2a(x - x_0)$

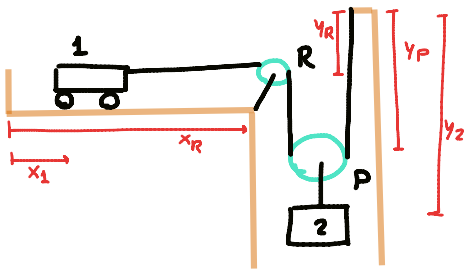
$\Rightarrow V_f^2 = \frac{2g \cdot \text{sin}\theta\, h}{\text{sin}\theta} = 2gh$

$\text{Sin}(\theta) = \frac{h}{\Delta x}$

$\Delta x = \frac{h}{\text{sin}\theta}$

$V_f = \sqrt{2gh}$

11.



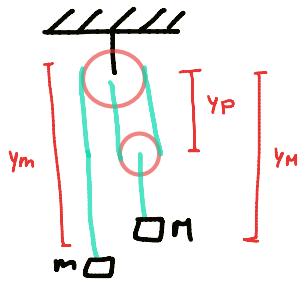
¿aceleraciones?

l_1: $x_R - x_1 + (y_P - y_R) + y_P \Rightarrow 2a_P = a_1$

l_2: $y_P - y_2 \Rightarrow a_P = a_2$

$\Big\} 2a_2 = a_1$

12

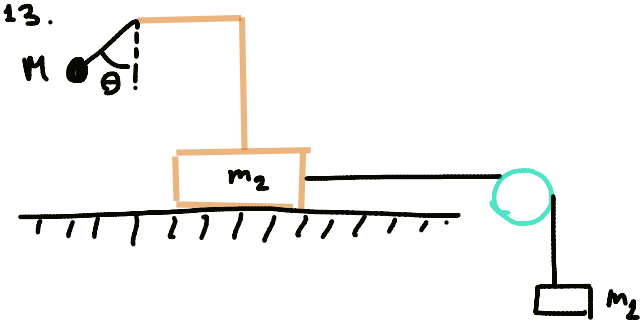


$l_1 = y_m + 2y_P \rightarrow a_m = -2a_P$

$l_2 = y_M - y_P \rightarrow a_M = a_P$

$\Big\} a_m = -2a_P$

13.



$F_{1y} = m_1 a = m_1 g - T_1$

$F_{2x} = m_2 a = T_1$

$\Big\} a = \dfrac{m_1 g}{m_2 + m_1}$

$Ma = T_2 \cdot \operatorname{sen}\theta$

$0 = Mg - T_2 \cos\theta$

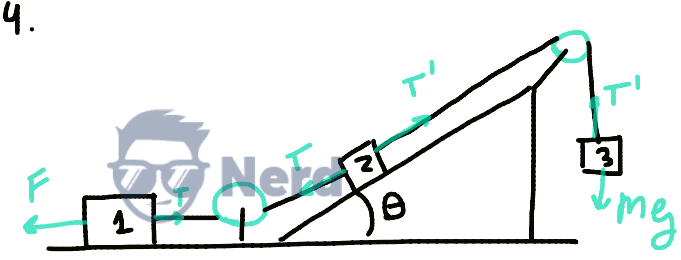
$\Big\} Ma = \dfrac{Mg \sin\theta}{\cos\theta} = Mg \tan\theta$

$\tan\theta = \dfrac{a}{g}$

$\theta = \arctan\left(\dfrac{a}{g}\right)$

$\theta = \arctan\left(\dfrac{m_1}{m_2 + m_1}\right)$

14.



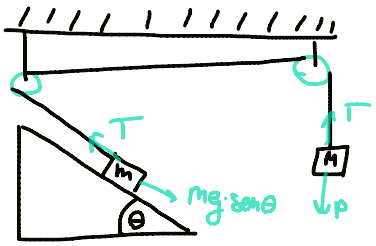
1) $T_1 = F$

2) $T_2 - T_1 - mg \cdot \sin\theta$

3) $T_2 = P_3$

$\Big\} P_3 = F + mg \sin\theta$

15.



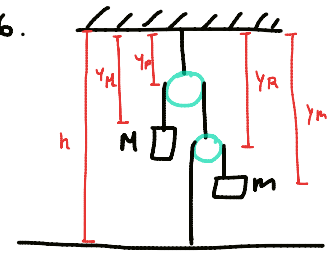
$$\left.\begin{aligned} Ma &= Mg - T \\ ma &= T - mg\cdot\sin\theta \end{aligned}\right\} \quad (M+m)a = Mg - mg\sin\theta$$

$$a = \frac{Mg - mg\cdot\sin\theta}{M+m} > 0$$

$$M > m\sin\theta$$

Para que M baje

16.



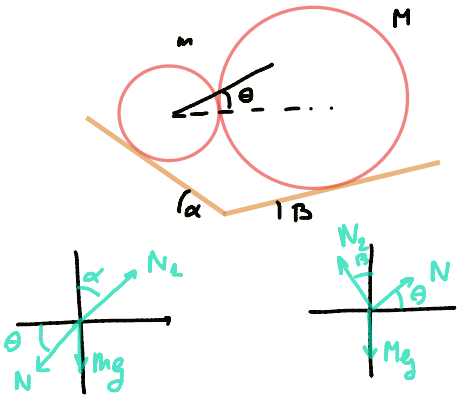
$$\left.\begin{aligned} l_1 &= (y_M - y_P) + (y_R - y_P) \;:\; a_M = -a_R \\ l_2 &= (y_m - y_R) + (h - y_R) \;:\; a_m = 2a_R \end{aligned}\right\} \quad a_M = -2a_R$$

$T_1 = 2T_2$

$$\left.\begin{aligned} ma_m &= mg - T_2 \rightarrow T_2 = mg + 2ma_M \\ Ma_M &= Mg - T_2 \rightarrow 2Ma_M = 2Mg - T_2 \end{aligned}\right\} \quad 2Ma_M = 2Mg - mg - 2ma_M$$

$$a_M = \frac{(2M-m)g}{2(M+m)}$$

17



¿θ?

$$N_1\cdot\operatorname{sen}(\alpha) - N\cos\theta = 0 \rightarrow N_1\sin\alpha = N\cos\theta$$

$$N_1\cos(\alpha) - N\sin\theta - mg \rightarrow N_1\cos\alpha = N\sin\theta + mg$$

$$\tan\alpha = \frac{N\cos\theta}{N\sin + mg}$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$N = \frac{mg\tan\alpha}{\cos\theta - \sin\theta\tan\alpha}$$

$$-N_2 \cdot \sin\beta + N\cos\theta = 0 \rightarrow N_2 \cdot \sin(\beta) = N\cos\theta$$

$$N_2\cos\beta - Mg + N\sin\theta = 0 \rightarrow N_2\cos\beta = Mg - N\sin\theta$$

$$N = \frac{Mg\tan\beta}{\cos\theta + \sin\theta\tan\beta}$$

$$\frac{mg\tan\alpha}{\cos\theta - \sin\theta\cdot\tan\alpha} = \frac{Mg\tan\beta}{\cos\theta + \sin\theta\tan\beta}$$

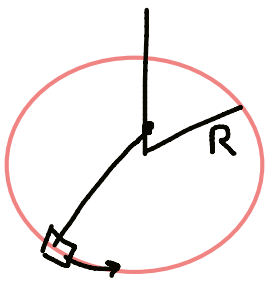
$$\cos\theta\, m\tan\alpha + m\tan\alpha\tan(\beta)\cdot\sin\theta = M\tan(\beta)\cdot\cos\theta - M\tan\beta\sin\theta\tan\alpha$$

$$m\tan\alpha + m\tan\alpha\cdot\tan\beta\cdot\tan\theta = M\tan\beta - M\tan\beta\cdot\tan\theta\tan\alpha$$

$$\tan\theta = \frac{M\tan\beta - m\tan\alpha}{\tan\alpha\tan\beta(m+M)}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{M\tan\beta - m\tan\alpha}{\tan\alpha\tan\beta(m+M)}\right)$$

18.



¿F cuerda en el triángulo?

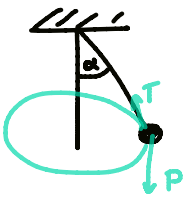
$$a(t) = -\omega^2$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$a_{rad} = -R(2\pi f)^2$$

$$F_{neta} = a_{rad}m = -R(2\pi f)^2 m$$

19.



$\hat{j}) -T\cos\theta + mg = 0 \rightarrow T = \frac{mg}{\cos\theta}$

$\hat{i}) -T\operatorname{sen}\theta = ma$

$-mg \cdot \tan\theta = ma$

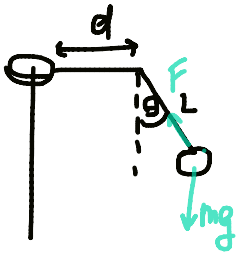
$-g\tan\theta = a$

T? $\quad \omega = \frac{2\pi}{T} \rightsquigarrow a_{rad} = -R\omega^2 \rightsquigarrow a_{rad} = -\frac{R4\pi^2}{T^2} = -\frac{L\sin(\theta)4\pi^2}{T^2}$

$T^2 = \frac{-L\sin(\theta)4\pi^2}{a} \Rightarrow T^2 = \frac{-L\sin(\theta)4\pi^2}{a} = \frac{-L\sin\theta 4\pi^2}{-g\tan\theta} = \frac{L\cos\theta 4\pi^2}{g}$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}$$

20.



$\hat{j}) -mg + F\cos\theta = 0 \rightarrow F = \frac{mg}{\cos\theta}$

$\hat{i}) -F\sin\theta = ma \rightarrow -mg\cdot\tan\theta = ma$

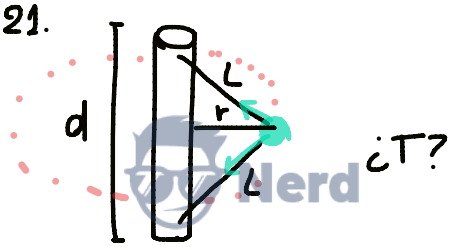
$-g\tan\theta = a$

$a = -\omega^2 R$ ↳ $d + L\cdot\sin\theta$

$a = -g\tan\theta = -(d + L\sin\theta)\frac{4\pi^2}{T^2}$

$T^2 = \frac{(d+L\sin\theta)4\pi^2}{g\tan\theta} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{d+L\sin\theta}{g\tan\theta}}$

21.



$ma = -m\omega^2 R = -T_1\cdot\cos\theta - T_2\cos\theta$

$R = \sqrt{L^2 - \frac{d^2}{4}} \qquad \cos\theta = \frac{r}{L}$

$-\frac{T_1 R}{L} - \frac{T_2 R}{L} = -\frac{mv^2}{R} \rightarrow 0 = T_1 \cdot \sin\theta - T_2 \sin\theta - mg$

$T_2 = T_1 - \frac{2Lmg}{d}$

$\rightarrow \quad \frac{T_1 R}{L} + \frac{R}{L}\left(T_2 - \frac{2Lmg}{d}\right) = \frac{mv^2}{R}$

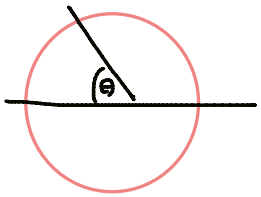
$\frac{2T_2 R}{L} = \frac{mv^2}{R} + \frac{2mgR}{d}$

$T_1 = \frac{mv^2 L}{2R^2} + \frac{mgL}{d}$

$\rightarrow R = \sqrt{L^2 - \frac{d^2}{4}} \Rightarrow T_1 = \frac{2v^2 Lm}{4L^2 - d^2} + \frac{mgL}{d}$

$T_2 = \frac{2mv^2 L}{4L^2 - d^2} + \frac{mgL}{d} - \frac{2Lmg}{d} = \frac{2mv^2 L}{4L^2 - d^2} - \frac{mgL}{d}$

22.



¿f?

$\omega = 2\pi f \qquad \omega = \frac{v}{R}$

$ma = N + mg \cdot \sin\theta$ (N → 0)

$2\pi f = \frac{v}{R} \rightarrow f = \frac{v}{2R\pi}$

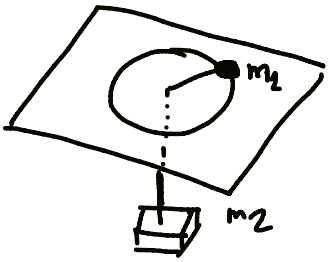
$\frac{mv^2}{R} = mg\sin\theta$

$v = \sqrt{g \sin\theta R} \rightarrow f = \frac{\sqrt{R \sin\theta \cdot g}}{2\pi R}$

Ayudá a Nerd y no los ves
por el resto del semestre

ver más

23



¿T y v_{disco}?

2) $T - m_2 g = 0$

$T = m_2 g$

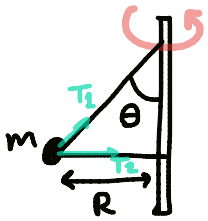
1) $m_1 a = -T$

$\frac{v^2}{R} m_1 = T$

$\frac{v^2}{R} m_1 = m_2 g$

$v = \sqrt{\frac{m_2 g R}{m_1}}$

24.



¿Tensiones?

1) $T_1 \cdot \cos\theta - mg = 0 \rightarrow T_1 = \frac{mg}{\cos\theta}$

2) $T_2 \cdot \operatorname{sen}\theta + T_2 = ma$

$T_1 \cdot \operatorname{sen}\theta + T_2 = \frac{mv^2}{R}$

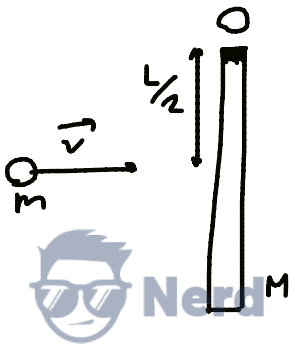
$T_2 = \frac{mv^2}{R} - T_1 \sin\theta$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{R}$

$v = \frac{R 2\pi}{T}$

$T_2 = \frac{4\pi^2 mR}{T^2} - mg \tan\theta$

25.



M = 25 kg

m = 10 g

v = 400 m/s

choque inelástico

Nerd

$$E_0 = \frac{mv_0^2}{2} \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2}$$

$$I = \frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{ML^2}{3} + \frac{mL^2}{4}$$

$\Delta L = 0 \rightarrow$

$$L_0 = m\frac{L}{2}v_0$$

$$L_f = I\omega$$

$$m\frac{L}{2}v_0 = \left(\frac{M}{3} + \frac{m}{4}\right)L^2\omega$$

$$\frac{12\,mv_0}{2(4M+3m)L} = \omega.$$

$K_f : I\omega^2$

$$\left(\frac{M}{3} + \frac{m}{4}\right)L^2\left(\frac{12\,mv_0}{2(4M+3m)L}\right)^2$$

$$\cdot\frac{(4M+3m)}{12}\cdot\left(\frac{12^2 m^2 v_0^2}{4(4M+3m)^2}\right) = \frac{12\,m^2}{4(4M+3m)}\left(\frac{v_f(m+M)}{m}\right)^2$$

$$\frac{12(m+M)}{2(4M+3m)}\cdot\frac{v_f^2(m+M)}{2} \rightarrow K_f$$

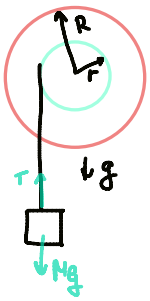
$$v_0 m = v_f(m+M) \qquad 0{,}266$$

$$v_0 = \frac{v_f(m+M)}{m}$$

Nerd

Examen 2021/01

2.



$M = m \qquad a = \frac{g}{10}$

¿$R/2$?

$I_{cm} = \frac{Mr^2}{2} \qquad I_{cm} = MR^2$

$Mg - T = Ma$

$T = Mg - Ma$

$T = Mg - \frac{Mg}{10}$

$T = \frac{10Mg - Mg}{10}$

$\tau: \; Tr^2 = MR^2 a$

$\left(\frac{10Mg - Mg}{10}\right) r^2 = MR^2 a$

$\left(\frac{10Mg - Mg}{10}\right) r^2 = MR^2 \cdot \frac{g}{10}$

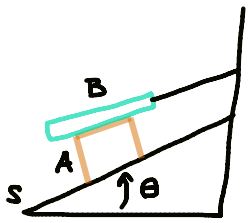
$\frac{9}{10} r^2 = \frac{R^2}{10}$

$9 = \frac{R^2}{r^2} \rightarrow 3 = \frac{R}{r}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

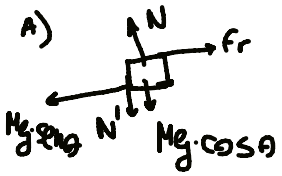
ver más

3. $\theta = 43°$ $\quad M = m$.



¿μ_k entre A y B?

A)

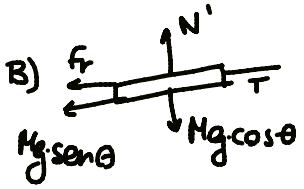


i) $-Mg\cdot\text{sen}\theta + f_r = 0$

j) $N - N' - Mg\cdot\cos\theta = 0$

$N = N' + Mg\cdot\cos\theta$

B)



i) $T - Mg\cdot\text{sen}\theta - f_r = 0$

j) $N' = Mg\cdot\cos\theta$

$fr_{oz} = \mu_k \cdot N'$

$fr_{oz} = \mu_k \cdot Mg\cos\theta$

$f_r = Mg\cdot\text{sen}\theta \rightarrow \mu_k \cdot Mg\cdot\cos\theta = Mg\,\text{sen}\theta$

$\mu_k = \tan(43)$

$\mu_k = 0,93$

4. $m = 1000\,kg$

$V_f = 11\,m/s$

$t_f = 5s$

¿P en $t = 13s$?

$P = \frac{W}{t} \rightarrow P = F\cdot v$

$a = \frac{v}{t} = \frac{11}{5} = 2,2\ m/s^2$

$v = a\cdot t = (2,2)(13) = 28,6$

$F = ma = 2200$

$P = (2200)(28,6) = 62920\,W$

5.

$V_0 = 1,0\,m/s$

$\vec{v}$ relativa a la plataforma, $\vec{V} = V_0$.

$\theta = 20°$

¿D?

$x(t) = V\cdot\cos\theta\, t \rightarrow D = V_0\cos\theta\, t$

$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + V\cdot\text{sen}\theta\, t$

$0 = \frac{-g\,t^2}{2} + V\cdot\text{sen}\theta\, t$

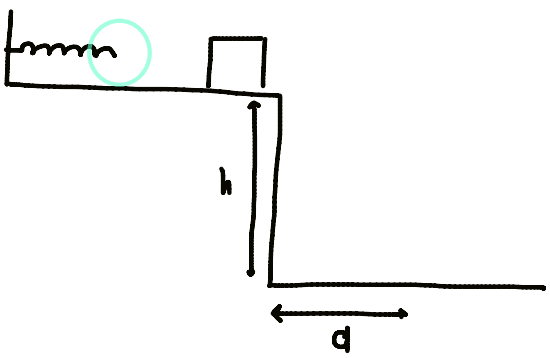
$\frac{2V_0\,\text{sen}\theta}{g} = t$

Nerd

$$V_{Pe_T} = V_{Pe_{P_1}} + V_{P_{1_T}} \rightarrow V_{Pe_T} = v_0 + v_0 \cdot \cos\theta = v_0 (1 + \cos\theta)$$

$$D = v_0(\cos\theta + 1)\left(\frac{2(\cos\theta+1)\cdot v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta}{g}\right) = 0,26\,m$$

6.



$m = 4kg$

$k = 49,0\ N/m$

$x = 60cm = 0,6\ m$

$M = m$

$h = 5,39\ m$

¿D?

Antes de caer.

$E_0 = \frac{k\Delta x^2}{2}$ $E_f = \frac{mv^2}{2}$

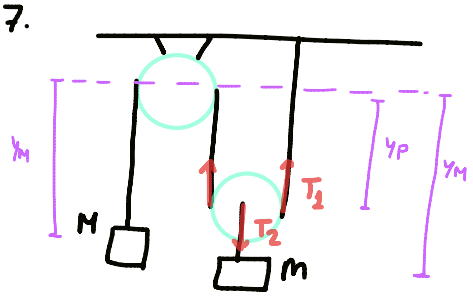
$\frac{k\Delta x^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \rightarrow \sqrt{\frac{k\Delta x^2}{m}} = v \rightarrow v = 2,1\ m/s$

Después de la caida.

$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + h \rightarrow t^2 = \frac{2h}{g} \rightarrow t = 1,049\,s$

$x(t) = v_0 t \rightarrow D = (2,1)(1,049) = 2,20\ m$

7.



¿am?

$M = 0,7$

$m = 0,6$

$L_1 = y_M + 2y_P = 0 \rightarrow y_M = -2y_P$

$L_2 = y_m - y_P = 0 \rightarrow y_m = y_P$

$a_M = -2a_m$

$2T_1 = T_2$

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

M) $Mg - T_1 = a_M \cdot M \quad T_1 = 2am\,M + Mg$

m) $mg - T_2 = am \rightarrow mg - 2T_1 = am \cdot m$

$mg - 2(2am\,M + Mg) = am \cdot m$

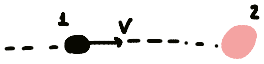
$mg - 4am\,M - 2Mg = am \cdot m$

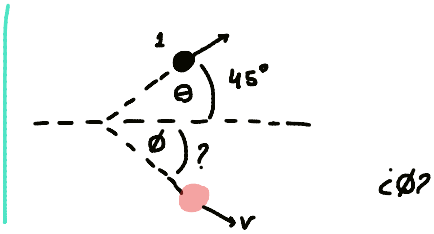
$mg - 2Mg = am(4M+m)$

$\frac{mg-2Mg}{4M+m} = am = -2{,}31\ m/s^2$

$am = 2{,}31\ m/s^2$

8.



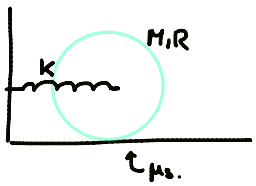


¿Ø?

Como es un choque en 2 dimensiones, entonces si tienen misma masa y una de ellas comienza en reposo, luego: $\theta + Ø = 90°$

$45 \quad 45°$

9.



$R = 10\,cm$

$M = 2\,kg$

$k = 70\,N/m$

$\mu_s = 60$

$I = \frac{MR^2}{2}$

¿$A_{máx}$?

i) $kx - Froz = M\,a$

j) $Mg = N$

τ: $Froz \cdot R = \frac{MR^2}{2} \cdot \frac{a}{R}$

$Froz = \frac{M}{2}a$

$\frac{2\mu_s \cdot Mg}{M} = a$

A

$kx - \mu_s \cdot Mg = M(\mu_s \cdot 2 \cdot g)$

$A = \frac{M\mu_s \cdot 2 \cdot g + \mu_s Mg}{k}$

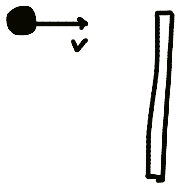
$A = 0{,}50\,m$

$A = 50\,cm$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

10.



Parcialmente inelástico

$L = 0,5m$

Después del impacto $v = \frac{V}{3}$ misma dirección y sentido contrario

$\omega = 1,30 \frac{rad}{s}$

¿V_G?

$p_0 = p_f$

$mV = -m\frac{v}{3} + MV_G$

$L_i = \frac{mL}{2} \cdot v$

$L_f = I\omega - m\frac{v}{3}\frac{L}{2}$

$mv\frac{L}{2} = \frac{ML^2}{12}\omega - m\frac{L}{2}\frac{v}{3}$ ($\frac{ML^2}{12} \to \frac{ML^2}{6}$)

$mv + m\frac{v}{3} = \frac{ML}{6}\omega$

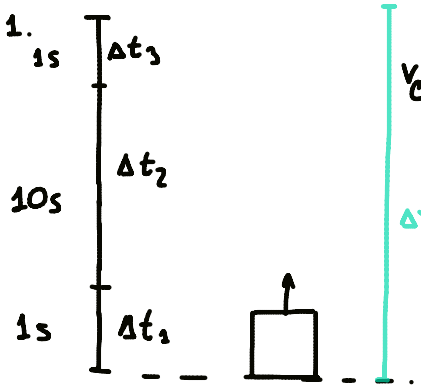
$v = \frac{ML}{6}\omega \cdot \frac{1}{(m+\frac{m}{3})} = 0,08125\ \frac{M}{m}$

$m\left(0,08125\ \frac{M}{m}\right) = MV_G - \frac{m}{3}\left(0,08125\ \frac{M}{m}\right)$

$V_G = 0,11$

Examen Agosto 2015

1.



a_1, en Δt_1

V_{Const} durante Δt_2 y después frena

$\Delta x = 55m$

$a = a_1$

$v = v_0 + a_1 t$

$y(t) = \frac{a_1 t^2}{2} + v_0 t + h$

Nerd

$y_1 = a_1 \cdot \frac{t_1^2}{2} = \frac{a_1}{2}$

$y_2 = a_1 \cdot t_2 = a_1 \cdot 10$

$y_3 = y_1 = -\frac{a_1 t_3^2}{2} + a_1 t_3 = \frac{a_1}{2}$

$a_1/2$

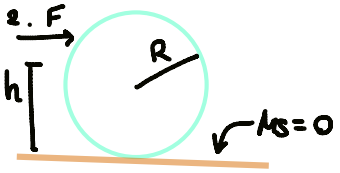
$a_1 \cdot 10$

$a_1/2$

55m

$\frac{a_1}{2} + a_1 \cdot 10 + \frac{a_1}{2} = 11a_1 = 55m \rightarrow a_1 = 5 m/s^2$

2. F



Esfera : $I_{cm} = \frac{2}{5} MR^2$

RSD

¿h?

i) $F = Ma$

τ: $F(h-R) = I\alpha$

$F(h-R) = \frac{2MR^2}{5} \cdot \frac{a}{R}$

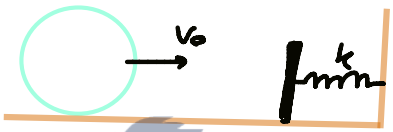
$\left(\frac{2MaR}{5(h-R)}\right) = Ma$ ← $F = \frac{2MRa}{5(h-R)}$

$2R = 5h - 5R$

$\frac{7R}{5} = h$

Respuesta B

3.



$m = 1300 kg$

$v_0 = 90 km/h \rightarrow 25 m/s$

$a_{máx} = 5g$ los ocupantes del vehículo.

¿k?

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

$Fe = ma$

$kx = ma$

$x = ma$

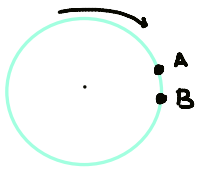
$E_0 = \frac{mv^2}{2} \quad E_f = \frac{k\Delta x^2}{2}$

$mv^2 = K\Delta x^2$

$mv^2 = k\left(\frac{ma}{K}\right)^2$

$mv^2 = k\frac{m^2a^2}{k^2} \rightarrow k = \frac{ma^2}{v^2} = 4.994\ \frac{N}{m}$ Respuesta E

4.



$v_0 = 0$

$A = m_A$

$B = 2m_A$

¿Que movimientos de las personas producirá que la plataforma adquiera una velocidad angular en sentido horario como se ilustra en la figura?

a. Que ambas personas corran hacia el centro de la plataforma

b. Que A corre en sentido horario y B en sentido antihorario con una misma velocidad v.

c. Que A corra en sentido antihorario con una velocidad v y B en sentido horario con $\frac{v}{2}$

d. Que ambas personas corran en sentido horario

e. Que A corra en sentido antihorario y B en sentido horario con una misma velocidad v.

• Como la masa de A < B entonces si A corre en sentido horario y B en sentido antihorario con misma velocidad entonces la plataforma girará en sentido contrario al de B (horario). Respuesta B

5.

$m_1 < m_2 = \frac{m_3}{2}$

m_2 y m_3 estan inicialmente en reposo.

Colisión elástica.

¿Para que m_1 y m_2 sufran una segunda colisión se debe de cumplir que?

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Masa Chocante 1:

$$\begin{pmatrix} V_{1f} \\ V_{1f} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_1+m_2} \begin{pmatrix} m_1-m_2 & 2m_2 \\ 2m_1 & m_2-m_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_i \\ V_{2i} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_{1f} \\ V_{2f} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_1+m_2} \begin{pmatrix} m_1-m_2 & 2m_2 \\ 2m_1 & m_2-m_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_{1f} \\ V_{2f} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_1+m_2} \begin{pmatrix} (m_1-m_2)V_0 \\ 2m_1 V_0 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{V_{1f} = \frac{(m_1-m_2)V_0}{m_1+m_2}}$$

$$V_{2f} = \frac{2m_1 \cdot V_0}{m_1+m_2}$$

Masa Chocante 2.

$$\begin{pmatrix} V_{2f} \\ V_{3f} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_2+m_3} \begin{pmatrix} m_2-m_3 & 2m_3 \\ 2m_2 & m_3-m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{2i} \\ V_{3i} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_{2f} \\ V_{3f} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_2+2m_2} \begin{pmatrix} m_2-2m_2 & 4m_2 \\ 2m_2 & 2m_2-m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2m_1 V_0}{m_1+m_2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3m_2} \begin{pmatrix} m_2-2m_2 & 4m_2 \\ 2m_2 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2m_1 V_0}{m_1+m_2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3m_2} \begin{pmatrix} -m_2\left(\frac{2m_1+V_0}{m_1+m_2}\right) \\ 2m_2\left(\frac{2m_1+V_0}{m_1+m_2}\right) \end{pmatrix} \rightarrow V_{2f} = -\frac{1}{3}\left(\frac{2m_1 \cdot V_0}{m_1+m_2}\right)$$

Para que se de el choque

$V_{1f} < V_{2f}$

$$\frac{(m_1-m_2)V_0}{m_1+m_2} < \frac{-2m_1 V_0}{3(m_1+m_2)}$$

$$\frac{m_1-m_2}{m_1} < -\frac{2}{3}$$

$$1-\frac{m_2}{m_1} < -\frac{2}{3} \rightarrow -\frac{m_2}{m_1} < -\frac{5}{3} \rightarrow \boxed{\frac{m_1}{m_2} > \frac{3}{5}}$$

6. Mismo sistema que el anterior:

a) La cantidad de movimiento lineal del sistema formado por m_1 y m_2 se conserva para todo tiempo.

b) La cantidad de movimiento de cada masa se conserva para todo tiempo.

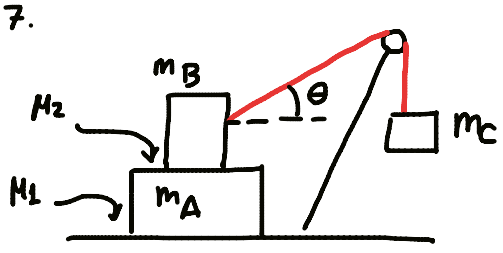
c) La energía inicial de m_1 es transferida completamente a la masa m_2 en el primer choque.

d) La cant. de mov. lineal del sist. formado por m_1 y m_2 es un vector con sentido opuesto a v_0 luego de que m_2 choca con m_3.

e) La cant. de mov. lineal del sist. formado por m_1 y m_3 se conserva para todo tiempo y además la energía cinética total de las tres masas se conserva.

Respuesta D

7.



$m_A = 5kg$

$\theta = 45°$

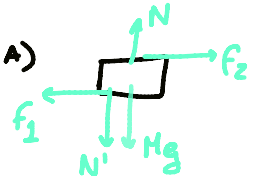
$\mu_1 = 0,2$

$m_B = 5kg$

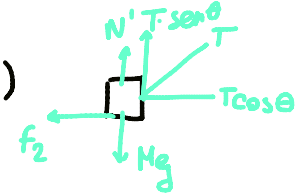
$\mu_2 = 0,8$

¿Max masa de m_C para que el sist. quede en equilibrio?

A)



B)



C)

A) i) $f_2 - f_1 = 0$

j) $N = N' + M_A g$

B) i) $T\cos\theta - f_2 = 0$

j) $N' + T\sin\theta - M_B g = 0$

C) $T - M_C g = 0$

$\rightarrow T = M_C g$

$T \cdot \cos\theta = f_2$ $\quad T\cos\theta = f_1$ $\quad f_2 = f_1$ $\Rightarrow$ $f_1 \leq \mu_s \cdot N$ para el máx $f_1 = \mu N$

Entonces:

$T\cos\theta = \mu_1 \cdot (N' + M_A g)$

$T\cos\theta = \mu_1 \cdot (-T\operatorname{sen}\theta + M_B g + M_A g)$

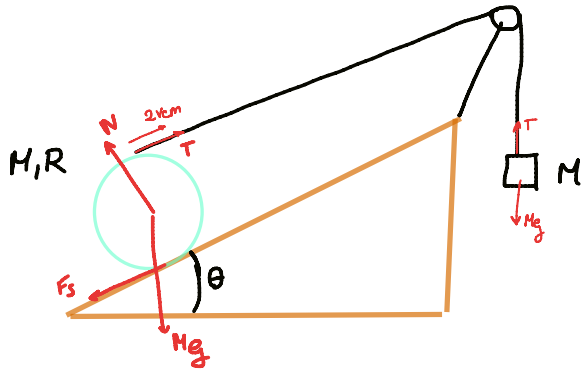
$T\cos\theta + T\operatorname{sen}\theta \cdot \mu_1 = g\mu_1 (M_B + M_A)$

$$T = \frac{g\mu_1 (M_B + M_A)}{\cos\theta + \operatorname{sen}\theta\, \mu_1}$$

$$M_C g = \frac{g\mu_1 (M_B + M_A)}{\cos\theta + \operatorname{sen}\theta\, \mu_1} = 2{,}36$$

Respuesta B

8.



$I_{Disco} = \frac{MR^2}{2}$

RSD

$\theta = 30°$

$V_0 = 0$

¿Distancia que recorre el disco sobre el plano inclinado luego de 5s?

i) $-Froz - Mg \cdot \operatorname{sen}\theta + T = Ma$

j) $Mg\cos\theta = N$

j) $Mg - T = 2aM$

$T = -2aM + Mg$

2do Cardinal

τ: $TR + Froz\, R = I\alpha$

$$TR + Froz\, R = \frac{MR^2}{2} \cdot \frac{a}{R} \rightsquigarrow Froz = \frac{Ma}{2} - T$$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$\Rightarrow -Mg\cdot sen\theta + T - \frac{Ma}{2} + T = Ma$

$-Mg\cdot sen\theta + 2T = \frac{3}{2}Ma$

$-Mg\cdot sen\theta + 2\left(-2aM + Mg\right) = \frac{3}{2}Ma$

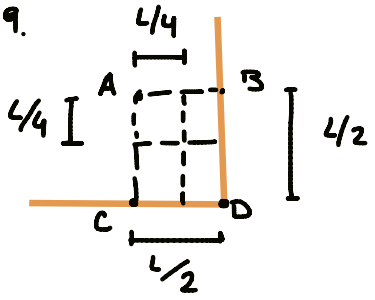
$-Mg\cdot sen\theta + 2Mg = \frac{11}{2}Ma$

$\frac{2g(-sen\theta+2)}{11} = a = 2,67$ $\rightsquigarrow$ $y(t) = \frac{at^2}{2}$

$y(5) = 33,4$

Respuesta A

9.

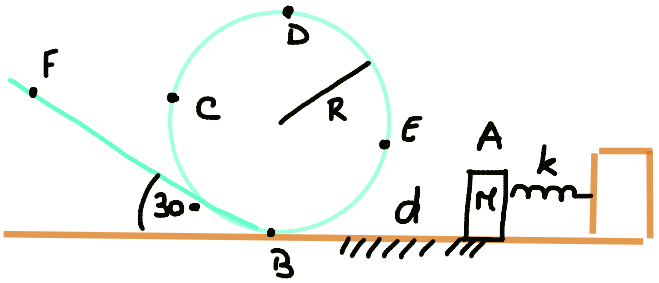


I_A momento de inercia de todo el sist. con respecto a un eje perpendicular al plano de las barras que pasa por A, analogamente I_B, I_C e I_d.

Como se encuentran a una misma distancia y son dos barras homogéneas: $I_A = I_B = I_C = I_D$

Respuesta C

10.



$M = 0,6\,kg$ $\quad d = 0,60m$

$k = 500\,N/m$

$\Delta x = 150mm = 0,15m$

Trayectoria ABCDEBF

$\mu_k = 0,3$

$R = 25cm = 0,25m$

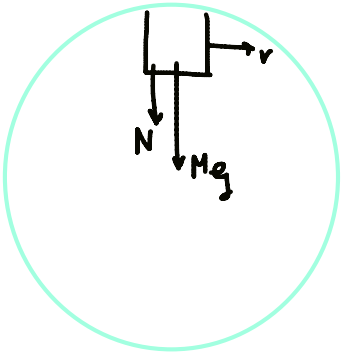
ch a la que se detiene, velocidad en D?

$E_0 = \frac{k\Delta x^2}{2}$ $\quad E_f = \frac{mv^2}{2}$

$-Froz\,\Delta x = \frac{mv^2}{2} - \frac{k\Delta x^2}{2}$

$-mg\cdot\mu_k\cdot d = \frac{mv^2}{2} - \frac{k\Delta x^2}{2}$ $\rightsquigarrow$ $v^2 = \left(-mg\mu_k\cdot d + \frac{k\Delta x^2}{2}\right)\frac{2}{M} = 15,22$ $\rightsquigarrow$ $V_B = 3,9$

3, 901



$E_0 = \frac{mv_B^2}{2}$ $\quad E_f = mgh + \frac{mv_D^2}{2}$

$$\sqrt{\left(\frac{v_B^2}{2} - 2Rg\right)^2} = v_D = 2{,}3\ m/s$$

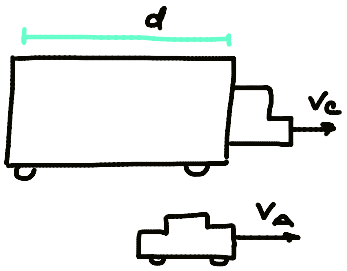
En la subida

$E_0 = \frac{mv_B^2}{2}$ $\quad E_f = mgh$

$\frac{v_B^2}{2g} = h = 0{,}78 \approx 0{,}8m$ Respuesta A

Examen Febrero 2015

1.



$v_c = 85{,}0\ km/h = 23{,}6\ m/s$

$d = 20m$

$v_A = 90\ km/h = 25\ m/s$

¿Distancia que recorre hasta que adelanta el camión?

Tomando la distancia que recorre: $x_A = 20m + d_c$

$x_A = 20m + v_c t$

Tomando $x_0 = 0$: $x_A = v_A t$

Juntando

$v_A t = v_c t + 20m$

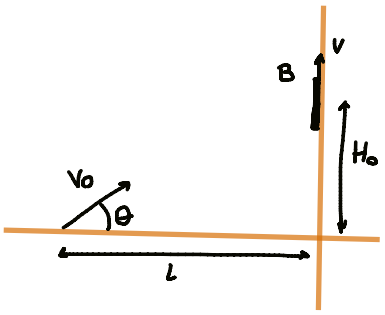
$1{,}4t = 20$

$t = 14{,}29$ → $x_A = 20 + 23{,}6(14{,}29) = 357{,}2 \sim 360m$

Respuesta E

¿Cansado de estos marcos?

2.



$V_B = 3,5\ m/s$

$L = 2,0\ m$

$H_0 = 3,0\ m$

El proyetil impacta con B, 1s después de haber sido lanzado.

¿θ?

Proyectil

$x(t) = V_0 \cdot \cos\theta\ t$

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + V_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\ t$

Blanco

$y(t) = V_0 t + h$

$y(1) = 6,5$ altura de impacto.

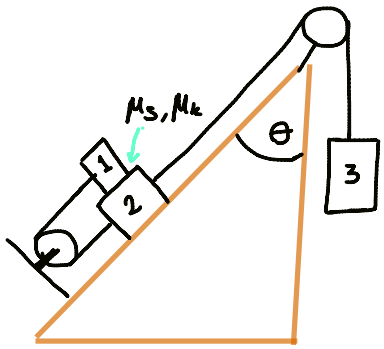
En $t = 1s$: $L = V_0 \cdot \cos\theta$

$V_0 = \frac{L}{\cos\theta}$

$y(t) = -\frac{g}{2} + \left(\frac{L}{\cos\theta}\right)\operatorname{sen}\theta$

$\tan^{-1}\left[\left(6,5 + \frac{g}{2}\right)\frac{1}{L}\right] = 2\theta = 80^\circ$ Respuesta D

3.



$\theta = 30^\circ$

$\mu_s = 0,5$

$\mu_k = 0,2$

$m_1 = 3kg$

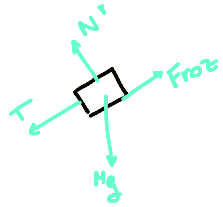
$m_2 = 5kg$

$m_3 = 15kg$

¿$a m_3$?

$a_1 = -a_2 = a_3$ $\quad T_1 = T_2$

1)



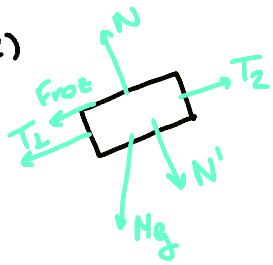
i) $T_1 + m_1 g \cdot \cos\theta - F_{roz} = m_1 a_1$

j) $N' = \operatorname{sen}\theta\ mg$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

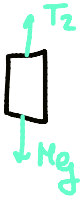
2)



i) $Fr + \cos\theta m_2 g - T_2 + T = -m_2 a_1$

j) $N = \operatorname{sen}\theta g (m_1 + m_2)$

3.



$\int) -T_2 + m_3 g = m_3 a$

$-T_2 = -m_2 a - T_1 - \cos\theta m_2 g - Fr$

$-T_2 = -m_2 a - T_1 - \cos\theta m_2 g - \mu_k \operatorname{sen}\theta m_1 g$

$T_1 = m_1 a - \cos\theta m_1 g + Fr$

$-T_1 = -m_1 a + \cos\theta m_1 g - \mu_k \operatorname{sen}\theta m_1 g$

→ $-T_2 = -m_2 a - m_1 a + \cos\theta m_1 g - \mu_k \operatorname{sen}\theta m_1 g - \cos\theta m_2 g - \mu_k \operatorname{sen}\theta m_1 g$

→ $-T_2 + m_3 g = a m_3$

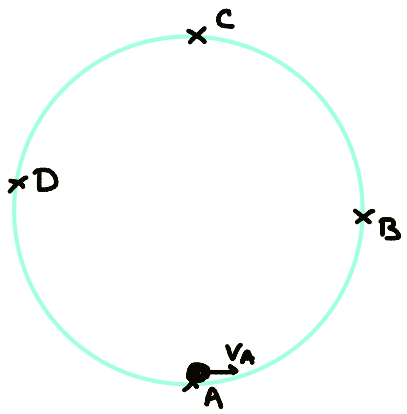
$[-(5+3)a + \cos(30) g (3-5) - 2\mu_k \operatorname{sen}(30) \cdot 3g] + 15g = a\,15$

$-2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} g - \mu_k \cdot 3g + 15g = 23a$

$\frac{124,15}{23} = a = 5,39$ Respuesta A

Nerd

4.



I. La fuerza neta que actúa sobre el auto en el punto B es horizontal

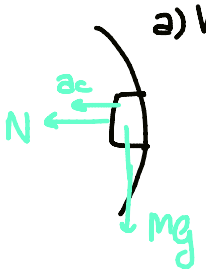
II. La fuerza normal que la pista ejerce sobre el auto siempre será nula en la parte superior del loop (punto C)

III. La fuerza neta que actúa sobre el auto tiene una componente horizontal y una componente vertical en el punto C.

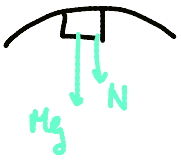
IV. La fuerza neta que actuará sobre el auto será igual a su peso, cuando éste vuelva a pasar por A.

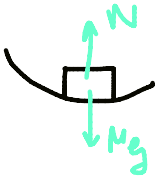
V. La fuerza normal que la pista ejercerá sobre el auto cuando éste pase por el punto D será mayor a la fuerza normal que la pista ejerció sobre el auto en el B.

a) Verdadera



b, c, Falsas

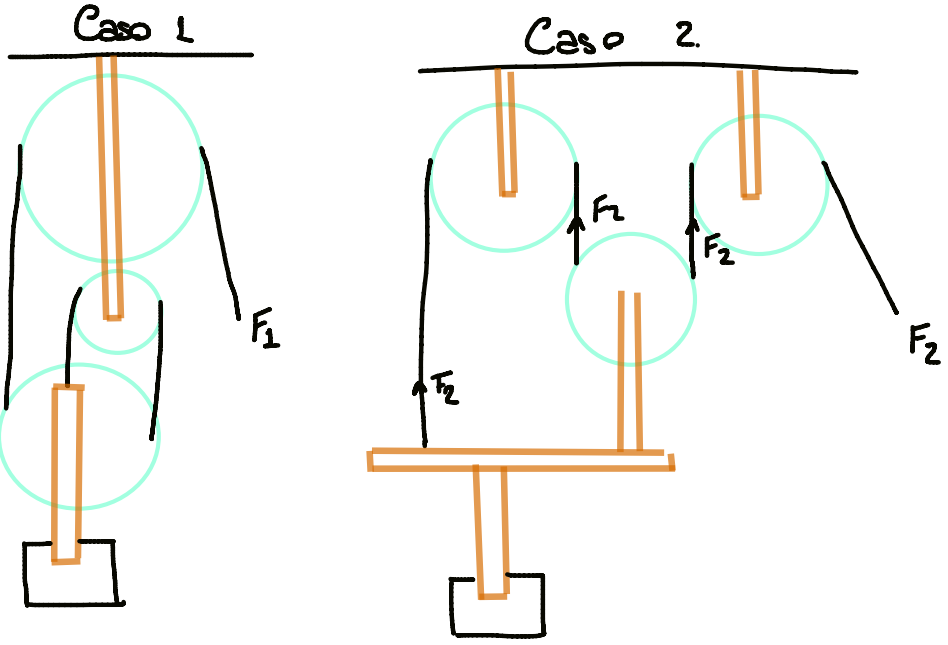




d) Falsa

y e) Falsa

5.

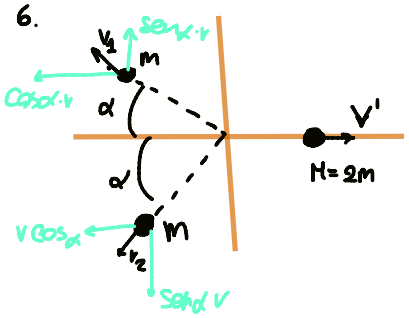


Fuerzas mínimas F_1 y F_2 para levantar la misma masa.

$F_1 = F_2$ Respuesta B

¿Cansado de estos marcos?

6.



$|V_1| = |V_2| = V = 2V'$

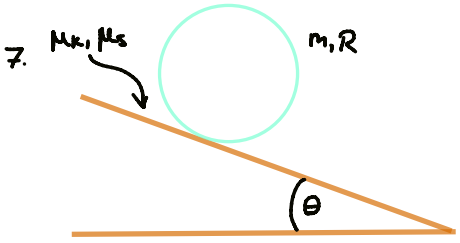
¿ α?

$\hat{\imath}$) $-V \cdot m \cdot \cos\alpha - Vm \cdot \cos\alpha + 2mV' = 0$

$-2Vm\cos\alpha = -2mV'$

$V\cos\alpha = \frac{V}{2} \rightsquigarrow \boxed{\alpha = 60°}$ Respuesta B

7.



α_k: Desciende deslizando $I = \frac{2}{5}MR^2$

α_s: Desciende sin deslizar

¿ $\frac{\alpha_s}{\alpha_k}$?

$\hat{\imath}$) $-Froz + mg \cdot \operatorname{sen}\theta = ma$

$\hat{\jmath}$) $N = mg \cdot \cos\theta$

$\tau = Froz\, R = \frac{2mR^2}{5}\alpha$

Con rozamiento:

$\mu_k \cdot mg \cdot \cos\theta\, R = \frac{2}{5} mR^2 \alpha_k$

$\frac{5\mu_k \cdot g \cdot \cos\theta}{2R} = \alpha_k$

Sin Rozamiento

$Froz\, R = \frac{2}{5} mR^2 \alpha_s$

$Froz = \frac{2}{5} m \alpha_s R$

$-\frac{2}{5} mR\alpha_s + mg \cdot \operatorname{sen}\theta = m\alpha_s R$

$g\operatorname{sen}\theta = \alpha_s \frac{7}{5} R$

$\alpha_s = \frac{g \operatorname{sen}\theta\, 5}{7R}$

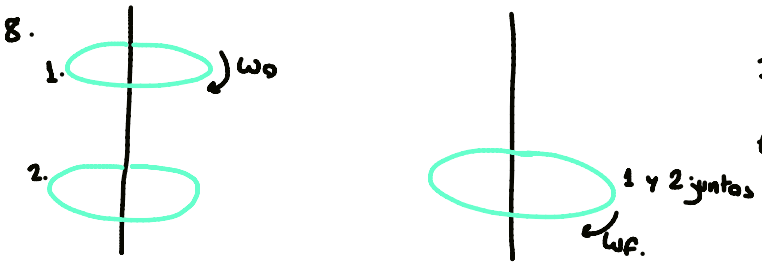
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$\frac{\alpha_s}{\alpha_k} = \frac{\frac{5g\,\mathrm{sen}\theta}{7R}}{\frac{5\mu_k \cdot g\cos\theta}{2R}} = \frac{2\tan\theta}{7\mu_k}$$

Respuesta A

8.



$I_{cm} = \frac{MR^2}{2}$

$t=0$, 1 tiene ω_0 y 2 esta en reposo

¿Energía Disipada por el rozamiento?

$E_0 = \frac{I\omega_i^2}{2}$ $E_f = \frac{2I\omega^2}{2} = I\omega_f^2$

$L_i = I\omega_0$

$L_f = (I_1 + I_2)\omega_f$

$I\omega_0 = 2I\omega_f$

$\frac{\omega_0}{2} = \omega_f$

$\Delta E = W_r$

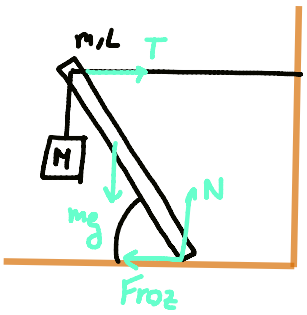
$E_f - E_i = W_r \rightsquigarrow I\omega_f^2 - \frac{I\omega_0^2}{2} = W_r$

$\frac{MR^2\omega_0^2}{8} - \frac{MR^2\cdot\omega_0^2}{4} = W_r$

$$\frac{MR^2\omega_0}{8} = W_f$$

Respuesta C

9.



$M_v = 10\,kg$

$\theta = 60°$

$\mu_s = 0,3$

¿M para que no deslice?

i) $-Froz + T_2 = 0$

j) $N - T_1 - mg = 0$

j) $T_1 - Mg = 0$

$\Sigma\tau$: $mg\cdot\cos\theta\cdot\frac{L}{2} + LT_1\cos\theta - LT_2\cdot\mathrm{sen}\,\theta = 0$

$\Rightarrow N = T_1 + mg = (M+m)g$

$$L T_2 \cdot \operatorname{sen}\theta = mg\cos\theta \cdot \frac{L}{2} + T_1 \cos\theta \cdot L$$

$$T_2 \cdot \operatorname{sen}\theta = \frac{mg \cdot \cos\theta}{2} + T_1 \cos\theta$$

$$T_2 = \frac{g\cos\theta \left(\frac{m}{2} + M\right)}{\operatorname{sen}\theta}$$

→ $F_{roz} = T_2$

$$\mu_s \cdot N \geq \frac{g\cos\theta\left(\frac{m}{2} + M\right)}{\operatorname{sen}\theta}$$

$$\mu_s \cdot (m+M) g \geq \frac{g\cos\theta\left(\frac{m}{2} + M\right)}{\operatorname{sen}\theta}$$

$$\mu_s \cdot g (m+M) \cdot \operatorname{sen}\theta \geq g\cos\left(\frac{m}{2} + M\right)$$

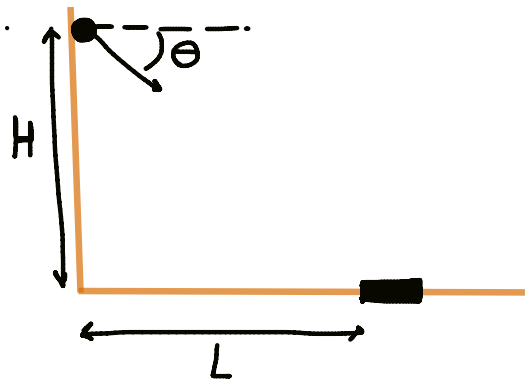
$$\mu_s \cdot \operatorname{sen}\theta M - \cos M \geq -m \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot \mu_s + \cos\theta \frac{m}{2}$$

$$\left[M \leq \frac{-m\operatorname{sen}\theta\,\mu + \cos\theta \frac{m}{2}}{\mu \operatorname{sen}\theta - \cos\theta} = 0{,}40 \right]$$

Respuesta A

Examén Febrero 2014

1.



Sea T el tiempo que demora la bola en llegar al piso.

¿θ?

Proyectil:

$x(t) = v_0 \cdot \cos\theta$ → $v_0 = \frac{L}{\cos\theta}$

$y(t) = \frac{-gt^2}{2} - v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta + h$

→ $0 = \frac{-gt^2}{2} - \left(\frac{L}{\cos\theta}\right) \operatorname{sen}\theta + h$

$0 = \frac{-gt^2}{2} - L \cdot \tan\theta + h$

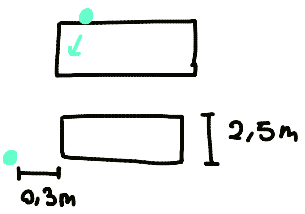
$\left(\frac{g}{2}t^2 - h\right)\frac{1}{L} = -\tan\theta$

$$\tan\theta = \frac{h}{L} - \frac{gt^2}{2L}$$

Respuesta B

Nerd

2.



$v_0 = 0$

$\vec{a} = a\hat{i}$

¿a del tren?

Tren: $x(t) = \frac{at^2}{2} + \underbrace{v_0 t}_{0} \rightsquigarrow x(t) = \frac{at^2}{2}$

Tornillo:

$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + 2,5$

$0 = -4,9t^2 + 2,5 \rightsquigarrow t = 0,714$ en ese momento el tornillo esta a 0,30m atrás de su posición inicial.

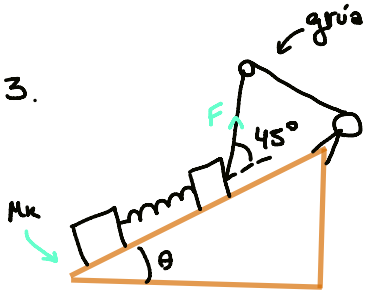
Como el tornillo tiene la misma aceleración que el tren: $x(t) = \frac{at^2}{2}$

$(0,3) = \frac{a}{2}(0,714)$

$a = 1,18\ m/s^2$

Respuesta C

3.

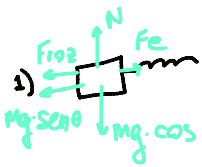


$\theta = 45°$

lo despreciable, igual masa

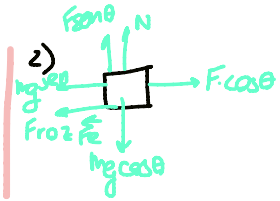
ambos bloques suben con la misma aceleración.

¿Separación entre los bloques Δx?



i) $Fe - Froz - mg \cdot sen\theta = ma$

j) $N = mg \cdot cos\theta$.



i) $F\cos\theta - mg \cdot sen\theta - Froz - Fe = ma$

j) $F\,sen\theta + N - mg\cos\theta = 0$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

- $F\cdot\cos\theta - mg\,\text{sen}\theta - \mu_k\left(-F\,\text{sen}\theta + mg\cos\theta\right) - k\Delta x = ma$

- $k\Delta x - \mu_k mg\cos\theta - mg\,\text{sen}\theta = ma$

Igualando:

$F\cos\theta - mg\,\text{sen}\theta - \mu_k(-F\,\text{sen}\theta + mg\cos\theta) - k\Delta x = k\Delta x - \mu_k mg\cos\theta - mg\,\text{sen}\theta$

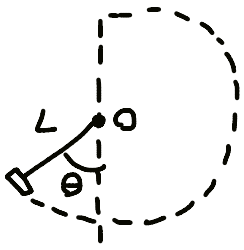
$F\cos\theta + \mu_k F\,\text{sen}\theta = 2k\Delta x$

$F\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\mu_k) = 2k\Delta x$

$$\frac{F(1+\mu_k)}{2\sqrt{2}k} = \Delta x$$

Respuesta A

4.



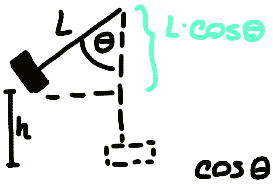
$\theta = 60°$

¿Min v_0 para que llegue al punto más alto?

$$mg + N = m\frac{v^2}{L}$$ (N = 0)

$$v^2 = gL$$

$E_0 = mgh + \frac{v_0^2 m}{2}$ $\quad$ $E_f = mgh_f + \frac{v_f^2 m}{2}$



$\cos\theta = \frac{L-h}{L}$

$-L\cos(60) + L = h$

$-\frac{L}{2} + L = h \rightarrow h = \frac{L}{2}$

$$mg\frac{L}{2} + \frac{v_0^2 m}{2} = mg2L + \frac{gLm}{2}$$

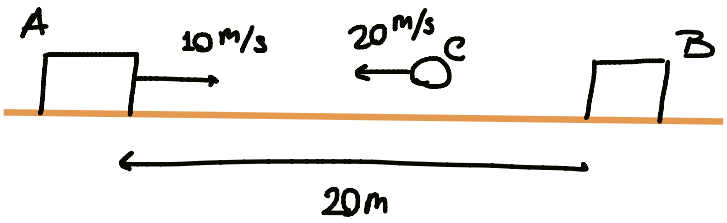
$$\frac{v_0^2}{2} = g2L$$

$$v_0 = 2\sqrt{gL}$$

Respuesta B

Nerd

5.



masa A = 5M $v_A = 10\ m/s$

masa B = 3M $v_0 = 0$, $m_C = M$ $v_C = 20$

A los 20 m, B dispara hacia A un proyectil.

Choque inelástico entre A y C.

¿Distancia de B después de 3 segundos de haber lanzado a C?

Nota: Despreciar la gravedad.

Cuanto tarda C en llegar a A

$x_A(t) = 10t \quad x_C(t) = -20t + 20$

$10t = -20t + 20$

$t = \frac{20}{30}$

$x_A\left(\frac{20}{30}\right) = 10\left(\frac{20}{30}\right) = \frac{20}{3}$

$x_{AC}\left(\frac{7}{3}\right) = 5\left(\frac{7}{3}\right) + \frac{20}{3} = \frac{55}{3}$

Retroceso de B

$0 = -m_C \cdot v_C + m_B \cdot v_B$

$v_B = \frac{20M}{3M} = 6{,}67$

Choque A y C

$v_A m_A - v_C m_C = V(m_A + m_C)$

$\frac{50M - 20M}{6M} = V$

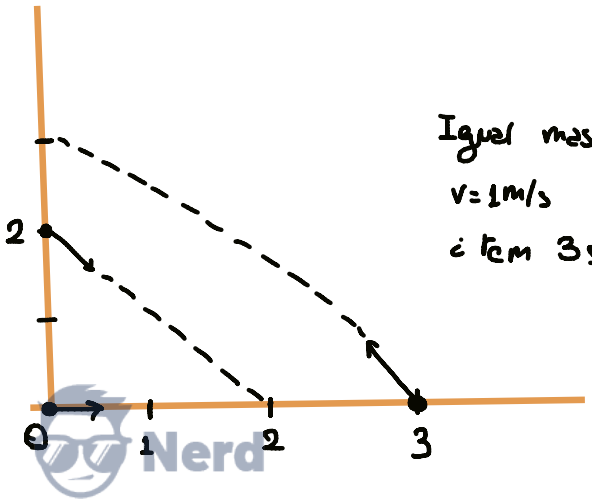
$5\ m/s = V$

$x_B(3) = \frac{20}{3}(3) + 20 = 40$

Luego $x_B - x_{AC} = 21{,}66 \approx 21{,}7$

Respuesta A

6.



Igual masa

$v = 1\ m/s$

¿r_{cm} 3 segundos después?

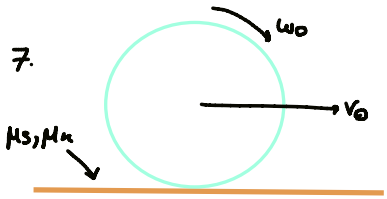
$r_{cm} = \frac{x_1 m + x_2 m + x_3 m}{3m}$

$r_{cm} = \frac{3\hat{j} + (3\hat{i} - 1\hat{j}) + 3\hat{i}}{3} = \frac{6\hat{i} + 2\hat{j}}{3}$

¿Cansado de estos marcos?

$r_{cm} = 2\hat{\imath} + \frac{2}{3}\hat{\jmath}$ Respuesta C

7.



$\omega_0 R > V_0$

a) En todo instante $\omega R \neq V$

b) A partir de un instante dado se verifica $\omega R = V$

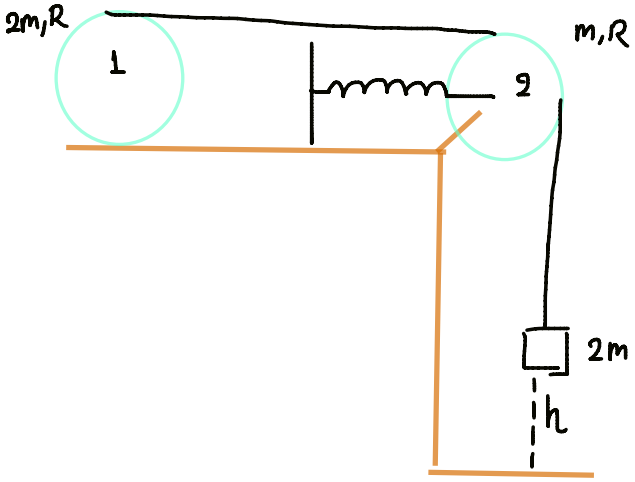
c) La aceleración angular de la rueda siempre es opuesta al sentido de giro, hasta que la rueda se detiene.

d) La relación entre ω y v depende en todo momento del coeficiente de rozamiento estático μ_s

e) La relación entre ω y V depende en todo momento del coeficiente de rozamiento cinético μ_k.

Respuesta B

8.



$I_{cm} = \frac{MR^2}{2}$

$m_1 = 2m$

$m_2 = m$

$m_3 = 2m$

$V_0 = 0$

RSD

¿V_{cm} del disco 1 cuando m_3 toca el piso si el resorte tiene compresión s en ese instante?

$E_0 = m_3 g h \qquad E_f = \frac{V_1^2 m_2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + \frac{ks^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + \frac{m_3 V_3^2}{2}$

$2mgh = \frac{2V_1^2 m}{2} + \frac{2mR^2}{4_2} \cdot \frac{V_1^2}{R^2} + \frac{ks^2}{2} + \frac{m \cdot R^2}{4} \cdot \frac{4V_1^2}{R^2} + \frac{2m}{2} \cdot 4V_1^2$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

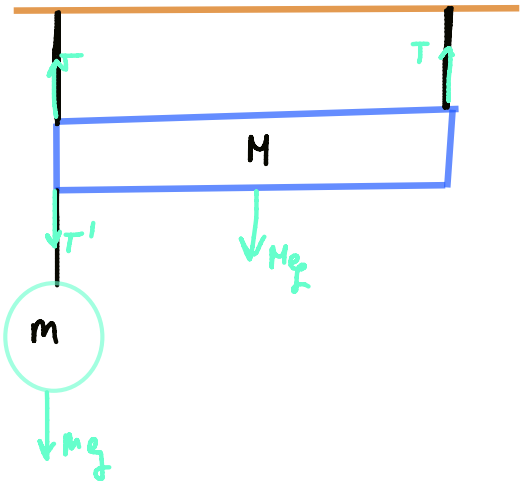
$$2mgh = V_1^2 m + \frac{mV_1^2}{2} + \frac{ks^2}{2} + mV_1^2 + 4mV_1^2$$

$$\rightarrow 2mgh - \frac{ks^2}{2} = \frac{13}{2} V_1^2 m$$

$$\sqrt{\frac{4gh}{13} - \frac{ks^2}{13}} = V_1$$

Respuesta E

9.



$T_{MAX} = 2Mg$

¿$m_{máx}$ para que quede en equilibrio?

M) $-2T + Mg + T' = 0$

m) $-T + mg = 0$

τ: $Mg \cdot \frac{L}{2} - TL + T'L = 0$

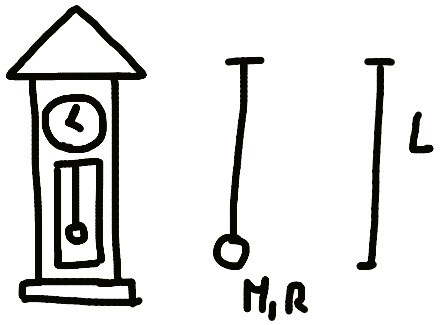
$$\frac{Mg}{2} - 2Mg + T' = 0$$

$$-\frac{3}{2}Mg + mg = 0$$

$$m = \frac{3}{2}M$$

Respuesta D

10.

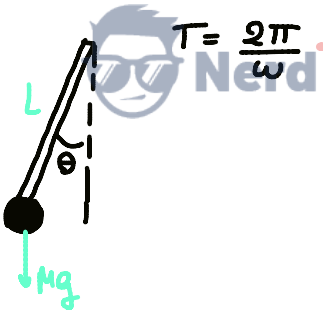


Péndulo de reloj, período $T = 1s$

$M = 0,5kg$ $R = 2cm = 0,02$

Pequeñas Oscilaciones

¿L para que tenga $T = 1s$?



$T = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow \omega = 2\pi \rightarrow \sqrt{\frac{g}{L}} = 2\pi$

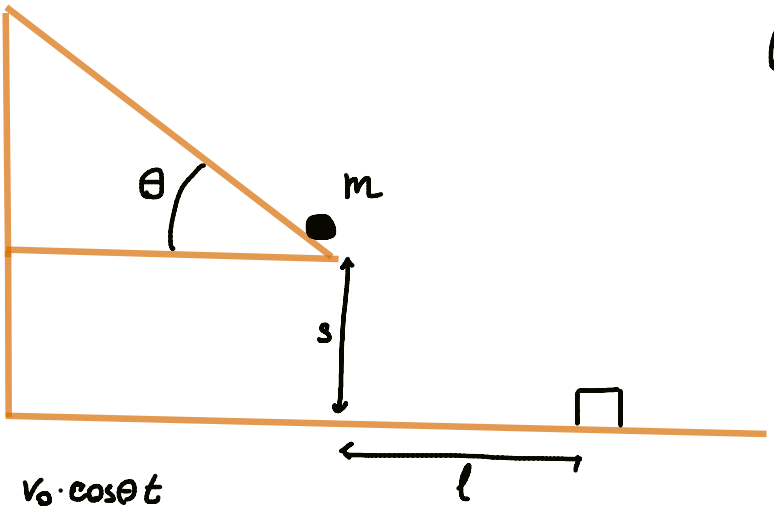
$$\frac{g}{L} = 4\pi^2$$

$$\frac{g}{4\pi^2} = L = 0,248\ m$$

Respuesta E

Examen Julio 2014.

1.



$l = 0{,}1m$

$s = 0{,}3m$

$v = 1.0 m/s$

Sugerencia: $\frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta$

¿θ para que la masa de en el blanco?

$x(t) = v_0 \cdot \cos\theta\, t$

$y(t) = \frac{-g t^2}{2} + v_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t + s$

$\frac{l}{v_0 \cdot \cos\theta} = t$ ⇝

$$0 = -\frac{g}{2}\left(\frac{l}{v_0 \cdot \cos\theta}\right)^2 + v_0 \operatorname{sen}\theta \left(\frac{l}{v_0 \cdot \cos\theta}\right) + s$$

$$0 = \frac{-g}{2}\frac{l^2}{v_0^2} \cdot \frac{1}{\cos^2\theta} + \tan\theta\, l + s$$

$$0 = -\frac{g l^2}{2 v_0^2} \cdot (1 + \tan\theta^2) + \tan\theta\, l + s$$

$$\frac{-g l^2}{2 v_0^2}(\tan\theta^2) + l \cdot (\tan\theta) + s - \frac{g l^2}{2 v_0^2} = 0$$

$$-0{,}0123 \tan\theta^2 + 0{,}1 \tan\theta + 0{,}2878 = 0$$

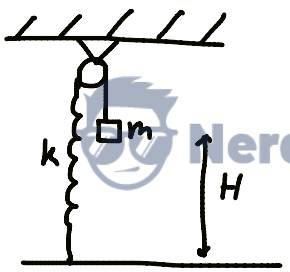
$$\frac{-0{,}1 \pm \sqrt{0{,}01 + 0{,}0142}}{-0{,}0246} = \frac{-0{,}1 \pm 0{,}1554}{-0{,}0246} \begin{cases} -2{,}25 \\ 10{,}38 \end{cases}$$

$\tan\theta_1 = -2{,}25 \sim \theta = -66{,}06$ ⇝ $-66{,}1°$

$\tan\theta_2 = 10{,}38 \sim \theta = 84{,}49$

Respuesta A

2.



$m = 3kg$

inicialmente el resorte no se comprime ni se estira.

Se suelta la masa $d_{máx} = 9{,}8cm$ antes de volver a subir.

¿Cansado de estos marcos?

a) La v de la masa cuando recorrió $d = 4{,}9$ cm es $v = 0{,}69$ m/s

b) La tensión de la cuerda que sostiene la masa es $T = mg$ a lo largo de todo el recorrido.

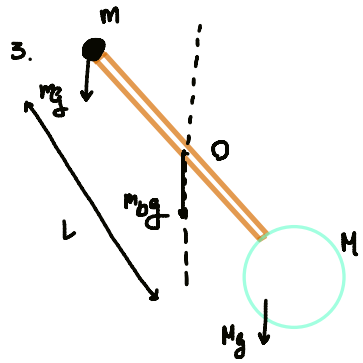
c) La velocidad de la masa cuando recorrió $d = 4{,}9$ cm es nula.

d) La tensión de la cuerda que sostiene masa es constante, pero verifica $T \neq mg$.

e) Ninguna es correcta.

Respuesta A

3.



Barra m_B, L.

$m_b = \frac{M}{4}$ y $m = 2m_b$

Oscila verticalmente.

¿Frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones?

$$\tau: -Mg \cdot \frac{L}{2}\theta + mg \cdot \frac{L}{2}\theta = I\ddot{\theta}$$

$$I = \frac{m_b L^2}{12} + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$\left(-4m_b g \cdot \frac{L}{2} + 2m_b g \frac{L}{2}\right)\theta = \left(\frac{m_b}{12} + \frac{2m_b}{4} + \frac{4m_b}{4}\right) L^2 \ddot{\theta}$$

$$-g\theta = \frac{19}{12} L\ddot{\theta}$$

$$-\frac{12g}{19L}\theta = \ddot{\theta}$$

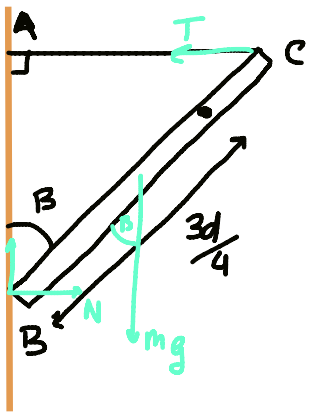
$$\omega = \sqrt{\frac{12}{19}\frac{g}{L}}$$

Respuesta B

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

4.



$m = 2kg$ $d = 50cm = 0,5m$ Cm esta en $\frac{3d}{5}$

$\mu_s = 1$

¿ mínimo B para que permanezca en equilibrio?

Primer Cardinal

$\hat{i}) \; N - T = 0$

$\hat{j}) \; F_s - mg = 0$

Segundo Cardinal

$\tau: -mg \cdot \text{sen}\, B \cdot \frac{3d}{4} + T \cos B \cdot d = 0$

$\frac{3}{4} mg \cdot \text{sen}\, B = T \cos B$

$\frac{3}{4} mg \tan B = T$

$N = \frac{3}{4} mg \cdot \tan B$

$Froz \leq \mu N$

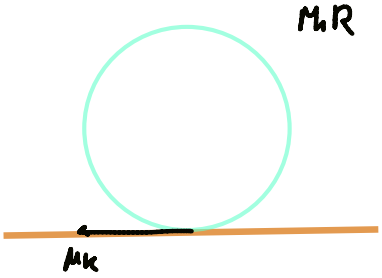
$\mu \cdot \frac{3}{4} mg \tan B - mg = 0$

$\tan B = \frac{4}{3}$

$B = 53°$

Respuesta C

5.



$I_{cilindro} = \frac{MR^2}{2}$

¿ a_{cm}/α ?

$\hat{i}) \; -Froz = ma$

$\hat{j}) \; N = mg$

$-\mu_k \cdot mg = ma$

$-\mu_k g = a$

$\tau: \; Froz \, R = I\alpha$

$Froz \, R = \frac{mR^2}{2} \alpha$

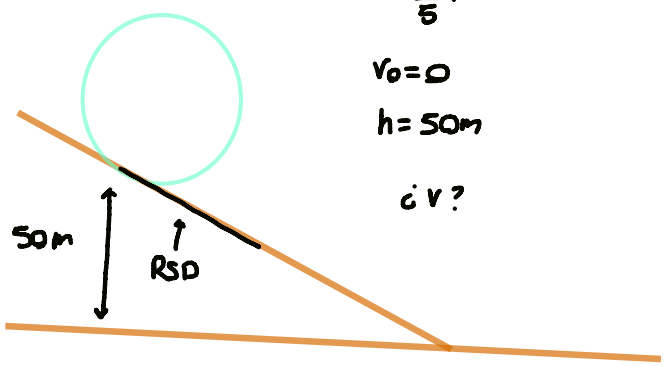
$\mu_k \cdot mg = \frac{m}{2} R\alpha$

$\frac{2\mu_k g}{R} = \alpha$

$\left| \frac{a_{cm}}{\alpha} \right| = \left| \frac{-\mu_k g}{\frac{2\mu_k g}{R}} \right| = \frac{R}{2}$

Respuesta B

6.



$I = \frac{2}{5} mR^2$

$v_0 = 0$

$h = 50m$

¿v?

$E_0 = mgh \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2} + mgh' + \frac{v^2 m}{2}$

$mgh = \frac{2}{5} mR^2 \cdot \frac{v^2}{R^2}\frac{1}{2} + mgh' + \frac{v^2 m}{2}$

$gh - gh' = \frac{7}{10} v^2$

$\frac{10g(h-h')}{7} = v^2$

Otra mitad.

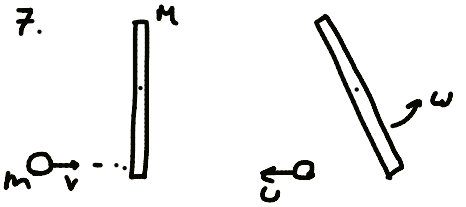
$E_0 = mgh' + \frac{v^2 m}{2} \qquad E_f = \frac{v_f^2 m}{2}$

$mgh' + \left(\frac{10(h-h')}{7} g\right)\frac{m}{2} = \frac{v_f^2 m}{2}$

$2\left(245 + 175\right) = v_f^2$

$\sqrt{840} = 28{,}9 = v_f$ Respuesta C

7.



Choque elástico

¿M/m? Considere: $(v^2 - u^2) = (v-u)(v+u)$

$L_0 = mv\frac{L}{2}$

$L_f = -mu\frac{L}{2} + I\omega$

$mv\frac{L}{2} = -um\frac{L}{2} + \frac{ML^2}{12}\omega$

$\frac{m(v+u)6}{ML} = \omega$

$E_0 = \frac{mv^2}{2} \qquad E_f = \frac{I\omega^2}{2} + \frac{u^2 m}{2}$

$\frac{mv^2}{2} = \frac{ML^2}{12}\left(\frac{m^2(v+u)^2 36}{M^2 L^2}\right)\frac{1}{2} + \frac{u^2 m}{2}$

$\frac{v^2}{2} = \frac{3m(v+u)^2}{2M} - \frac{u^2}{2}$

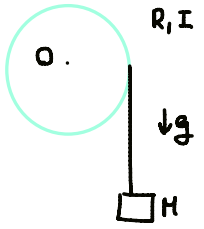
$(v^2 - u^2) = 3\frac{m}{M}(v+u)(v+u)$

Nerd

$$(V-U)(V+U) = 3\frac{m}{M}(V+U)(V+U)$$

$$\frac{(V-U)}{3(V+U)} = \frac{m}{M} \rightsquigarrow \frac{3(V+U)}{(V-U)} = \frac{M}{m}$$ Respuesta D

8.



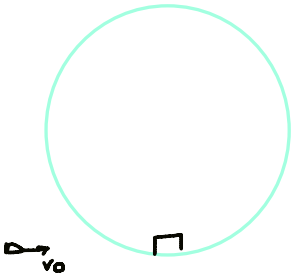
¿P?

$P = Fv$

$P = Mg \cdot Rw$ (v)

Respuesta c

9.



$M = 250g$

$R = 40cm = 0,4m$

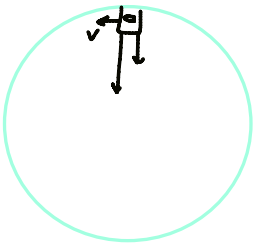
$m = 5g$

Choque Inelástico

$p_0 = p_f$

$V_0 \cdot m = V_f(M+m)$

$V_0 = \frac{V_f(M+m)}{m}$



$(M+m)g + N = \frac{V^2}{R}(M+m)$

$gR = V^2$

$E_0 = \frac{(m+M)v^2}{2}$ $E_f = (m+M)2Rg + \frac{(m+M)V_f^2}{2}$

$\frac{V^2}{2} = 2Rg + \frac{Rg}{2}$

$V^2 = 5Rg = \sqrt{19,6} = 4,43\ m/s$

$V_0 = \frac{V_f(M+m)}{m} = \frac{4,43(250+5)}{5} = 225,93 \approx 226\ m/s$ Respuesta C

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

10. Considerar el problema anterior que magnitudes se conservan a lo largo de todo este proceso?

I. Cantidad de mov.

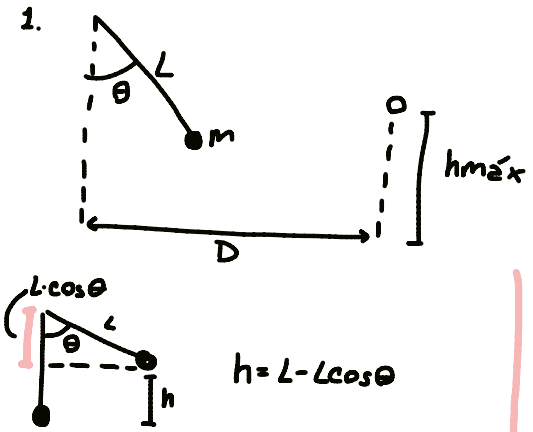
II. Energía cinética.

III. Momento angular, respecto al punto O.

Solo I y III son verdaderas. **Respuesta C**

Examen Febrero 2014

1.



$\theta = 45°$

¿D?

$h = L - L\cos\theta$

$E_0 = \frac{mv_0^2}{2}$ $E_F = \frac{mv^2}{2} + mgh$ → $\frac{v_0^2}{2} = \frac{v^2}{2} + g(L - L\cos\theta)$ → $v^2 = v_0^2 - 2gL(1-\cos\theta)$

En hmáx: $V_y = 0 = -gt + v\cdot\sin\theta$ → $t = \frac{v\sin\theta}{g}$

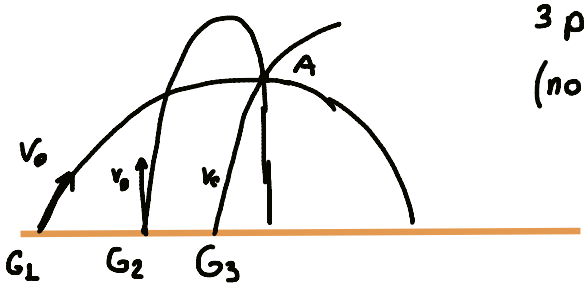
→ $x(t) = v\cdot\cos\theta\left(\frac{v\cdot\sin\theta}{g}\right) = \frac{v^2}{2g} = \frac{v_0^2 - 2gL(1-1/\sqrt{2})}{2g} = \frac{v_0^2}{2g} - L + \frac{L}{\sqrt{2}} = D_2$

$D_T = D_1 + D_2 = \frac{L}{\sqrt{2}} + \frac{v_0^2}{2g} - L + \frac{L}{\sqrt{2}} = L\left(\sqrt{2} - 1\right) + \frac{v_0^2}{2g}$

Nerd

Respuesta A

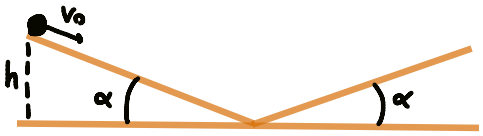
2.



3 proyectiles, misma v_0, pasan por el mismo punto A (no necesariamente en el mismo instante).

Los modulos cumplen: $V_{G1} = V_{G2} = V_{G3}$

3.



$h = 0,5m$ $v_0 = 1 m/s$

$\alpha = 30°$ ¿Período del mov?

$E_0 = mgh + \frac{mv_0^2}{2}$ $E_f = \frac{mv^2}{2}$

$mgh + \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \rightarrow v^2 = 2gh + v_0^2 = 10,8$

$a = -g \cdot \text{sen}\alpha \rightarrow a = -\frac{g}{2}$

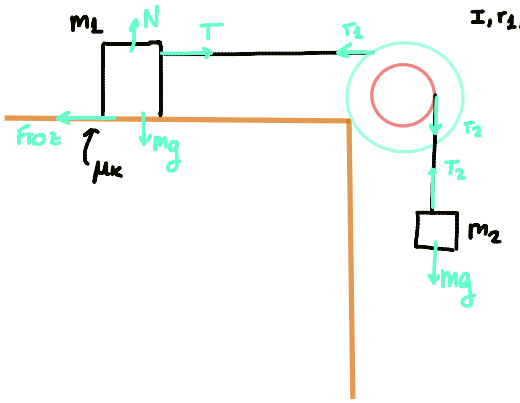
$v = -\frac{g}{2}t + v \rightarrow 0 = -\frac{g}{2}t + \sqrt{10,8} \rightarrow t = \frac{2\sqrt{10,8}}{g} = 0,671$

$T = 4t = 2,685$ Respuesta B

Nerd

¿Cansado de estos marcos?

5.



I, r_1, r_2

$r_1 = 20cm = 0,2m$

$r_2 = 10cm = 0,1m$

$I = 3kg\,m^2$

$m_1 = 2kg$

$m_2 = 10kg$

$\mu_k = 0,400$

α ?

1) i) $T_1 - Froz = m_1 a$ → $T_1 = m_1 a_1 + \mu_k \cdot m_1 g$

j) $N = m_1 g$

2) $-T_2 + m_2 g = m_2 a_2$ → $T_2 = -m_2 a_2 + m_2 g$

$T_1 = m_1 \alpha r_1 + \mu_k m_1 g$ $\quad T_2 = -m_2 \alpha \cdot r_2 + m_2 g$

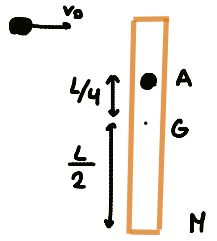
τ: $T_2 r_2 - T_1 r_1 = I\alpha$

$-m_2 \cdot \alpha r_2^2 + m_2 g r_2 - m_1 \alpha r_1^2 - \mu_k m_1 g r_1 = I\alpha$

$m_2 g r_2 - \mu_k m_1 g r_1 = \alpha (I + m_2 r_2^2 + m_1 r_1^2)$

$\frac{m_2 g r_2 - \mu_k m_1 g r_1}{I + m_2 r_2^2 + m_1 r_1^2} = \alpha = 2,58$ Respuesta D

6.



Choque inelástico.

¿Energía disipada en el choque?

$\Delta L = 0 \rightarrow L_0 = L_f$

$L_0 = mv_0 \frac{L}{4}$

$L_f = I\omega$

$mv_0 \frac{L}{4} = (7M+3m)\frac{L^2}{48}\omega \rightarrow \frac{12 mv_0}{7M+3m} = \omega$

$\frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{4}\right)^2 + m\left(\frac{L}{4}\right)^2 = \frac{7ML^2}{48} + \frac{mL^2}{16} = (7M+3m)\frac{L^2}{48}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$E_0 = \frac{m v_0^2}{2}$ $\quad E_f = \frac{I\omega^2}{2}$

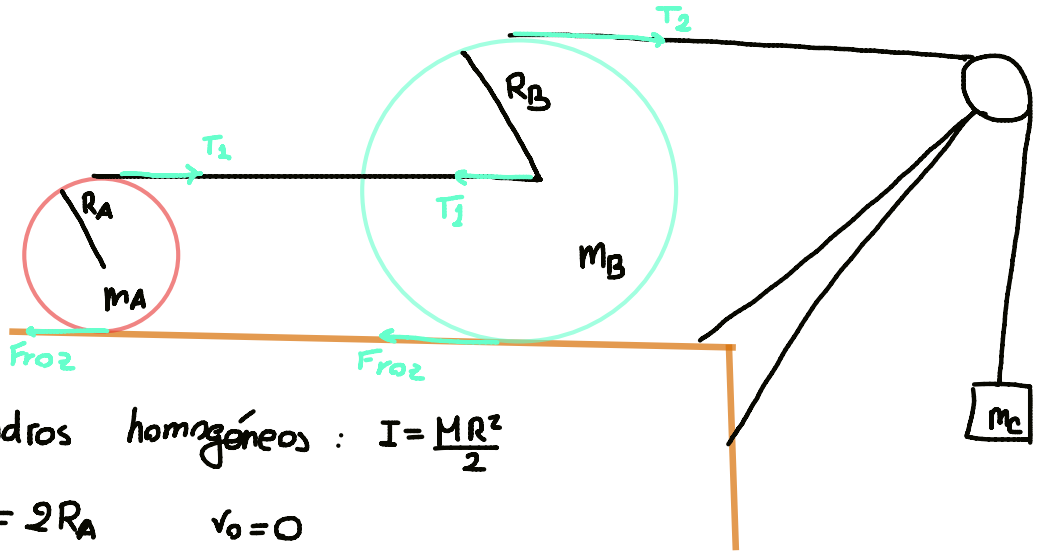
$|E_{mec}| = |E_f - E_0| \rightarrow \left(\frac{7M+3m}{48} L^2\right)\left(\frac{12^2 m^2 v_0^2}{(7M+3m)^2 L^2}\right) - \frac{v_0^2 m}{2}$

$\rightarrow \frac{3m^2 v_0^2}{7M+3m} - \frac{v_0^2 \cdot m}{2} \rightsquigarrow \frac{v_0^2 m}{2}\left(\frac{3m}{7M+3m} - 1\right)$

$\left|E_0\left(\frac{-7M}{7M+3m}\right)\right| \rightsquigarrow E_{mec} = E_0\left(\frac{7M}{7M+3m}\right)$

Respuesta E

7.



Cilindros homogéneos : $I = \frac{MR^2}{2}$

$R_B = 2R_A$ $\quad v_0 = 0$

$m_A = 4m_c$ $\quad$ RSD

$m_B = 3m_c$ $\quad ¿a_c?$

$2a_A = a_B$

$2a_B = a_c$

1. $\hat{i}$) $T_1 - F_s = m_A a_A$

$\hat{j}$) $N = m_A g$

$\curvearrowright$: $T_1 R_A + F_{roz_A} R_A = I\alpha$

$T_1 R_A + R_A F_{roz_A} = \frac{m_A R_A^2}{2} \frac{a_A}{R_A}$

$F_{roz} = \frac{m_A}{2} a_A - T_1$

$$\rightarrow T_1 - \frac{m_A}{2} a_A + T_1 = m_A a_A \rightarrow 2T_1 = \frac{3}{2} m_A a_A$$

$$T_1 = \frac{3}{4} m_A a_A \rightarrow T_1 = \frac{3}{8} m_A a_B$$

B) $\hat{\imath}$) $-T_1 + T_2 - F_{roz} = m_B a_B$

$$-\frac{3}{8} m_A \cdot a_B + T_2 - F_{roz} = m_B a_B$$

$$T_2 - \frac{m_B a_B}{2} + T_2 = a_B \left(\frac{3}{8} m_A + m_B\right)$$

$$2T_2 = a_B \left(\frac{3}{8} m_A + \frac{3}{2} m_B\right)$$

$$T_2 = \frac{a_B}{2} \left(\frac{3}{8} m_A + \frac{3}{2} m_B\right)$$

$$T_2 = \frac{a_c}{4} \left(\frac{3}{8} m_A + \frac{3}{2} m_B\right)$$

C: $T_2 R_B + F_{roz} R_B = I\alpha$

$$T_2 R_B + F_{roz} R_B = \frac{m_B R_B^2}{2} \frac{a_B}{R_B}$$

$$F_{roz} = \frac{m_B a_B}{2} - T_2$$

C) $\hat{\jmath}$) $-T_2 + m_c g = a_c m_c$

$$-\frac{a_c}{4} \left(\frac{3}{8} m_A + \frac{3}{2} m_B\right) + m_c g = a_c m_c$$

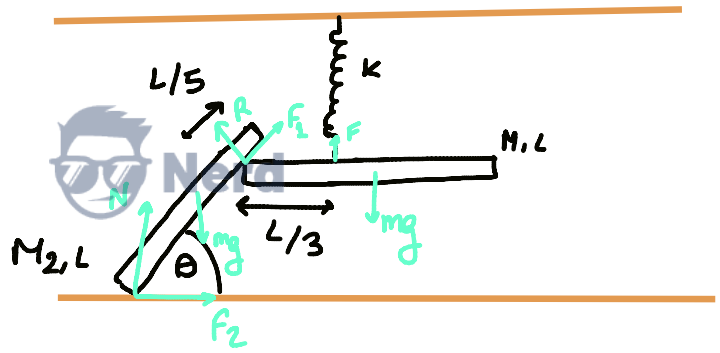
$$m_c g = a_c \left(\frac{3}{32} m_A + \frac{3}{8} m_B + m_c\right)$$

$$m_c g = a_c \left(\frac{3}{32} (4m_c) + \frac{3}{8} (3m_c) + m_c\right)$$

$$g = a_c \cdot \frac{5}{2} \rightarrow \boxed{\frac{2}{5} g = a_c}$$

Respuesta C

8.



longitud natural nula

$\theta = 45°$

Equilibrio Estático

¿ M_1/M_2 ?

¿Cansado de estos marcos?

1.

$\hat{i})\ R\sin\theta - f_1\cdot\cos\theta = 0 \rightarrow f_1 = R$

$\theta = 45$

$\hat{j})\ -R\cos\theta - f_1\cdot\operatorname{sen}\theta - Mg + Fe = 0$

$\tau = Fe\cdot\frac{L}{3} - Mg\cdot\frac{L}{2} = 0 \rightarrow Fe = \frac{3}{2}Mg$

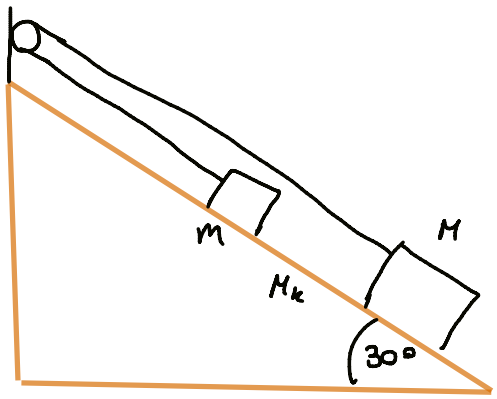
$-R\cos\theta - R\sin\theta + \frac{Mg}{2} = 0 \rightarrow R = \frac{Mg}{2\sqrt{2}}$

$\tau: R\cdot\frac{4}{5}L - M_2g\frac{L}{2}\cos\theta = 0 \rightarrow R = \frac{5\sqrt{2}}{16}M_2g$

$\Rightarrow \frac{M_1g}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{16}M_2g$

$\frac{M_1}{M_2} = \frac{5}{4}$ Respuesta B

9.



$m = 1kg$

$M = 3kg$

$\mu_k = \frac{1}{4\sqrt{3}}$

$v_0 = 0$

¿ Froz en m después de 2s?

m.) $\hat{i})\ Froz + mg\operatorname{sen}\theta - T = -ma$

$\hat{j})\ N_1 - mg\cos\theta = 0$

M. $\hat{i})\ Mg\operatorname{sen}\theta - T - Froz = Ma$

$\hat{j})\ N_2 - Mg\cos\theta = 0$

$\rightarrow T = Froz + mg\operatorname{sen}\theta + ma$

$Mg\operatorname{sen}\theta - F_{k1} - mg\operatorname{sen}\theta - ma - f_{k2} = Ma$

$(M-m)g\operatorname{sen}\theta - \mu_k N_1 - \mu_k N_2 = (M+m)a$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

$$(M-m)g\sin\theta - \mu_k((M+m)\cos\theta)g = (M+m)a$$

$$a = \frac{[(M+m)\cdot\sin\theta - \mu_k((M+m)\cos\theta)]}{M+m}g \rightsquigarrow a = 1/8\,g$$

$$a_m(t) = -\frac{1}{8}g\,\hat{i}$$

$$v_m(t) = -\frac{1}{8}g\,t\,\hat{i}$$

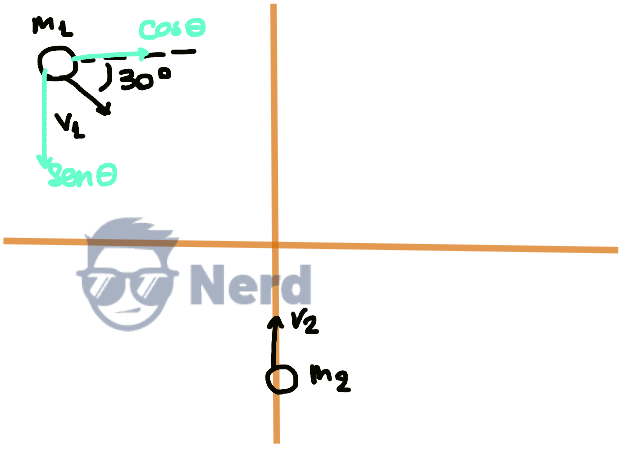
$$x_m(t) = -\frac{1}{16}g\,t^2\,\hat{i}$$

$$x_m(2s) = -2{,}45m \rightarrow \Delta x = 2{,}45m$$

$$W_{F_k} = F_k\,\Delta x = F_x\,\Delta x\cos\theta$$

$$W_{Fk} = -F_k\,\Delta x = -\mu_k\,mg\cos\theta\,\Delta x =$$

10.



Nerd

$m_1 = 1.0kg$

$m_2 = 5.0kg$

$v_1 = 10\ m/s$

Después del choque m_1 sigue con v_1 y m_2 queda en reposo.

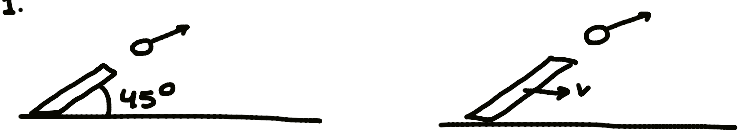
¿v_2?

j) $-V_1 m_1 \cdot \text{sen}\theta + V_2 m_2 = V_1 \cdot m_1 \cdot \text{sen}\theta$

$V_2 = 2 m/s$ Respuesta E

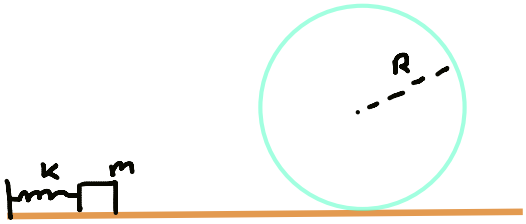
Examen Diciembre 2013

1.



un ángulo mayor a 45° para que alcance $x_{máx}$

2.



$F = kx^3$ (Fuerza del resorte cuando se comprime)

¿x_{min} para que pase por la parte superior del rulo?

$N^{0} + mg = \frac{M \cdot V^2}{R}$

$g = \frac{V^2}{R} \rightarrow V^2 = gR$

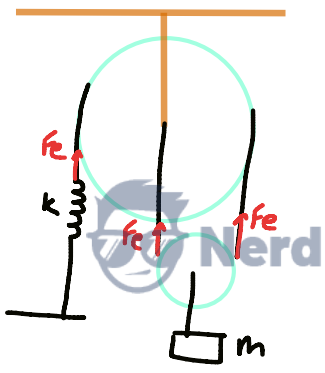
$E_0 = \frac{kx^2}{2}$ $E_f = mgh + \frac{MV^2}{2}$

$\frac{kx^2}{2} = 2Rmg + \frac{m}{2}Rg$

$\frac{kx^2}{2} = \frac{5}{2}mgR$

$x = \sqrt{\frac{5mgR}{k}}$

3.



$T = 2Fe$

j) $-T + mg = m \cdot \frac{\ddot{x}}{2}$

$-2kx + mg = m\frac{\ddot{x}}{2}$

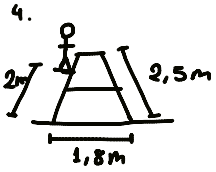
$-\underbrace{\frac{4k}{m}}_{\omega^2} x + 2g = \ddot{x}$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Respuesta E

¿Cansado de estos marcos?

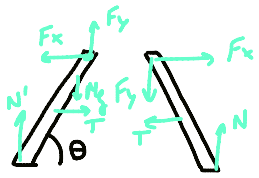
4.



$m = 60kg$

¿F que el lado izq de la escalera ejerce sobre el lado derecho en la articulación en la parte superior?

Masa de la escalera despreciable



Izq: $\hat{i}) -Fx + T = 0 \rightarrow Fx = T$

$\hat{j}) N' + Fy - Mg = 0 \rightarrow N' + Fy = Mg = 588$

$\tau: Mg(0,5)\cdot\cos\theta + T\cdot\left(\frac{2,5}{2}\right)\cdot \text{Sen}\theta - N'(0,9) = 0$

Der: $\hat{i}) Fx - T = 0 \rightarrow Fx = T$

$\hat{j}) N - Fy = 0 \rightarrow N = Fy$

$\tau: N(0,9) - T\left(\frac{2,5}{2}\right)\cdot\sin\theta = 0$

$T(2,5/2)\cdot\sin\theta = N(0,9)$

Teorema del Coseno

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$

$-\frac{a^2+b^2+c^2}{2bc} = \cos A$

$-\frac{(2,5)^2+(2,5)^2+(1,8)^2}{2(2,5)(1,8)} = \cos A \rightarrow \theta = 68,89$

$a = 2,5\,m$
$b = 2,5m$
$c = 1,8\,m$

Juntando los torques:

$\rightarrow Mg(0,5)\cdot\cos\theta + N(0,9) - N'(0,9) = 0$

$\rightarrow Mg(0,5)\cdot\cos\theta + Fy(0,9) - (Mg - Fy)(0,9) = 0$

$\rightarrow 1,8Fy = Mg\,(0,9 - \cos\theta(0,5))$

$Fy = 235,17$

Luego $F = 182\hat{i} - 235\hat{j}$ Respuesta B

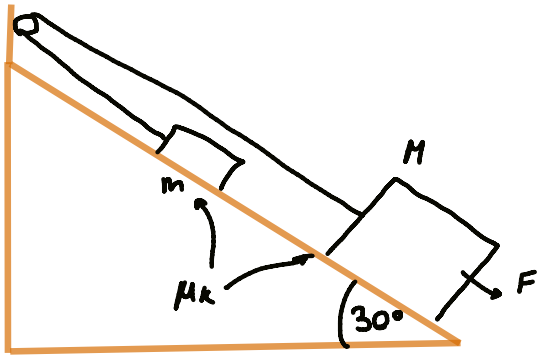
Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

5.

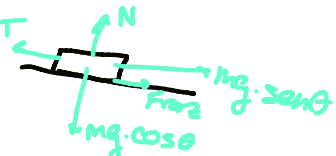
$m = 1kg \quad M = 2kg \quad \theta = 30°$

¿F si M recorre 2m en 2s a partir del reposo?



Cuando no se aplica F.

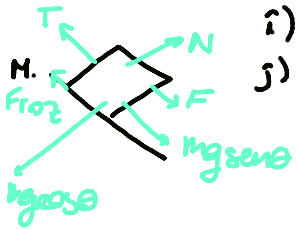
m)



$\hat{i}) \; mg \cdot sen\theta - T + Froz = -ma$

$\hat{j}) \; mg\cos\theta = N_1$

M.



$\hat{i}) \; -T - Froz + Mg sen\theta + F = Ma$

$\hat{j}) \; Mg\cos\theta = N_2$

$N_1 = mg\cos\theta$

$\mu_k N_1 + mg sen\theta - T = -ma$

$T = \mu_k mg\cos\theta + mg sen\theta + ma$

$T = mg(\mu_k \cos\theta + sen\theta) + ma$

$N_2 = Mg\cos\theta$

$F + Mg sen\theta - mg(\mu_k \cos\theta + sen\theta) - ma - \mu_k N_2 = Ma$

$F = (M+m)a + mg(\mu_k \cos\theta + sen\theta) - Mg sen\theta + \mu_k Mg\cos\theta$

$F = (M+m)a + mg(\mu_k \cos\theta + sen\theta) + Mg(\mu_k \cos\theta - sen\theta)$

Antes de ser aplicada F

m. $\hat{j}) \; N_1 - mg\cos\theta = 0$

$\hat{i}) \; Froz + mg sen\theta - T = -ma$

M. $\hat{i}) \; Mg sen\theta - Froz - T = Ma$

$\hat{j}) \; N_2 = Mg\cos\theta$

$T = Froz + mg sen\theta + ma$

$T = \mu_k \cdot mg\cos\theta + mg sen\theta + ma$

$\rightarrow \; Mg \cdot sen\theta - \mu_k Mg\cos\theta - \mu_k \cdot mg\cos\theta - mg sen\theta - ma = Ma$

$Mg(sen\theta - \mu_k \cos\theta) - mg(sen\theta + \mu_k \cos\theta) = a(M+m)$

Como M se mueve con v const. $a = 0$

$\rightarrow (M-m) sen\theta = \mu_k \cos(m+M) \rightarrow \mu_k = \frac{(M-m)}{(M+m)} tg\theta = 0,19$

$\rightsquigarrow \; a(M+m) = F + Mg(sen\theta - \mu_k \cos\theta) - mg(\mu_k \cos\theta + sen\theta)$

$a = F + Mg\left(sen\theta - \frac{(M-m)}{(M+m)} tg\theta \cos\theta\right) - mg\left(\frac{M-m}{M+m} tg\theta\cos\theta + sen\theta\right)$

$a = \frac{F + \frac{2}{3} sen\theta (Mg - 2mg)}{M+m}$

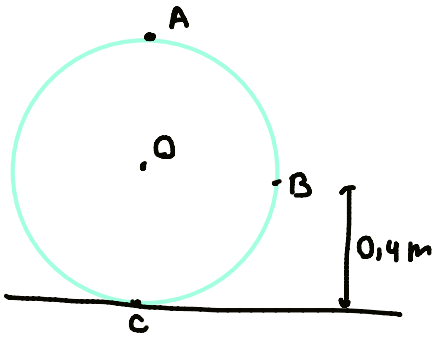
Luego, $x(t) = \frac{at^2}{2} \rightarrow \begin{matrix} a=1 \\ t=2 \end{matrix}$

$\frac{F + \frac{2}{3} sen\theta (Mg - 2mg)}{M+m} = 1$

$F + \frac{1}{3}(Mg - 2mg) = M+m$

$F = M+m = 3N$

7.



Viaja a 72 km/h

¿Cuál de los puntos posee una velocidad instantánea mayor a 60 m/s?

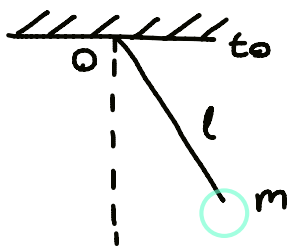
→ Los puntos O y B: 20 m/s

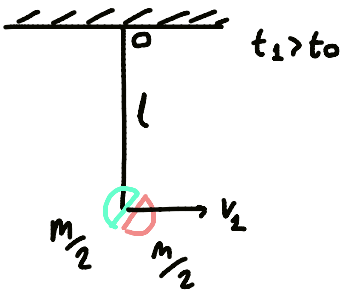
→ Los puntos A y C: $2V_{cm} \rightarrow 40$ m/s

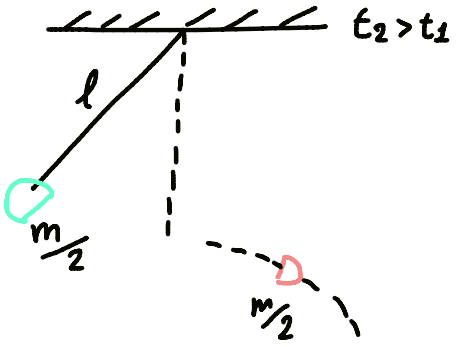
} Ninguno va a 60 m/s

Respuesta B

8.







m se encuentra oscilando con período T. (pequeñas oscilaciones)

en $t_1 > t_o$ explota y se separa en dos fragmentos iguales.

¿E_{f_2} (de la mesa que queda colgando) qué relación con E_o (de todo el sist) tiene?

E_o: mgh : $mg(L - L\cos\theta)$

E_{f_2}: $\frac{m}{2} g \cdot (L - L\cos\theta)$

} $\frac{E_{f_2}}{2} > E_o$

$E_{f_2} > 2E_o$

Respuesta A

(Como se achico el m entonces consigue una mayor altura)

9. Mismo sistema que ej anterior:

1. T será el doble del T antes de la explosión.
2. La tensión en $t = t_1$, justo explosión, es la mitad de la tensión justo antes de la explosión.
3. El momento angular total de ambas masas, respecto a O, justo después de la explosión, es igual al momento angular total del sistema justo antes de la explosión.

¿Cansado de estos marcos?

→ $\tau: -mgL\theta = mL^2\ddot{\theta}$ $\quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

$-\frac{g}{L}\theta = \ddot{\theta}$

ω^2

$\tau_f: -\frac{m}{2}gL\theta = \frac{m}{2}L^2\ddot{\theta}$ $\quad T_f = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

$-\frac{g}{L}\theta = \ddot{\theta}$

ω^2

1 es falsa.

→ Tensión en posición de eq. $\quad T_0 = mg + \frac{mv^2}{L}$

$T_f = \frac{m}{2}g + \frac{mv^2}{2L}$

$2T_f = mg + \frac{mv^2}{L}$

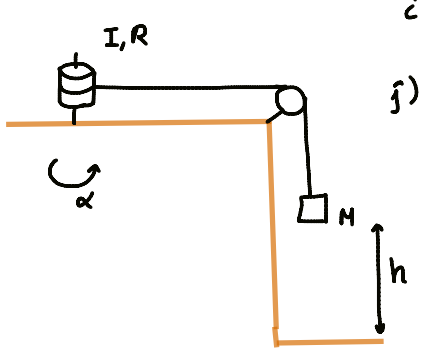
Despues de la explosión la tensión es el doble

2 es falsa.

→ El momento angular se conserva en explosiones. Afirmación 3 verdadera.

Respuesta D

10



¿α?

1) $T - Mg = Ma_{cm}$ → $T - Mg = -M\cdot\alpha R$

$T = -M\cdot\alpha R + Mg$

$\Sigma\tau: TR = I\alpha$

$-M\alpha R^2 + MgR = I\alpha$

$MgR = \alpha(I + MR^2)$

$\frac{MgR}{I + MR^2} = \alpha$

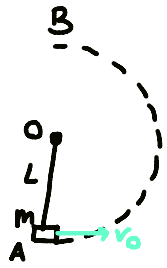
Respuesta C

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

Examen Julio 2013

1.



¿v_0 mínima para que llegue a B?

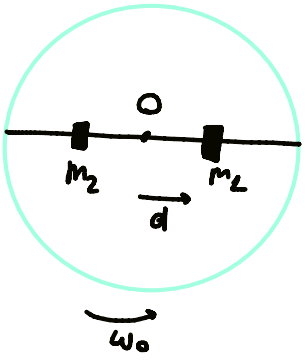
$E_0 = \frac{v_0^2 \cdot m}{2}$ $\quad E_f = mgh + \frac{v^2 m}{2}$ → $N + mg = \frac{v^2}{R} \cdot m$

$v^2 = gR$

$\frac{v_0^2 m}{2} = mg \cdot 2L + \frac{m}{2} gL$

$\frac{v_0^2}{2} = \frac{5}{2} gL \rightarrow \boxed{v_0 = \sqrt{5gL}}$ Respuesta B

2.



Disco: $I = 40\ kgm^2$

$R = 2m$

$m_1 = 50kg$ → $d = R/3$

$m_2 = 90\ kg$

m_1 va hasta $d' = \frac{2R}{3}$ ¿ω_f?

$L_0 = L_f$

$(I_D + I_1 + I_2)\omega_0 = (I_D + I_{1'} + I_{2'})\omega_f$

$x_{cm_0} = \frac{\frac{m_1 R}{3} - m_2 d_2}{m_1 + m_2} = 0 \rightarrow d_2 = \frac{m_1 R}{3 m_2} = 0,37m$

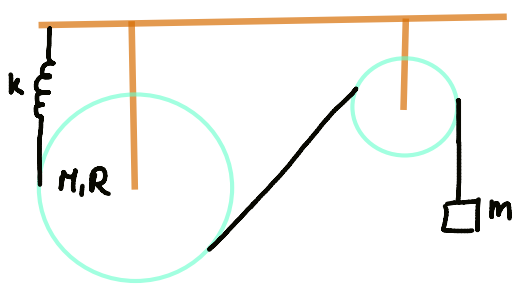
$x_{cm_f} = \frac{\frac{m_1 \cdot 2R}{3} - m_2 d_{2'}}{m_1 + m_2} = 0 \rightarrow d_{2'} = \frac{2R m_1}{3 m_2} = 0,74$

$\rightarrow \omega_f = \frac{(I_D + I_1 + I_2)\omega_0}{I_D + I_{1'} + I_{2'}} \rightarrow \frac{[I_D + m_1 (R/3)^2 + m_2 (0,37)^2]\omega_0}{I_D + m_1 \left(\frac{2R}{3}\right)^2 + m_2 (0,74)^2} = 0,418 \approx 0,42$

Nerd

Respuesta D

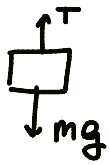
3.



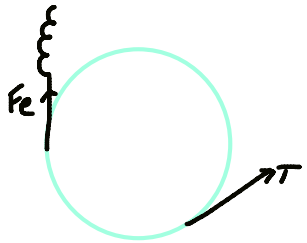
$m = M/4$

¿T?

m)



$\sum) \; T - mg = am$



$-TR + FR = I\alpha$

$-TR + FR = \frac{MR^2}{2}\frac{a}{R}$

$-(mg + ma) + kx = \frac{M}{2}a$

$-mg - ma + kx = \frac{4m^2 a}{2}$

$-mg + kx = 3ma$

$k\theta - mg = 3m\ddot{\theta}$

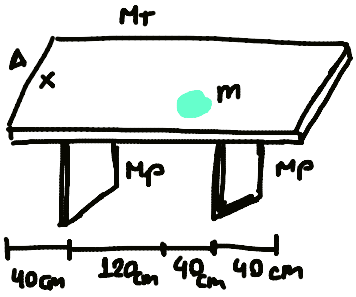
$\frac{k}{3m}\theta - \frac{g}{3} = \ddot{\theta}$

ω^2

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$$

Respuesta C

4.



M_T (tabla) = 7kg

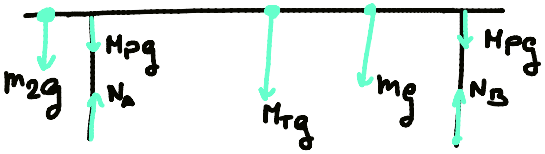
M_p (Pata) = 1,5kg

m = 25 kg

m_2 = ? se sienta en el punto A.

¿ m_2 para que el banco no vuelque?

$\rightarrow \sum F_y = N_A + N_B - M_T g - 2M_p g - mg - m_2 g = 0$



Momento respecto a la pata A

$\sum \tau = 0 : -m_2 g(40) + M_T g(80) + m_1 g(120) + (M_p g - N_B)(160) = 0$

La mesa vuelca cuando $N_B = 0$

$\rightarrow -m_2 g\,40 + M_T g\,80 + m_1 g\,120 + M_p g\,160 = 0$

$$m_2 = \frac{M_T 80 + m_1 120 + M_p 160}{40} = 95\,kg$$

Respuesta E

¿Cansado de estos marcos?

5.

$f = 2Hz$
MAS
$\mu_s = 0,50$

¿$A_{máx}$ para que el bloque no deslice sobre la superficie?

i) $Froz = ma$
j) $N = mg$

$Froz = \mu_s \cdot N$ (máx)

$\mu_s \cdot mg = ma$

$\mu_s g = a$

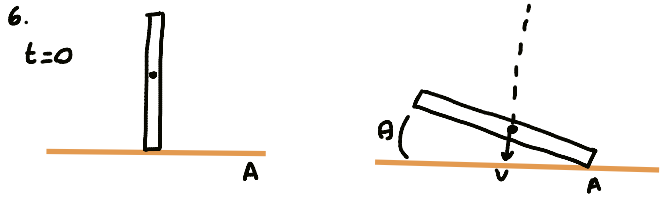
$\rightarrow \omega = 2\pi f$ y $a = \omega^2 A$

$\mu_s g = (2\pi f)^2 A$

$\frac{\mu_s g}{(2\pi f)^2} = A \rightsquigarrow A = \frac{4,9}{157,9} = 0,031\,m$

$A = 3,1\,cm$ Respuesta B

6.



¿V de cm. justo antes de que toque la mesa ($\theta \approx 0$)?

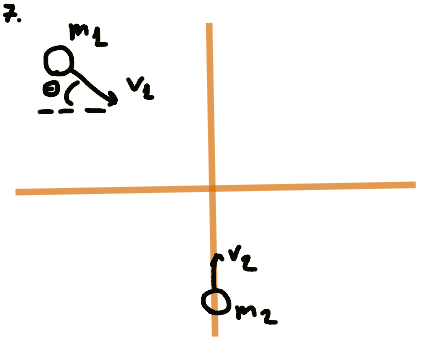
$E_0 = mg\frac{L}{2}$ $\quad E_f = mg\frac{L}{2}\cdot sen\theta + \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$

$mg\frac{L}{2} = mg\frac{L}{2} sen\theta + \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

7.



$\theta = 30°$ $\quad v_1 = 10\ m/s$

$m_1 = 5kg$

$m_2 = 10kg$

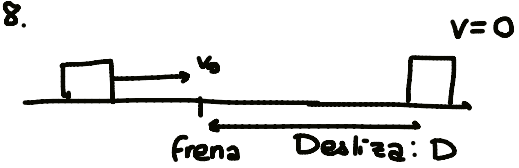
Después del choque m_2 queda en reposo y m_1 sale con el mismo módulo.

¿v_2?

$$-v_1 \cdot \text{sen}\theta \cdot m_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1 \cdot \text{sen}\theta$$

$$v_2 = \frac{2 v_1 \text{sen}\theta\, m_1}{m_2} = 5\ m/s$$ Respuesta A

8.



¿Si v es el doble, la velocidad que recorre antes del reposo es?

$E_0 = \frac{mv^2}{2}$ $\quad E_f = 0$

$W = -Froz \cdot D = -\frac{mv^2}{2}$

$D = \frac{mv^2}{2Froz}$

$E_0 = \frac{m(2v)^2}{2}$ $\quad E_f = 0$

$W = -Froz\ D' = -2mv^2$

$D' = \frac{2mv^2}{Froz}$

$D = \frac{mv^2}{2Froz}$ $\quad \frac{2mv^2}{Froz} = D'$

$D = 4D'$ Respuesta D

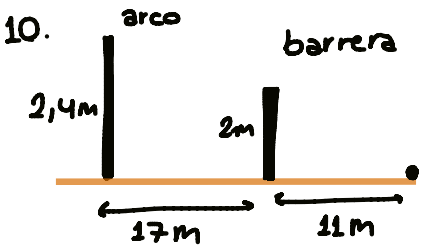
9. Considerar:

I) Cuando el cable de un ascensor se rompe y el ascensor cae, los pasajeros "golpearán" contra el techo del ascensor".

II) La fuerza que te impulsa hacia adelante, mientras estás caminando sobre el piso, está ejercida por el mismo piso.

III) La válvula en la rueda de una bicicleta que está trasladandose con v const. también se mueve con v const.

→ Solo la II es la correcta.

10. 

¿Componente horizontal y ángulo de la velocidad de la pelota?

(Debe pasar la barra y entrar en el arco?

Proyectil

$x(t) = V_0 \cdot \cos\theta\, t$

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + V_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t$

Pasar la barra: $x(t) = V_0 \cdot \cos\theta\, t \rightarrow t = \frac{11}{V_0 \cdot \cos\theta}$

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + V_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t \rightarrow 2 = -\frac{g}{2}\left(\frac{121}{V_0^2 \cdot \cos\theta^2}\right) + 11\tan\theta$

$\rightarrow 2 = -\frac{g}{2} \cdot \frac{121}{V_0^2}(\tan^2\theta + 1) + 11\tan\theta \quad (1)$

Entral al arco: $x(t) = V_0 \cdot \cos\theta\, t \rightarrow t = \frac{28}{V_0 \cdot \cos\theta}$

$y(t) = -\frac{g t^2}{2} + V_0 \cdot \operatorname{sen}\theta\, t \rightarrow 2{,}4 = -\frac{g}{2}\frac{28^2}{V_0^2}(\tan^2\theta + 1) + 28\tan\theta \quad (2)$

$$V_0^2 = \frac{-g \cdot 28^2(\tan^2\theta + 1)}{2(2{,}4 - \tan\theta\, 28)} = \frac{-g \cdot 121(\tan^2\theta + 1)}{2(2 - \tan\theta \cdot 11)}$$

$$28^2(2 - \tan\theta 11) = 121(2{,}4 - \tan\theta\, 28)$$

$$28^2 \cdot 2 - 28^2 \tan\theta \cdot 11 = 121(2{,}4) - \tan\theta(28 \cdot 121)$$

$$\tan\theta(-28^2 \cdot 11 + 28 \cdot 121) = 121(2{,}4) - 28^2 \cdot 2$$

$$\tan\theta = \frac{1277{,}6}{5236} \rightarrow \tan\theta = 0{,}24 \rightarrow \boxed{\theta = 13{,}71}$$

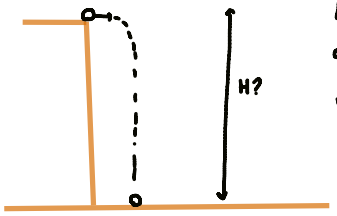
¿Cansado de estos marcos?

$$\rightarrow V_0^2 = \frac{-g \cdot 28^2 (\tan\theta^2 + 1)}{2(2{,}4 - \tan\theta \cdot 25)} \rightsquigarrow V_0^2 = 890{,}68 \qquad V_0 = 29{,}8$$

Respuesta C

Examen Febrero 2013.

1.



El sonido de la piedra contra el piso se escucha 6,50s después de haber caído.

Velocidad del sonido es de 340 m/s

¿H?

$$y(t) = \frac{-g}{2}t^2 + v_0 t + y_0 \rightsquigarrow y(t) = \frac{-g}{2}t^2 + h \quad (1)$$

Cuando cae: $0 = \frac{-g t_c^2}{2} + h \rightsquigarrow t_c = \sqrt{\frac{h}{4{,}9}}$

La velocidad: $v = 340\ m/s$, $d = h$, t_s (tiempo sonido)

$$t_s = \frac{d}{v} = \frac{h}{340} \rightsquigarrow t_s = \frac{h}{340} \quad (2)$$

$$t_t = t_{cm} + t_s \rightarrow 6{,}5 = \sqrt{\frac{h}{4{,}9}} + \frac{h}{340}$$

$$\sqrt{\frac{h}{4{,}9}} = 6{,}5 - \frac{h}{340} \rightsquigarrow \left(\sqrt{\frac{h}{4{,}9}}\right)^2 = \left(\frac{2210 - h}{340}\right)^2$$

$$\frac{h}{4{,}9} = \frac{2210^2 - 2 \cdot 2210 \cdot h + h^2}{340^2}$$

$$\rightarrow \frac{340^2}{4{,}9} h = 2210^2 - 4420h + h^2$$

$$0 = h^2 - \left(4420 + \frac{340^2}{4{,}9}\right)h + 2210^2$$

$h_1 = 27836{,}36$

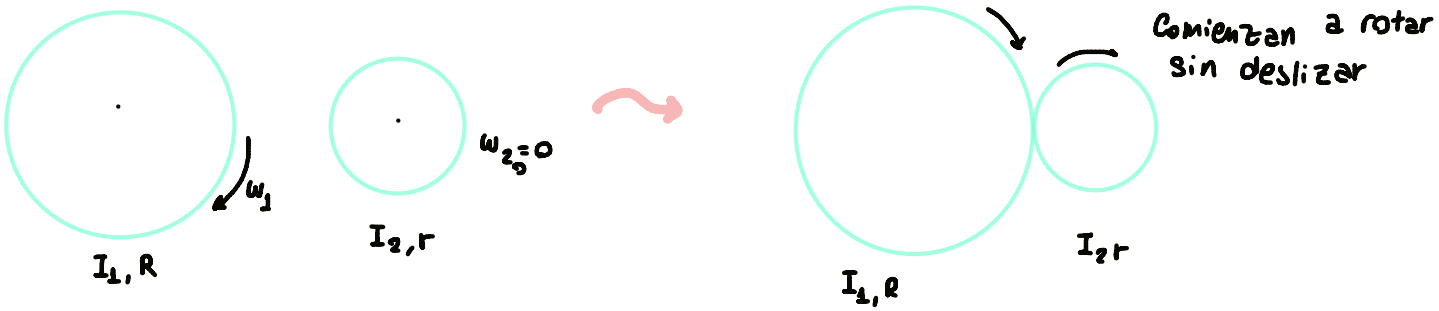
$h_2 = 175$

Respuesta E

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

2.



Considerar

1. Lo hacen con, igual módulo de velocidad angular
2. Igual módulo de velocidad en el punto de contacto.

Se conserva:

I. El momento angular del disco 1, respecto del eje de rotación del disco 1.
II. El momento angular del disco 2, respecto del eje de rotación del disco 2.
III. La energía cinética de rotación.

Tienen igual módulo de velocidad del punto de contacto.

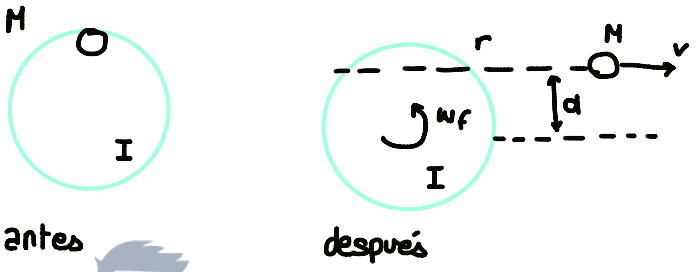
$$\left.\begin{aligned} L_0 &= I_1\omega_1 \\ L_f &= I\omega_f \end{aligned}\right\} \quad I_1\omega_1 = (I_1+I_2)\omega_f$$

$$\omega_f = \frac{I_1\omega_1}{I_1+I_2}$$

La energía cinética en un choque inelástico no se conserva. Descarto A, B y C

Como la 2 se cumple entonces **Respuesta D**

3.



Niño en una calesita, inicialmente en reposo.
El momento de la calesita y del niño es I.
Tira una pelota en un determinado momento,
→ pelota (M), velocidad (v), distancia de cm (d)
Calesita + niño (ω_f)

¿Energía invertida por el niño en el proceso?

$L_0 = 0$

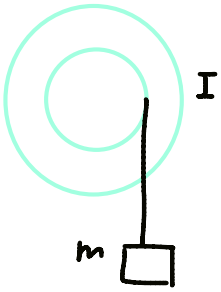
$L_f = I\omega_f + Mvd$

$\omega_f = \frac{Mvd}{I}$

$E_0 = 0 \qquad E_f = \frac{Mv^2}{2} + \frac{I\,\omega_f}{2}$

$0 = \frac{Mv^2}{2} + \frac{I}{2}\left(\frac{Mvd}{I}\right)^2 \rightarrow \frac{Mv^2}{2} + \frac{M^2v^2d^2}{2I} \rightarrow \frac{Mv^2}{2}\left(1 + \frac{Md^2}{I}\right)$ Respuesta C

4.



Existe torque de rozamiento τ_c en el eje

¿a?

j) $-T + mg = ma$

τ: $TR - \tau_c = I\alpha$

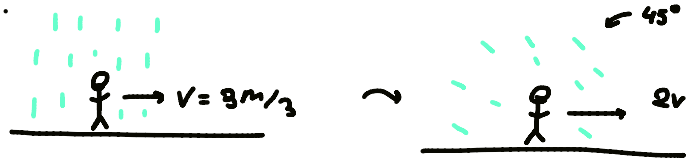
$TR - \tau_c = I\frac{a}{R} \rightarrow T = \frac{Ia}{R^2} + \frac{\tau_c}{R}$

$-\frac{Ia}{R^2} - \frac{\tau_c}{R} + mg = am$

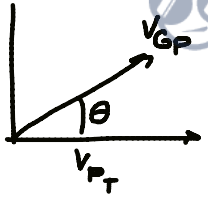
$-\frac{\tau_c}{R} + mg = a\left(m + \frac{I}{R^2}\right)$

$\frac{(-\tau_c + Rmg)\,R}{R^2m + I} = a$ Respuesta A

5.



$\rightarrow V_{G_T} \Rightarrow \cos\theta = \frac{V_{P_T}}{V_{GT}} \rightarrow V_{GP} = \frac{V_{P_T}}{\cos 45°} = 8{,}4\ m/s$



$\rightarrow V_{G_T} = -V_{G_P} + V_{P_T}$

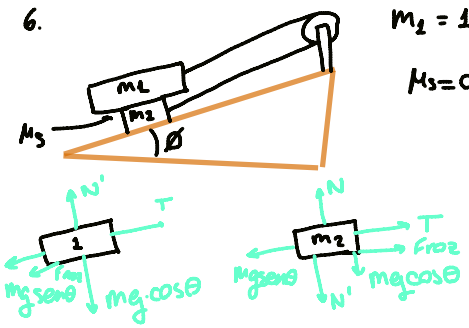
$= -8{,}4 + 6$

$V_{G_T} = -4{,}2\ m/s$

Respuesta D

¿Cansado de estos marcos?

6.



$m_1 = 10\,kg$ $m_2 = 20\,kg$ $\phi = 20°$

$\mu_s = 0{,}7$ ¿Froz entre las masas?

m_1) $\hat{\imath}$) $-m_1 g\,sen\theta - Froz + T = 0$

$\hat{\jmath}$) $m_1 g\cos\theta = N'$

m_2) $\hat{\imath}$) $-m_2 g\,sen\theta + T + Froz = 0$

$\hat{\jmath}$) $N = mg\cos\theta + N'$

$Froz \leq \mu_s \cdot N$

$T = m_1 g\,sen\theta + Froz$

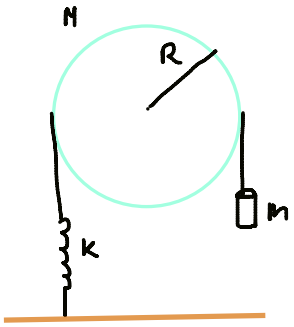
$T = m_2 g\,sen\theta - Froz$

$m_1 g\,sen\theta + Froz = m_2 g\,sen\theta - Froz$

$2Froz = m_2 g\,sen\theta - m_1 g\,sen\theta$

$Froz = 16{,}75 \rightsquigarrow Froz = 17N$ Respuesta E

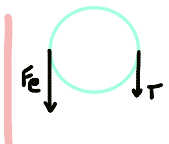
7.



$M = 3m$

$I_D = \frac{MR^2}{2}$

¿T de oscilaciones?



$T + mg = ma$

$FeR - TR = I\alpha$

$FeR - TR = \frac{MR^2}{2} \cdot \frac{a}{R}$

$Fe + mg - ma = \frac{M}{2}a$

$Fe - mg = \left(\frac{M}{2} + m\right)a \rightsquigarrow \frac{2k\Delta x}{5m} - g = \ddot{x}$

$3/2\,m + m$

Ayudá a Nerd y no los ves por el resto del semestre

ver más

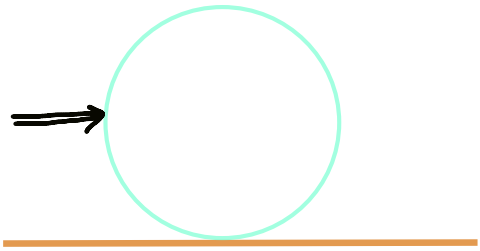
$\omega = \sqrt{\frac{2k}{5m}} \rightsquigarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{5m}{2k}}$ Respuesta C

8. m se cabce en el cm de una cama elástica

La altura del centro de la cama elástica comienza a vibrar : $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$

¿Condición para que la masa siempre quede en contacto con la superficie de la cama elástica?

9



Aro (A), disco (D), esfera (E) igual masa y radio

$V_0 = 0$.

Comienza a deslizar y rodar después de un impulso.

¿Cuando dejen de deslizar, v lineales de los tres objetos?

$I_A = mR^2$ $I_D = \frac{mR^2}{2}$ $I_E = \frac{2mR^2}{5}$

i) $-Froz = ma$ j) $mg = N$

τ: $Froz\, R = I\alpha \rightarrow \alpha = \frac{Froz\, R}{I} \rightarrow \alpha = \frac{\mu_k g m R}{I}$

$\omega(t) = \omega_0^{0} + \alpha t \rightarrow \omega(t) = \frac{\mu_k g m}{I} t$

$V = R\omega$

Nerd

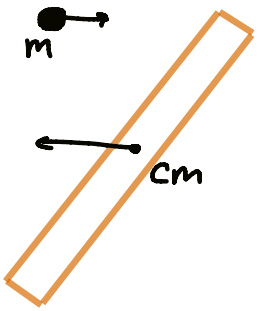
10. El cambio por unidad de tiempo del momento lineal de un cuerpo es una medida es:

a. La fuerza neta que actua sobre el cuerpo
b. El impulso que actúa sobre el cuerpo.
c. la inercia del cuerpo
d. La aceleración del cuerpo
e. La velocidad del cuerpo.

Respuesta A

Examen Diciembre 2012

1.



Cuando chocan cambian velocidades y direcciones de mov. ¿Cuál de las siguientes enunciadas acerca del choque es correcto?

a. La energía mecánica del sistema se conserva necesariamente.
b. El momento angular del sistema no se conserva necesariamente, ya que los objetos cambian sus direcciones de movimiento.
c. El momento lineal del sistema se conserva solamente si la pelota golpea contra el centro de masa de la barra.
d. El momento lineal del sistema se conserva necesariamiente.
e. El momento se conserva solamente si el choque es perfectamente elástico.

En choque la energía mecánica no se conserva

El momento angular se conserva, ya que no hay fuerzas externas.

El momento lineal se conserva Respuesta D